

MATH1090 Final Exam Review Notes

Based on MATH1090/1098 lecture notes, worksheets, homework, midterm solution, and set theory re

2026 年 5 月 4 日

目录

使用说明	v
第一章 Logic	1
1.1 Propositions and Boolean formulas	1
1.2 Truth tables and logical equivalence	2
1.3 Valid deductions	3
1.4 Tautology and contradiction	5
1.5 Worksheet 1: propositional logic in practice	5
1.6 Homework 1: propositional logic	8
1.7 Predicate logic	10
1.8 Homework 2: predicate logic and quantifiers	13
第二章 Sets, Functions, and Relations	15
2.1 Sets and basic constructions	15
2.2 Algebra of sets	16
2.3 Functions	17
2.4 Cardinality, operations, and relations	20
2.5 Partial orders and equivalence relations	21
2.6 Worksheet 3: sets and functions	22
2.7 Homework 3: sets and functions	24
2.8 Homework 4: relations	26
第三章 The integers, rationals, and quotient number systems	29
3.1 Peano axioms and induction	29
3.2 Recursive arithmetic on $\mathbb{N}$	30
3.2.1 Addition	30
3.2.2 Multiplication	34
3.3 Quotient construction and the integers	38
3.3.1 Constructing $\mathbb{Z}$	38
3.3.2 Integer arithmetic	40
3.4 Rational numbers	43
3.4.1 Constructing $\mathbb{Q}$	43

3.4.2	Rational arithmetic	44
3.5	Relations, gcd, irrationality, and suprema	47
3.6	Von Neumann ordinals $\star$	54
第四章	The reals through Dedekind cuts	56
4.1	Order language on $\mathbb{Z}$ and $\mathbb{Q}$	56
4.2	Bounds, supremum, and infimum	57
4.3	Why $\mathbb{Q}$ is not complete	58
4.4	Dedekind cuts	60
4.5	Order and operations on cuts	61
4.6	Decimal expansions and irrational numbers	68
4.7	Sequences and limits	69
4.8	Cauchy sequences $\star$	73
4.9	Homework 8: ordered-field consequences	76
第五章	Limits and Continuity	80
5.1	From Sequence Limits to Function Limits	80
5.2	First Epsilon-Delta Proofs	80
5.3	When Limits Do Not Exist	83
5.4	Limit Laws	84
5.5	Sequential Characterization and Continuity	87
5.6	Homework 9	88
第六章	Big sets	90
6.1	Cardinality	90
6.1.1	Countable examples	90
6.1.2	Cardinal inequalities and Cantor–Bernstein	92
6.1.3	Products of countable sets	93
6.2	Cantor’s theorem and uncountability	94
6.3	Continuum hypothesis $\star$	96
6.4	Axiom of Choice and Zorn’s Lemma $\star$	97
6.5	Intervals	98
6.6	Cantor set $\star$	99
6.7	Density $\star$	101
6.8	Well-ordering $\star$	102
6.9	Review checklist	103
第七章	Sets with Structure	105
7.1	从 set 到 structured set	105
7.2	Monoids	107
7.3	Groups	107

7.4	Homomorphisms and Isomorphisms	108
7.5	Symmetric Groups	109
7.6	Worksheet 10: groups and conjugacy	110
第八章 Midterm Problems as Final Review		115
Final Review Checklist		121

使用说明

这份讲义的目标是成为期末复习用的 textbook-like review note。正文用中文解释，数学术语保留英文，例如 proposition, predicate, function, equivalence relation, Dedekind cut, supremum, Cauchy sequence, cardinality, group。每一道来自 Lecture Notes, worksheet, homework, and midterm 的题目都应当有独立题目条目、完整的 Solution，以及说明关键想法的 Explanation。

本讲义的证明写法遵循两个原则。第一，所有结论都要由 definition, axiom, theorem, or previously proved statement 推出，不使用跳步式断言。第二，Solution 负责给出形式化推导，Explanation 负责说明为什么要这样选择证明路线，特别是在 quotient construction, supremum, Dedekind cut, limit, and cardinality arguments 中说明关键难点。

第一章 Logic

Final review orientation

本章按 source 重新整理 Lecture Notes Chapter 1 Logic、Lecture Notes Exercises 1–10、Worksheet 1、Homework 1、Homework 2。目标是把三件事练熟：第一，把 English statements 翻译成 Boolean formula 或 predicate formula；第二，用 truth table 和 logical equivalence 判断 deduction 是否 valid；第三，在 predicate logic 中正确处理 domain of discourse、quantifier order、negation 和 counterexample。

1.1 Propositions and Boolean formulas

Lecture Notes 把 mathematical argument 写成

Hypothesis A
Hypothesis B
Conclusion C

意思是：如果 hypotheses 都 true，那么 conclusion 必须 true。A proposition 是可以判断 true 或 false 的 sentence 或 claim。比如 “The moon is made of cheese” 是 proposition，虽然它是 false；“Close the door” 不是 proposition，因为它是 command。

在 propositional logic 中，每个 proposition 被看作只取 T, F 两个 truth values 的 Boolean variable。主要 connectives 是

$$\wedge, \quad \vee, \quad \neg, \quad \rightarrow, \quad \leftrightarrow.$$

$A \rightarrow B$ 只有在 $A = T, B = F$ 时 false；其他三种 rows 都 true。Boolean formula 必须 well-formed，且最终答案应使用 parentheses 消除 ambiguity。Lecture Notes 的读取顺序是先 $\neg$ ，再 $\wedge, \vee$ ，最后 $\rightarrow, \leftrightarrow$ 。

Exercise 1.1 (Lecture Notes Exercise 1). Lecture Notes 的 murder example 使用 variables $A, \dots, H$ 。写出若干 logical dependencies。

Solution. 一种 source-consistent 的写法如下：

$$\neg A \rightarrow B,$$

表示如果 murder 不是 during the night 发生，那么它 during the day 发生。

$$(B \wedge D) \rightarrow \neg G,$$

表示如果 murder happened during the day, 并且 Michael was asleep during the day, 那么 Michael is not the murderer.

$$(A \wedge C) \rightarrow \neg F,$$

表示如果 murder happened during the night, 并且 Omar was asleep during the night, 那么 Omar is not the murderer.

$$E \rightarrow \neg H,$$

表示如果 Mykola 在相关时间段 asleep, 那么 Mykola is not the murderer. 若额外假设 suspects 只可能是 Omar, Michael, Mykola, 且至少一个人 guilty, 可写

$$F \vee G \vee H.$$

若额外假设 exactly one murderer, 还应加入 pairwise exclusion, 例如

$$(F \rightarrow \neg G) \wedge (F \rightarrow \neg H) \wedge (G \rightarrow \neg F) \wedge (G \rightarrow \neg H) \wedge (H \rightarrow \neg F) \wedge (H \rightarrow \neg G).$$

□

Explanation

Exercise 1 是 open-ended. 关键不是猜唯一答案, 而是每个 formula 都要对应一个明确 English assumption. 最后两个 formulas 使用额外 background assumptions, 写答案时必须说明。

1.2 Truth tables and logical equivalence

Basic truth tables 是本章所有判断的底层定义:

		A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$
A	$\neg A$	F	F	F	F
F	T	F	T	F	T
T	F	T	F	F	T
		T	T	T	T

A	B	$A \rightarrow B$	$A \leftrightarrow B$
F	F	T	T
F	T	T	F
T	F	F	F
T	T	T	T

Two formulas φ, ψ are logically equivalent, 写作 $\varphi \equiv \psi$, 意思是它们在所有 truth assignments 下有相同 truth value. 注意 $\leftrightarrow$ 是 Boolean connective, 而 $\equiv$ 是 meta-level statement.

Exercise 1.2 (Lecture Notes Exercise 2). 用 truth tables 检查 Lecture Notes 中列出的 logical equivalences.

Solution. 典型等价式包括:

$$\begin{aligned}
 A \wedge B &\equiv B \wedge A, & A \vee B &\equiv B \vee A, \\
 A \wedge (B \wedge C) &\equiv (A \wedge B) \wedge C, & A \vee (B \vee C) &\equiv (A \vee B) \vee C, \\
 A \wedge (B \vee C) &\equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C), \\
 A \vee (B \wedge C) &\equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C), \\
 \neg(A \wedge B) &\equiv \neg A \vee \neg B, & \neg(A \vee B) &\equiv \neg A \wedge \neg B, \\
 A \rightarrow B &\equiv \neg A \vee B, & A \rightarrow B &\equiv (\neg B) \rightarrow (\neg A).
 \end{aligned}$$

例如 de Morgan's law:

A	B	$A \vee B$	$\neg(A \vee B)$	$\neg A \wedge \neg B$
F	F	F	T	T
F	T	T	F	F
T	F	T	F	F
T	T	T	F	F

最后两列相同, 所以 $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$ 。Contrapositive 也可直接检查:

A	B	$A \rightarrow B$	$(\neg B) \rightarrow (\neg A)$
F	F	T	T
F	T	T	T
T	F	F	F
T	T	T	T

□

Explanation

证明 logical equivalence 的标准方法是比较 final columns。三变量 laws 需要八行 truth table; 若两边每一行都相同, 就说明它们定义同一个 truth function。

1.3 Valid deductions

一个 deduction valid 的意思是: 不存在一个 truth assignment 使所有 premises 为 true, 而 conclusion 为 false。

Exercise 1.3 (Lecture Notes Exercise 3). 检查

$$A \rightarrow B, \quad B \rightarrow C, \quad \therefore A \rightarrow C$$

以及

$$\neg A, \quad B \rightarrow A, \quad \therefore \neg B.$$

Solution. 第一条 valid。若 $A = T$ ，由 $A \rightarrow B$ 得 $B = T$ ，再由 $B \rightarrow C$ 得 $C = T$ ，所以 $A \rightarrow C$ true。若 $A = F$ ，则 $A \rightarrow C$ automatically true。

第二条 valid。若 conclusion $\neg B$ false，则 $B = T$ 。由 $B \rightarrow A$ 得 $A = T$ ，但 premise $\neg A$ 要求 $A = F$ ，矛盾。□

Explanation

本题的解释是：先判断题目要求的是 translation, truth-table computation, validity test, or quantified statement，然后逐步展开对应 definition。这样的写法把每一个 conclusion 都连接到 truth value、counterexample row、witness, or universal instantiation，避免用直觉替代 formal reasoning。

Exercise 1.4 (Lecture Notes Exercise 4). 检查

$$(A \vee B) \wedge \neg B, \quad \therefore A.$$

Solution.

A	B	$A \vee B$	$\neg B$	$(A \vee B) \wedge \neg B$
F	F	F	T	F
F	T	T	F	F
T	F	T	T	T
T	T	T	F	F

premise true 的唯一 row 是 $A = T, B = F$ ，所以 conclusion A 必然 true。□

Explanation

本题的解释是：先判断题目要求的是 translation, truth-table computation, validity test, or quantified statement，然后逐步展开对应 definition。这样的写法把每一个 conclusion 都连接到 truth value、counterexample row、witness, or universal instantiation，避免用直觉替代 formal reasoning。

Exercise 1.5 (Lecture Notes Exercise 5). 证明

$$A \rightarrow B, \quad B \rightarrow C, \quad C \rightarrow A$$

等价于 $A \leftrightarrow B \leftrightarrow C$ 。

Solution. 为避免 chained biconditional 的 ambiguity，把题目理解为

$$(A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C),$$

也就是 A, B, C have the same truth value。

若三条 implications 都 true，且 $A = T$ ，则 $B = T$ 且 $C = T$ 。若 $A = F$ ，则 C 不能 true，否则 $C \rightarrow A$ false；又 B 不能 true，否则 $B \rightarrow C$ false。因此三者同时 true 或同时 false。反过来，若三者 truth value 相同，则三条 implications 都 true。因此两边 equivalent。□

Explanation

本题的解释是：先判断题目要求的是 translation, truth-table computation, validity test, or quantified statement, 然后逐步展开对应 definition。这样的写法把每一个 conclusion 都连接到 truth value、counterexample row、witness, or universal instantiation, 避免用直觉替代 formal reasoning。

1.4 Tautology and contradiction

Formula 若每一行都 true, 称为 tautology; 若每一行都 false, 称为 contradiction; 否则是 neither。例如 $A \vee \neg A$ 是 tautology, $A \wedge \neg A$ 是 contradiction。

1.5 Worksheet 1: propositional logic in practice

Exercise 1.6 (Worksheet 1 Exercise 1). 判断以下句子是否为 propositions。

Solution. (a) $2 + 2 = 4$ 是 proposition, true。

(b) $x + 1 = 3$ 不是 proposition, 因为 x 没有指定。

(c) 7 is prime 是 proposition, true。

(d) “Close the door” 不是 proposition, 因为它是 command。

(e) Every even number is divisible by 2 是 proposition, true。

□

Explanation

本题的解释是：先判断题目要求的是 translation, truth-table computation, validity test, or quantified statement, 然后逐步展开对应 definition。这样的写法把每一个 conclusion 都连接到 truth value、counterexample row、witness, or universal instantiation, 避免用直觉替代 formal reasoning。

Exercise 1.7 (Worksheet 1 Exercise 2). 翻译 $P \wedge Q$, $P \vee Q$, $\neg P$, $P \rightarrow Q$, $P \leftrightarrow Q$ 。

Solution. $P \wedge Q$: P and Q are both true. $P \vee Q$: at least one of P, Q is true. $\neg P$: P is false. $P \rightarrow Q$: if P , then Q . $P \leftrightarrow Q$: P if and only if Q , 即两者 truth value 相同。 □

Explanation

本题的解释是：先判断题目要求的是 translation, truth-table computation, validity test, or quantified statement, 然后逐步展开对应 definition。这样的写法把每一个 conclusion 都连接到 truth value、counterexample row、witness, or universal instantiation, 避免用直觉替代 formal reasoning。

Exercise 1.8 (Worksheet 1 Exercise 3). 令 P = “The homework is submitted”, Q = “The homework is graded”. 翻译四个 English statements。

Solution.

$$P \wedge Q, \quad P \wedge \neg Q, \quad Q \rightarrow P, \quad Q \leftrightarrow P.$$

第三个是 $Q \rightarrow P$, 因为 “If the homework is graded” 是 antecedent. □

Explanation

本题的解释是：先判断题目要求的是 translation, truth-table computation, validity test, or quantified statement, 然后逐步展开对应 definition。这样的写法把每一个 conclusion 都连接到 truth value、counterexample row、witness, or universal instantiation, 避免用直觉替代 formal reasoning。

Exercise 1.9 (Worksheet 1 Exercise 4). 构造 $\neg P \vee Q$, $P \rightarrow Q$, $(P \wedge Q) \rightarrow P$, $P \rightarrow (Q \rightarrow P)$ 的 truth tables。

Solution.

P	Q	$\neg P$	$\neg P \vee Q$	$P \rightarrow Q$	$P \wedge Q$	$(P \wedge Q) \rightarrow P$	$P \rightarrow (Q \rightarrow P)$
F	F	T	T	T	F	T	T
F	T	T	T	T	F	T	T
T	F	F	F	F	F	T	T
T	T	F	T	T	T	T	T

□

Explanation

本题的解释是：先判断题目要求的是 translation, truth-table computation, validity test, or quantified statement, 然后逐步展开对应 definition。这样的写法把每一个 conclusion 都连接到 truth value、counterexample row、witness, or universal instantiation, 避免用直觉替代 formal reasoning。

Exercise 1.10 (Worksheet 1 Exercise 5). 判断 $P \vee \neg P$, $P \wedge \neg P$, $(P \wedge Q) \rightarrow P$, $P \rightarrow Q$ 。

Solution.

$P \vee \neg P$ is a tautology, $P \wedge \neg P$ is a contradiction,

$(P \wedge Q) \rightarrow P$ is a tautology, $P \rightarrow Q$ is neither.

理由是： $P \vee \neg P$ 每一行都有一个 side 为 true; $P \wedge \neg P$ 每一行都有一个 side 为 false。 $(P \wedge Q) \rightarrow P$ 的 antecedent true 时 P 已经 true; $P \rightarrow Q$ 在 $P = T, Q = F$ 时 false, 在其他 rows 中 true。 □

Explanation

本题的解释是：先判断题目要求的是 translation, truth-table computation, validity test, or quantified statement, 然后逐步展开对应 definition。这样的写法把每一个 conclusion 都连接到 truth value、counterexample row、witness, or universal instantiation, 避免用直觉替代 formal reasoning。

Exercise 1.11 (Worksheet 1 Exercise 6). 令 $P = \text{“It is raining”}$, $Q = \text{“The ground is wet”}$ 。解释 $P \rightarrow Q$ 。

Solution. $P \rightarrow Q$ 表示 “If it is raining, then the ground is wet”。它不 assert that it is raining, 因为 implication 只说明 P true 时 Q 必须 true。若没有下雨, 但地面因清洁而湿, 则 $P = F, Q = T$, 所以 $P \rightarrow Q = T$ 。□

Explanation

本题的解释是：先判断题目要求的是 translation, truth-table computation, validity test, or quantified statement, 然后逐步展开对应 definition。这样的写法把每一个 conclusion 都连接到 truth value、counterexample row、witness, or universal instantiation, 避免用直觉替代 formal reasoning。

Exercise 1.12 (Worksheet 1 Exercise 7). 说明 affirming the consequent 与 denying the antecedent invalid。

Solution.

$$P \rightarrow Q, \quad Q, \quad \therefore P$$

是 affirming the consequent。取 $P = F, Q = T$, premises true 但 conclusion false。

$$P \rightarrow Q, \quad \neg P, \quad \therefore \neg Q$$

是 denying the antecedent。同样取 $P = F, Q = T$, premises true 但 conclusion false。□

Explanation

本题的解释是：先判断题目要求的是 translation, truth-table computation, validity test, or quantified statement, 然后逐步展开对应 definition。这样的写法把每一个 conclusion 都连接到 truth value、counterexample row、witness, or universal instantiation, 避免用直觉替代 formal reasoning。

Exercise 1.13 (Worksheet 1 Exercise 8). 证明

$$P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q, \quad \neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q, \quad \neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q.$$

Solution. 第一条来自 implication truth table: 两边只在 $P = T, Q = F$ 时 false。后两条是 de Morgan’s laws, 可由四行 truth table 逐行检查。语义上, “not at least one” 等于 “both not”, 而 “not both” 等于 “at least one not”。□

Explanation

本题的解释是：先判断题目要求的是 translation, truth-table computation, validity test, or quantified statement, 然后逐步展开对应 definition。这样的写法把每一个 conclusion 都连接到 truth value、counterexample row、witness, or universal instantiation, 避免用直觉替代 formal reasoning。

Exercise 1.14 (Worksheet 1 Exercise 9). Negate and simplify $P \wedge Q$, $P \vee Q$, $P \rightarrow Q$, $P \leftrightarrow Q$.

Solution.

$$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q, \quad \neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q,$$

$$\neg(P \rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q,$$

$$\neg(P \leftrightarrow Q) \equiv (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q).$$

这些 rewritten forms 都把 outer negation 消掉了。前两条使用 de Morgan's laws; 第三条保留 implication false 的唯一 row; 第四条表示 P, Q truth values different, 也就是 exclusive-or pattern. $\square$

Explanation

本题的解释是：先判断题目要求的是 translation, truth-table computation, validity test, or quantified statement, 然后逐步展开对应 definition。这样的写法把每一个 conclusion 都连接到 truth value、counterexample row、witness, or universal instantiation, 避免用直觉替代 formal reasoning。

1.6 Homework 1: propositional logic

Exercise 1.15 (Homework 1 Problem 1). Insert parentheses and rewrite in words.

Solution. 按 standard precedence:

$$(\neg A \wedge B) \vee C,$$

即 either A is false and B is true, or C is true.

$$A \rightarrow (B \wedge \neg C),$$

即 if A , then B and not C .

$$\neg A \leftrightarrow (B \vee C),$$

即 A is false iff at least one of B, C is true. $\square$

Explanation

本题的解释是：先判断题目要求的是 translation, truth-table computation, validity test, or quantified statement, 然后逐步展开对应 definition。这样的写法把每一个 conclusion 都连接到 truth value、counterexample row、witness, or universal instantiation, 避免用

直觉替代 formal reasoning。

Exercise 1.16 (Homework 1 Problem 2). Truth tables for $(A \vee B) \rightarrow C$, $A \rightarrow (B \rightarrow A)$, $(A \wedge B) \leftrightarrow (B \wedge A)$.

Solution.

A	B	C	$A \vee B$	$(A \vee B) \rightarrow C$	$B \rightarrow A$	$A \rightarrow (B \rightarrow A)$	$A \wedge B$	$B \wedge A$	$(A \wedge B) \leftrightarrow (B \wedge A)$
F	F	F	F	T	T	T	F	F	T
F	F	T	F	T	T	T	F	F	T
F	T	F	T	F	F	T	F	F	T
F	T	T	T	T	F	T	F	F	T
T	F	F	T	F	T	T	F	F	T
T	F	T	T	T	T	T	F	F	T
T	T	F	T	F	T	T	T	T	T
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

□

Explanation

本题的解释是：先判断题目要求的是 translation, truth-table computation, validity test, or quantified statement, 然后逐步展开对应 definition。这样的写法把每一个 conclusion 都连接到 truth value、counterexample row、witness, or universal instantiation, 避免用直觉替代 formal reasoning。

Exercise 1.17 (Homework 1 Problem 3). Classify $A \vee \neg A$, $A \wedge \neg A$, $(A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)$.

Solution. $A \vee \neg A$ is a tautology; $A \wedge \neg A$ is a contradiction; $(A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A)$ is a tautology. 最后一条中，两条 implications 不可能同时 false，因为第一条 false 要求 $A = T, B = F$ ，第二条 false 要求 $B = T, A = F$ 。

□

Explanation

本题的解释是：先判断题目要求的是 translation, truth-table computation, validity test, or quantified statement, 然后逐步展开对应 definition。这样的写法把每一个 conclusion 都连接到 truth value、counterexample row、witness, or universal instantiation, 避免用直觉替代 formal reasoning。

Exercise 1.18 (Homework 1 Problem 4). Show $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$ and $A \leftrightarrow B \equiv \neg A \leftrightarrow \neg B$.

Solution. 第一条是 de Morgan's law, 可由四行 truth table 得到。第二条中， $A \leftrightarrow B$ 检查 A, B 是否同 truth value; 同时 negating 两边不会改变 “same” 或 “different”，所以

$$A \leftrightarrow B \equiv \neg A \leftrightarrow \neg B.$$

□

Explanation

本题的解释是：先判断题目要求的是 translation, truth-table computation, validity test, or quantified statement, 然后逐步展开对应 definition。这样的写法把每一个 conclusion 都连接到 truth value、counterexample row、witness, or universal instantiation, 避免用直觉替代 formal reasoning。

Exercise 1.19 (Homework 1 Problem 5). Rewrite $\neg(A \rightarrow B)$ without $\rightarrow$.

Solution.

$$\neg(A \rightarrow B) \equiv \neg(\neg A \vee B) \equiv A \wedge \neg B.$$

换句话说, 否定 implication 时要描述它失败的唯一情况: antecedent A true, 但 consequent B false。因此 final formula 不需要 $\rightarrow$, 只需要 conjunction 和 negation。□

Explanation

本题的解释是：先判断题目要求的是 translation, truth-table computation, validity test, or quantified statement, 然后逐步展开对应 definition。这样的写法把每一个 conclusion 都连接到 truth value、counterexample row、witness, or universal instantiation, 避免用直觉替代 formal reasoning。

Exercise 1.20 (Homework 1 Problem 6). Decide valid deductions.

Solution. (a) $A \rightarrow B, B \rightarrow C, \therefore A \rightarrow C$ is valid.

(b) $A \vee B, \neg A, \therefore B$ is valid.

(c) $A \rightarrow B, \neg A, \therefore \neg B$ is invalid. Counterexample: $A = F, B = T$.

□

Explanation

本题的解释是：先判断题目要求的是 translation, truth-table computation, validity test, or quantified statement, 然后逐步展开对应 definition。这样的写法把每一个 conclusion 都连接到 truth value、counterexample row、witness, or universal instantiation, 避免用直觉替代 formal reasoning。

1.7 Predicate logic

Predicate logic 允许 variables、predicates 和 quantifiers。Domain of discourse 必须明确。若 $H(x)$ 表示 “ x is human”, $M(x)$ 表示 “ x is mortal”, 则

$$\forall x(H(x) \rightarrow M(x)), \quad H(s), \quad \therefore M(s)$$

表达 “All humans are mortal; Confucius is human; therefore Confucius is mortal”。

Exercise 1.21 (Lecture Notes Exercise 6). Translate three English sentences into predicate formulas.

Solution. 令 $C(x)$ 表示 x is a couple, $F(x)$ 表示 x has fights:

$$\forall x(C(x) \rightarrow F(x)).$$

令 $B(y)$ 表示 y is a book, $R(x, y)$ 表示 x is reading y :

$$\forall x \exists y \exists z (B(y) \wedge B(z) \wedge y \neq z \wedge R(x, y) \wedge R(x, z)).$$

令 c 表示 my classmate, $Fr(c, x)$ 表示 x is a friend of c :

$$\exists x (Fr(c, x) \wedge \forall y (Fr(c, y) \rightarrow y = x)),$$

也可写成 $\exists! x Fr(c, x)$ 。

□

Explanation

本题的解释是：先判断题目要求的是 translation, truth-table computation, validity test, or quantified statement, 然后逐步展开对应 definition。这样的写法把每一个 conclusion 都连接到 truth value、counterexample row、witness, or universal instantiation, 避免用直觉替代 formal reasoning。

Exercise 1.22 (Lecture Notes Exercise 7). Rewrite $\neg \forall x P(x)$ using $\exists$.

Solution.

$$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x).$$

意思是：not every x has property P , 等价于 there exists at least one x that does not have property P 。

□

Explanation

本题的解释是：先判断题目要求的是 translation, truth-table computation, validity test, or quantified statement, 然后逐步展开对应 definition。这样的写法把每一个 conclusion 都连接到 truth value、counterexample row、witness, or universal instantiation, 避免用直觉替代 formal reasoning。

Exercise 1.23 (Lecture Notes Exercise 8). Give examples of laws of predicate logic.

Solution. 常用 laws 包括：

$$\forall x (P(x) \wedge Q(x)) \equiv (\forall x P(x)) \wedge (\forall x Q(x)),$$

$$\exists x (P(x) \vee Q(x)) \equiv (\exists x P(x)) \vee (\exists x Q(x)),$$

$$\neg\forall xP(x) \equiv \exists x\neg P(x), \quad \neg\exists xP(x) \equiv \forall x\neg P(x),$$

$$\forall x\forall yP(x, y) \equiv \forall y\forall xP(x, y), \quad \exists x\exists yP(x, y) \equiv \exists y\exists xP(x, y).$$

□

Explanation

本题的解释是：先判断题目要求的是 translation, truth-table computation, validity test, or quantified statement, 然后逐步展开对应 definition。这样的写法把每一个 conclusion 都连接到 truth value、counterexample row、witness, or universal instantiation, 避免用直觉替代 formal reasoning。

Exercise 1.24 (Lecture Notes Exercise 9). Translate and compare

$$\forall x\exists y(x < y), \quad \exists y\forall x(x < y).$$

Solution. 第一句：for every x , there exists a y with $x < y$ 。在 $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 等 usual ordered sets 中，这表示每个 element 上方还有更大的 element。

第二句：there exists one y such that every x satisfies $x < y$ 。这表示存在一个 single element 严格大于所有 x ，在 usual $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ 中 false。□

Explanation

Mixed quantifiers 的 order 不能随便交换。 $\forall x\exists y$ 允许 y depend on x ； $\exists y\forall x$ 要求同一个 y 同时服务所有 x 。

Exercise 1.25 (Lecture Notes Exercise 10). List variants of the listed equivalences which fail.

Solution. 以下 variants 一般 fail:

$$\forall x(P(x) \vee Q(x)) \not\equiv (\forall xP(x)) \vee (\forall xQ(x)).$$

Countermodel: domain $\{1, 2\}$, 令 $P(1)$ true, $P(2)$ false, $Q(1)$ false, $Q(2)$ true。则每个 x 都满足 $P(x) \vee Q(x)$, 但 neither $\forall xP(x)$ nor $\forall xQ(x)$ 。

$$\exists x(P(x) \wedge Q(x)) \not\equiv (\exists xP(x)) \wedge (\exists xQ(x)).$$

同一 countermodel 下右边 true, 但没有同一个 x 同时满足 P, Q 。

$$\forall x\exists yP(x, y) \not\equiv \exists y\forall xP(x, y).$$

取 domain $\mathbb{N}$, 令 $P(x, y)$ 为 $x < y$, 左边 true, 右边 false。□

Explanation

本题的解释是：先判断题目要求的是 translation, truth-table computation, validity test, or quantified statement, 然后逐步展开对应 definition。这样的写法把每一个 conclusion

都连接到 truth value、counterexample row、witness, or universal instantiation, 避免用直觉替代 formal reasoning。

1.8 Homework 2: predicate logic and quantifiers

Exercise 1.26 (Homework 2 Problem 1). Domain 是 all students at a university, $S(x)$: x studies mathematics, $P(x)$: x passed the exam. Translate.

Solution.

$$\forall x(S(x) \rightarrow P(x)), \quad \exists x P(x), \quad \exists x(S(x) \wedge \neg P(x)).$$

第一句说每个 mathematics student 都 passed the exam; 第二句只要求至少一个 student passed; 第三句要求同一个 student 同时 studies mathematics 且 did not pass。Domain 已经是 all students, 所以不需要另写 student predicate. $\square$

Explanation

本题的解释是：先判断题目要求的是 translation, truth-table computation, validity test, or quantified statement, 然后逐步展开对应 definition。这样的写法把每一个 conclusion 都连接到 truth value、counterexample row、witness, or universal instantiation, 避免用直觉替代 formal reasoning。

Exercise 1.27 (Homework 2 Problem 2). Translate into English:

$$\forall x \exists y (x \neq y), \quad \exists y \forall x (x \leq y).$$

Solution. 第一句：for every object x , there is an object y different from x 。这等价于 domain 至少有两个 elements。

第二句：there exists an object y such that every x is less than or equal to y 。在 ordered domain 中，这表示 y is a greatest element. $\square$

Explanation

本题的解释是：先判断题目要求的是 translation, truth-table computation, validity test, or quantified statement, 然后逐步展开对应 definition。这样的写法把每一个 conclusion 都连接到 truth value、counterexample row、witness, or universal instantiation, 避免用直觉替代 formal reasoning。

Exercise 1.28 (Homework 2 Problem 3). Negate and move negation inside quantifiers.

Solution.

$$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x),$$

$$\neg \exists x (P(x) \wedge Q(x)) \equiv \forall x \neg (P(x) \wedge Q(x)) \equiv \forall x (\neg P(x) \vee \neg Q(x)).$$

第一条把 “not all” 改写为 “there exists a counterexample”。第二条先把 $\neg\exists$ 改成 $\forall\neg$ ，再用 de Morgan’s law 把 conjunction 的 negation 推到 predicates 上。□

Explanation

本题的解释是：先判断题目要求的是 translation, truth-table computation, validity test, or quantified statement，然后逐步展开对应 definition。这样的写法把每一个 conclusion 都连接到 truth value、counterexample row、witness, or universal instantiation，避免用直觉替代 formal reasoning。

Exercise 1.29 (Homework 2 Problem 4). Determine whether the argument is logically valid:

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)), \quad \exists xP(x), \quad \therefore \exists xQ(x).$$

Solution. Valid。由 $\exists xP(x)$ ，取 witness a 使 $P(a)$ true。由 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ ，对 a 做 universal instantiation，得 $P(a) \rightarrow Q(a)$ 。于是 $Q(a)$ true，因此 $\exists xQ(x)$ true。□

Explanation

这题的关键是 witness reasoning: existential premise 给出某个 a ，universal premise 可以用于同一个 a 。不能把 witness 随意换成另一个 object。

第二章 Sets, Functions, and Relations

Final review orientation

本章按 source 重新整理 Lecture Notes Chapter 2 Sets、Lecture Notes Exercises 11–24、Worksheet 3、Homework 3、Homework 4，以及 Worksheet 5 Exercise 1。核心方法是 element chasing：证明 set equality 时证明两个 inclusions；证明 function 和 relation 性质时直接展开 definition；处理 quotient representatives 时检查 well-definedness。

2.1 Sets and basic constructions

A set 是一个 collection of things。若 x 是 A 的 element，写作 $x \in A$ ；否则写作 $x \notin A$ 。Set 不记录重复次数，因此 $\{1, 2, 3\} = \{1, 1, 2, 3\}$ 。

Definition 2.1 (Axiom of Extension).

$$A = B \iff \forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B).$$

Exercise 2.2 (Lecture Notes Exercise 11). Prove that $A \subset B$ and $B \subset A$ imply $A = B$.

Solution. 任取 x 。若 $x \in A$ ，由 $A \subset B$ 得 $x \in B$ 。若 $x \in B$ ，由 $B \subset A$ 得 $x \in A$ 。所以 $\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$ 。By Axiom of Extension, $A = B$. $\square$

Explanation

本题的解释是：证明时必须回到 set, function, relation, or quotient definition。Set equality 用任意 element 的双向蕴含，function 题检查 existence and uniqueness，relation 题逐条检查 reflexive, symmetric, antisymmetric, transitive, and well-definedness。

常用 set operations 是

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ or } x \in B\}, \quad A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ and } x \in B\},$$

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ and } x \notin B\}.$$

若所有 sets 都在 universal set E 中，complement 写作 $A^c = E \setminus A$ 。Cartesian product 是

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}.$$

Exercise 2.3 (Lecture Notes Exercise 12). If $|A| = 5$ and $|B| = 3$, how many elements does $A \times B$ have?

Solution. 每个 $a \in A$ 可与 3 个 $b \in B$ 配成 ordered pairs, 而 A 有 5 个 choices, 所以

$$|A \times B| = 5 \cdot 3 = 15.$$

□

Explanation

本题的解释是: 证明时必须回到 set, function, relation, or quotient definition。Set equality 用任意 element 的双向蕴含, function 题检查 existence and uniqueness, relation 题逐条检查 reflexive, symmetric, antisymmetric, transitive, and well-definedness。

Power set 是

$$\mathcal{P}(A) = \{X \mid X \subset A\}.$$

若 $|A| = n$, 则 $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$, 因为每个 element 对一个 subset 有两种 choices: in or not in。
Disjoint union 是

$$A \sqcup B = (A \times \{1\}) \cup (B \times \{2\}),$$

tag 保留 element 的来源。Axiom of Comprehension 说: 若 S 是 set, P 是 predicate, 则

$$\{x \in S \mid P(x)\}$$

is a set。

2.2 Algebra of sets

Exercise 2.4 (Lecture Notes Exercise 13). State and prove analogous properties for intersections。

Solution. 对应 union laws, intersection laws 是

$$A \cap E = A, \quad A \cap B = B \cap A, \quad A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C,$$

$$A \cap A = A, \quad A \subset B \iff A \cap B = A.$$

例如 associativity 可由 element chasing 证明:

$$x \in A \cap (B \cap C) \iff x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C)$$

$$\iff (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C \iff x \in (A \cap B) \cap C.$$

其他 laws 同样展开 definitions 即可。

□

Explanation

本题的解释是：证明时必须回到 set, function, relation, or quotient definition。Set equality 用任意 element 的双向蕴含，function 题检查 existence and uniqueness，relation 题逐条检查 reflexive, symmetric, antisymmetric, transitive, and well-definedness。

Exercise 2.5 (Lecture Notes Exercise 14). Prove or disprove:

$$(A \cap B) \cup C = A \cap (B \cup C)$$

holds iff $C \subset A$.

Solution. 先假设 equality holds。若 $x \in C$ ，则 $x \in (A \cap B) \cup C$ 。由 equality, $x \in A \cap (B \cup C)$ ，所以 $x \in A$ 。故 $C \subset A$ 。

反过来假设 $C \subset A$ 。对任意 x ，

$$x \in (A \cap B) \cup C \iff (x \in A \wedge x \in B) \vee x \in C.$$

因为 $x \in C \Rightarrow x \in A$ ，上式等价于

$$x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C),$$

也就是 $x \in A \cap (B \cup C)$ 。所以 equality holds。□

Explanation

本题的解释是：证明时必须回到 set, function, relation, or quotient definition。Set equality 用任意 element 的双向蕴含，function 题检查 existence and uniqueness，relation 题逐条检查 reflexive, symmetric, antisymmetric, transitive, and well-definedness。

Complement laws 和 de Morgan's laws 在 universal set E 中成立：

$$(A^c)^c = A, \quad \emptyset^c = E, \quad E^c = \emptyset, \quad A \cap A^c = \emptyset, \quad A \cup A^c = E,$$

$$A \subset B \iff B^c \subset A^c,$$

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

2.3 Functions

A function $f : X \rightarrow Y$ 是 subset $f \subset X \times Y$ ，满足

$$\forall x \in X, \exists! y \in Y \text{ such that } (x, y) \in f.$$

Domain 是 X ，target 是 Y 。The graph of f is $\{(x, f(x)) \mid x \in X\}$ 。

Exercise 2.6 (Lecture Notes Exercise 15). Given sets A, B , show that the set B^A of all functions $A \rightarrow B$ exists。

Solution. 每个 function $A \rightarrow B$ 是 $A \times B$ 的 subset, 所以所有 candidates 都在 $\mathcal{P}(A \times B)$ 中。用 Comprehension 选出满足 function condition 的 subsets:

$$B^A = \{ F \in \mathcal{P}(A \times B) \mid \forall a \in A, \exists! b \in B \text{ such that } (a, b) \in F \}.$$

因此 B^A exists. □

Explanation

本题的解释是: 证明时必须回到 set, function, relation, or quotient definition。Set equality 用任意 element 的双向蕴含, function 题检查 existence and uniqueness, relation 题逐条检查 reflexive, symmetric, antisymmetric, transitive, and well-definedness。

Exercise 2.7 (Lecture Notes Exercise 16). Give examples of functions.

Solution.

$$\text{id}_X : X \rightarrow X, \quad x \mapsto x$$

是 identity function。

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2$$

是 function, 因为每个 real input 有唯一 real output。

$$g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad g(n) = n + 1$$

也是 function。Non-example:

$$R = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y^2 = x \}$$

不是 function $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 因为 $x = 1$ 有两个 outputs $y = 1, -1$, 而 $x = -1$ 没有 real output. □

Explanation

本题的解释是: 证明时必须回到 set, function, relation, or quotient definition。Set equality 用任意 element 的双向蕴含, function 题检查 existence and uniqueness, relation 题逐条检查 reflexive, symmetric, antisymmetric, transitive, and well-definedness。

对于 $f : X \rightarrow Y$, image 和 preimage 是

$$f(A) = \{ f(x) \mid x \in A \} \quad (A \subset X),$$

$$f(X) = \{ y \in Y \mid \exists x \in X, f(x) = y \},$$

$$f^{-1}(B) = \{ x \in X \mid f(x) \in B \} \quad (B \subset Y).$$

Preimage 不要求 f invertible。若 $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$, 则

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Exercise 2.8 (Lecture Notes Exercise 17). Give examples and non-examples of injective and surjective functions.

Solution.

$$f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad f(n) = n + 1$$

is bijective.

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(x) = x^2$$

is neither injective nor surjective: $g(1) = g(-1)$, 且 negative reals are not outputs.

$$h : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty), \quad h(x) = x^2$$

is surjective but not injective.

$$k : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad k(x) = x^2$$

is injective but not surjective. □

Explanation

本题的解释是: 证明时必须回到 set, function, relation, or quotient definition. Set equality 用任意 element 的双向蕴含, function 题检查 existence and uniqueness, relation 题逐条检查 reflexive, symmetric, antisymmetric, transitive, and well-definedness.

Exercise 2.9 (Lecture Notes Exercise 18). Show that inverse function, if it exists, is unique.

Solution. Suppose $g, h : Y \rightarrow X$ are both inverse functions of $f : X \rightarrow Y$. Then

$$g \circ f = \text{id}_X, \quad f \circ h = \text{id}_Y.$$

对任意 $y \in Y$,

$$g(y) = g(\text{id}_Y(y)) = g(f(h(y))) = (g \circ f)(h(y)) = \text{id}_X(h(y)) = h(y).$$

所以 $g = h$. □

Explanation

本题的解释是: 证明时必须回到 set, function, relation, or quotient definition. Set equality 用任意 element 的双向蕴含, function 题检查 existence and uniqueness, relation 题逐条检查 reflexive, symmetric, antisymmetric, transitive, and well-definedness.

Exercise 2.10 (Lecture Notes Exercise 19). Show that inverse function exists iff f is bijective.

Solution. 若 $g = f^{-1}$ exists, 且 $f(x_1) = f(x_2)$, apply g 得 $x_1 = x_2$, 所以 f injective. 对任意 $y \in Y$, $f(g(y)) = y$, 所以 f surjective.

反过来, 若 f bijective, 则对每个 $y \in Y$, surjectivity 给出至少一个 x 使 $f(x) = y$, injectivity 保证这个 x unique. 定义 $g(y) = x$. 于是 $g \circ f = \text{id}_X$ 且 $f \circ g = \text{id}_Y$, 所以 inverse exists. □

Explanation

本题的解释是: 证明时必须回到 set, function, relation, or quotient definition。Set equality 用任意 element 的双向蕴含, function 题检查 existence and uniqueness, relation 题逐条检查 reflexive, symmetric, antisymmetric, transitive, and well-definedness。

2.4 Cardinality, operations, and relations

Two sets X, Y have the same cardinality if there exists a bijection $X \rightarrow Y$ 。An n -ary operation on S is a function $S^n \rightarrow S$ 。

A relation from X to Y is a subset $R \subset X \times Y$ 。写 xRy 表示 $(x, y) \in R$ 。The domain of R 是出现过的 first coordinates, range 是出现过的 second coordinates。

Exercise 2.11 (Lecture Notes Exercise 20). Find the domain and range of $R = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \mid y^2 = x\}$ 。

Solution. 因为 $x = y^2$, domain 是 all integer squares:

$$\text{dom}(R) = \{n^2 \mid n \in \mathbb{Z}\} = \{0, 1, 4, 9, \dots\}.$$

每个 $y \in \mathbb{Z}$ 都与 $x = y^2$ related, 所以

$$\text{ran}(R) = \mathbb{Z}.$$

□

Explanation

本题的解释是: 证明时必须回到 set, function, relation, or quotient definition。Set equality 用任意 element 的双向蕴含, function 题检查 existence and uniqueness, relation 题逐条检查 reflexive, symmetric, antisymmetric, transitive, and well-definedness。

对于 relation $R \subset X \times X$, 常见性质是:

$$\text{reflexive: } \forall x, xRx,$$

$$\text{symmetric: } \forall x, y, xRy \rightarrow yRx,$$

$$\text{antisymmetric: } \forall x, y, xRy \wedge yRx \rightarrow x = y,$$

$$\text{transitive: } \forall x, y, z, xRy \wedge yRz \rightarrow xRz.$$

Exercise 2.12 (Lecture Notes Exercise 21). Give examples of relations satisfying or failing each property。

Solution. On $\mathbb{Z}$, usual equality $=$ is reflexive, symmetric, antisymmetric, and transitive。

Usual order $\leq$ on $\mathbb{Z}$ is reflexive, antisymmetric, and transitive, but not symmetric。

Relation xRy iff $x - y$ is even is reflexive, symmetric, and transitive, but not antisymmetric, 因为 $1R3$ and $3R1$, 但 $1 \neq 3$ 。

Relation xRy iff $x < y$ is transitive, but not reflexive and not symmetric。 □

Explanation

本题的解释是：证明时必须回到 set, function, relation, or quotient definition。Set equality 用任意 element 的双向蕴含，function 题检查 existence and uniqueness，relation 题逐条检查 reflexive, symmetric, antisymmetric, transitive, and well-definedness。

2.5 Partial orders and equivalence relations

A partial order is reflexive, antisymmetric, and transitive。Power set $\mathcal{P}(X)$ with $\subset$ is a standard example。

Exercise 2.13 (Lecture Notes Exercise 22). Let $P = \{1, 2, 3\}$ and define $a \preceq b$ if $a \leq b$, except also define $1 \preceq 3$ and $3 \preceq 1$ 。 Which property fails?

Solution. Antisymmetry fails。 We have $1 \preceq 3$ and $3 \preceq 1$, but $1 \neq 3$ 。 因此这不是 partial order。 Reflexivity 和 transitivity 不是这道题要指出的失败点；只要找到两个 distinct elements 互相 related，就已经违反 antisymmetry 的 definition。这里 1 与 3 正好给出 witness。 $\square$

Explanation

本题的解释是：证明时必须回到 set, function, relation, or quotient definition。Set equality 用任意 element 的双向蕴含，function 题检查 existence and uniqueness，relation 题逐条检查 reflexive, symmetric, antisymmetric, transitive, and well-definedness。

An equivalence relation is reflexive, symmetric, and transitive。

Exercise 2.14 (Lecture Notes Exercise 23). Give examples that fail one of each equivalence-relation property but satisfy the other two。

Solution. 在 $X = \{1, 2\}$ 上：

1. $R = \{(1, 1)\}$ is symmetric and transitive, but not reflexive。
2. $R = \{(1, 1), (2, 2), (1, 2)\}$ is reflexive and transitive, but not symmetric。
3. $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2)\}$ on $X = \{1, 2, 3\}$ is reflexive and symmetric, but not transitive, 因为 $1R2$ and $2R3$, but not $1R3$ 。

$\square$

Explanation

本题的解释是：证明时必须回到 set, function, relation, or quotient definition。Set equality 用任意 element 的双向蕴含，function 题检查 existence and uniqueness，relation 题逐条检查 reflexive, symmetric, antisymmetric, transitive, and well-definedness。

Exercise 2.15 (Lecture Notes Exercise 24). Show congruence modulo m is an equivalence relation。

Solution. 令 $m \in \mathbb{Z}$, $m > 0$ 。定义 $a \equiv b \pmod{m}$ iff $m \mid (a - b)$ 。

Reflexive: $a - a = 0 = m \cdot 0$, 所以 $a \equiv a \pmod{m}$ 。

Symmetric: 若 $m \mid (a - b)$, 则 $a - b = mk$ 。于是 $b - a = m(-k)$, 所以 $m \mid (b - a)$ 。

Transitive: 若 $a - b = mk$, $b - c = m\ell$, 则

$$a - c = (a - b) + (b - c) = m(k + \ell),$$

所以 $a \equiv c \pmod{m}$ 。因此 congruence modulo m is an equivalence relation. □

Explanation

本题的解释是: 证明时必须回到 set, function, relation, or quotient definition。Set equality 用任意 element 的双向蕴含, function 题检查 existence and uniqueness, relation 题逐条检查 reflexive, symmetric, antisymmetric, transitive, and well-definedness。

若 R 是 equivalence relation, equivalence class 是

$$[x]_R = \{y \mid xRy\},$$

quotient set X/R 是 all equivalence classes 的 set。

2.6 Worksheet 3: sets and functions

Exercise 2.16 (Worksheet 3 Exercise 1). Ten students go hiking. Seven use sunscreen, six wear a hat, and two use no sun protection. How many use both?

Solution. 设 S 为 sunscreen users, H 为 hat wearers。两人没有任何 sun protection, 所以

$$|S \cup H| = 10 - 2 = 8.$$

By inclusion-exclusion,

$$|S \cap H| = |S| + |H| - |S \cup H| = 7 + 6 - 8 = 5.$$

□

Explanation

本题的解释是: 证明时必须回到 set, function, relation, or quotient definition。Set equality 用任意 element 的双向蕴含, function 题检查 existence and uniqueness, relation 题逐条检查 reflexive, symmetric, antisymmetric, transitive, and well-definedness。

Exercise 2.17 (Worksheet 3 Exercise 2). Draw Venn diagrams for four configurations.

Solution. 本讲义用 set-language 描述 diagrams:

1. $A \subset B$, $C \subset B$, $A \cap C = \emptyset$: 在 B 内放两个 disjoint nonempty regions A, C 。

2. $A \cap B \neq \emptyset$, $A \cap C \neq \emptyset$, $B \cap C \neq \emptyset$, $A \cap B \cap C = \emptyset$: 三对相交, 但中央 triple intersection 留空。
3. $A \subset (B \cap C)$, $B \subset C$: 画 B 在 C 内, A 在 B 内。
4. $A \subset (B \cup C)$, 但 $A \not\subset B$ 且 $A \not\subset C$: 让 A 横跨 B 与 C 的两个区域, 并且不超出 $B \cup C$ 。

□

Explanation

本题的解释是: 证明时必须回到 set, function, relation, or quotient definition。Set equality 用任意 element 的双向蕴含, function 题检查 existence and uniqueness, relation 题逐条检查 reflexive, symmetric, antisymmetric, transitive, and well-definedness。

Exercise 2.18 (Worksheet 3 Exercise 3). Construct functions with left/right inverses, and prove finite same-set case。

Solution. Let $X = \{a, b, c\}$, $Y = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$ 。

Define $f_1 : X \rightarrow Y$ by $a \mapsto \alpha$, $b \mapsto \beta$, $c \mapsto \gamma$ 。It is injective, so it has a left inverse $l : Y \rightarrow X$, 例如 $l(\alpha) = a, l(\beta) = b, l(\gamma) = c, l(\delta) = a$ 。It has no right inverse because it is not surjective。

Define $f_2 : Y \rightarrow X$ by $\alpha \mapsto a, \beta \mapsto b, \gamma \mapsto c, \delta \mapsto c$ 。It is surjective, so it has a right inverse $r : X \rightarrow Y$, 例如 $r(a) = \alpha, r(b) = \beta, r(c) = \gamma$ 。It has no left inverse because it is not injective。

Now let $g : X \rightarrow X$ and suppose $h \circ g = \text{id}_X$ 。Then g is injective。Because X is finite and $g : X \rightarrow X$ is injective, g is also surjective。Hence for each $x \in X$, there exists y with $g(y) = x$ 。Then

$$g(h(x)) = g(h(g(y))) = g(y) = x.$$

So $g \circ h = \text{id}_X$, and h is also a right inverse。

□

Explanation

本题的解释是: 证明时必须回到 set, function, relation, or quotient definition。Set equality 用任意 element 的双向蕴含, function 题检查 existence and uniqueness, relation 题逐条检查 reflexive, symmetric, antisymmetric, transitive, and well-definedness。

Exercise 2.19 (Worksheet 3 Exercise 4). Construct a bijection between $\mathbb{N}$ and $\mathbb{Z}$ 。

Solution. Define $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ by

$$f(n) = \begin{cases} n/2, & n \text{ is even,} \\ -(n+1)/2, & n \text{ is odd.} \end{cases}$$

Thus

$$0 \mapsto 0, \quad 1 \mapsto -1, \quad 2 \mapsto 1, \quad 3 \mapsto -2, \quad 4 \mapsto 2, \dots$$

Every nonnegative integer k is hit by $2k$, and every negative integer $-k$ with $k \geq 1$ is hit by $2k - 1$. These preimages are unique, so f is bijective. $\square$

Explanation

本题的解释是: 证明时必须回到 set, function, relation, or quotient definition。Set equality 用任意 element 的双向蕴含, function 题检查 existence and uniqueness, relation 题逐条检查 reflexive, symmetric, antisymmetric, transitive, and well-definedness。

Exercise 2.20 (Worksheet 3 Exercise 5). Construct an injection $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

Solution. Define

$$f(a, b) = 2^a 3^b.$$

If $2^a 3^b = 2^c 3^d$, unique prime factorization gives $a = c$ and $b = d$. Hence f is injective. $\square$

Explanation

本题的解释是: 证明时必须回到 set, function, relation, or quotient definition。Set equality 用任意 element 的双向蕴含, function 题检查 existence and uniqueness, relation 题逐条检查 reflexive, symmetric, antisymmetric, transitive, and well-definedness。

2.7 Homework 3: sets and functions

Exercise 2.21 (Homework 3 Problem 1). Does there have to exist a bijection between $A \cup (B \times C)$ and $(A \cup B) \times (A \cup C)$?

Solution. No。取 $A = \{a\}$, $B = C = \emptyset$ 。Then

$$A \cup (B \times C) = \{a\}$$

has one element, 而

$$(A \cup B) \times (A \cup C) = \{a\} \times \{a\} = \{(a, a)\}$$

也有 one element, 这个例子还不反驳。改取 $A = \{a\}$, $B = \{b\}$, $C = \emptyset$ 。Then

$$A \cup (B \times C) = \{a\}$$

has one element, 而

$$(A \cup B) \times (A \cup C) = \{a, b\} \times \{a\}$$

has two elements. Finite sets cardinalities different, 所以 no bijection. $\square$

Explanation

本题的解释是: 证明时必须回到 set, function, relation, or quotient definition。Set equality 用任意 element 的双向蕴含, function 题检查 existence and uniqueness, relation 题逐条检查 reflexive, symmetric, antisymmetric, transitive, and well-definedness。

Exercise 2.22 (Homework 3 Problem 2). Let $f(x) = x + 1$, $g(x) = x^2$, $h(x) = x - 7$. Calculate compositions.

Solution.

$$(f \circ f)(x) = x + 2, \quad (f \circ g)(x) = x^2 + 1, \quad (f \circ h)(x) = x - 6.$$

$$(g \circ f)(x) = (x + 1)^2, \quad (g \circ g)(x) = x^4, \quad (g \circ h)(x) = (x - 7)^2.$$

$$(h \circ f)(x) = x - 6, \quad (h \circ g)(x) = x^2 - 7, \quad (h \circ h)(x) = x - 14.$$

□

Explanation

本题的解释是：证明时必须回到 set, function, relation, or quotient definition。Set equality 用任意 element 的双向蕴含，function 题检查 existence and uniqueness，relation 题逐条检查 reflexive, symmetric, antisymmetric, transitive, and well-definedness。

Exercise 2.23 (Homework 3 Problem 3). Classify three functions as injective or surjective.

Solution. (a) $X = \{0, 1, 3, 5\}$, $Y = \{5, 7, 11\}$, $f(0) = 7, f(1) = 5, f(3) = 11, f(5) = 5$. Not injective, 因为 1, 5 both map to 5. Surjective, 因为 5, 7, 11 都被 hit。

(b) $X = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $Y = \mathbb{Z}$, $f(x) = x^5 + 3x + 1$. Not surjective, 因为 finite domain cannot hit all $\mathbb{Z}$. It is injective on X , 因为 $x^5 + 3x + 1$ is strictly increasing on these ordered inputs.

(c) $X = \mathbb{Z}$, $Y = \mathbb{Z}$, $f(x) = x^2 + x = x(x + 1)$. Not injective, 因为 $f(0) = f(-1) = 0$. Not surjective, 因为 $x(x + 1)$ is always even, so no odd integer is hit.

□

Explanation

本题的解释是：证明时必须回到 set, function, relation, or quotient definition。Set equality 用任意 element 的双向蕴含，function 题检查 existence and uniqueness，relation 题逐条检查 reflexive, symmetric, antisymmetric, transitive, and well-definedness。

Exercise 2.24 (Homework 3 Problem 4). Is symmetric difference associative?

Solution. Yes. For any element x , $x \in A \triangle B$ iff x belongs to exactly one of A, B . Therefore $x \in (A \triangle B) \triangle C$ iff x belongs to an odd number of the sets A, B, C . The same condition describes $x \in A \triangle (B \triangle C)$. Thus

$$(A \triangle B) \triangle C = A \triangle (B \triangle C).$$

□

Explanation

本题的解释是：证明时必须回到 set, function, relation, or quotient definition。Set equality 用任意 element 的双向蕴含，function 题检查 existence and uniqueness，relation 题逐条检查 reflexive, symmetric, antisymmetric, transitive, and well-definedness。

2.8 Homework 4: relations

Exercise 2.25 (Homework 4 Problem 1). Let $X = \mathcal{P}(\{1, 2, 3, 4\})$. Define xRy iff $x \cap y = \emptyset$. Determine whether R is reflexive, symmetric, transitive, and antisymmetric.

Solution. Reflexivity fails. It would require xRx for every $x \in X$, which means $x \cap x = \emptyset$. Since $x \cap x = x$, the choice $x = \{1\}$ gives $x \cap x = \{1\} \neq \emptyset$.

Symmetry holds. If xRy , then $x \cap y = \emptyset$. Since intersection is commutative,

$$y \cap x = x \cap y = \emptyset,$$

so yRx .

Transitivity fails. Let $x = \{1\}$, $y = \emptyset$, and $z = \{1\}$. Then $x \cap y = \emptyset$ and $y \cap z = \emptyset$, so xRy and yRz . But $x \cap z = \{1\} \neq \emptyset$, so xRz is false.

Antisymmetry fails. Let $x = \{1\}$ and $y = \{2\}$. Then $x \cap y = \emptyset$ and $y \cap x = \emptyset$, so xRy and yRx , but $x \neq y$. □

Explanation

Disjointness is naturally symmetric because $x \cap y = y \cap x$. It does not force equality, so antisymmetry fails, and it does not compose through a middle set, so transitivity fails. Each failed universal property is disproved by one explicit counterexample.

Exercise 2.26 (Homework 4 Problem 2). For the Chinese-character component partial order, describe the Hasse diagram for the listed set X .

Solution. The Hasse diagram is specified by cover relations. Under the component interpretation in the prompt, the covers are:

- 人 $\prec$ 化, 匕 $\prec$ 化, 化 $\prec$ 花.
- 木 $\prec$ 林, 林 $\prec$ 森, 人 $\prec$ 休, 木 $\prec$ 休.
- 木 $\prec$ 相, 目 $\prec$ 相, 相 $\prec$ 想, 心 $\prec$ 想.
- 日 $\prec$ 明, 言 $\prec$ 語, 口 $\prec$ 語.
- 女 $\prec$ 媚, 目 $\prec$ 媚.

Every edge points from a smaller component to a character containing that component. Transitive edges are omitted. For example, 木 $\preceq$ 相 $\preceq$ 想 implies 木 $\preceq$ 想, but 木 $\prec$ 想 is not drawn as a cover. □

Explanation

A Hasse diagram records cover relations, not every comparable pair. The interpretation of components can depend on how finely a character is decomposed; this solution follows the examples in the prompt and records the diagram as a precise mathematical list of covers.

Exercise 2.27 (Homework 4 Problem 3). For each listed relation on $\mathbb{Z}$, decide whether it is an equivalence relation, and list the equivalence classes when it is.

Solution. (a) xRy iff $x - y$ is odd. This is not reflexive, because $x - x = 0$ is not odd.

(b) xRy iff $x + y$ is even. This is an equivalence relation. Reflexivity holds because $x + x = 2x$ is even. Symmetry holds because $x + y = y + x$. For transitivity, if $x + y$ and $y + z$ are even, then x has the same parity as y , and y has the same parity as z , so x has the same parity as z , which means $x + z$ is even. The classes are $2\mathbb{Z}$ and $2\mathbb{Z} + 1$.

(c) xRy iff $x + y = 0$. This is not reflexive, because $1 + 1 \neq 0$.

(d) xRy iff $x|y| = |x|y$. This is not transitive: $1R0$ and $0R(-1)$, but $1R(-1)$ is false because $1|-1| = 1$ while $|1|(-1) = -1$.

□

Explanation

Equivalence relation requires reflexive, symmetric, and transitive all at once. Part (b) is equality of parity, so the quotient has exactly two classes: even integers and odd integers. The other parts fail by direct counterexample to a required universal property.

Exercise 2.28 (Homework 4 Problem 4). Let $A = \{1, 2, 3\}$, and let X be all bijections $A \rightarrow A$. Define fRg iff there exists $h \in X$ such that $h \circ f = g \circ h$. Count X , prove R is an equivalence relation, and describe the classes.

Solution. $X = S_3$, so $|X| = 3! = 6$. The equation $h \circ f = g \circ h$ is equivalent to

$$g = h \circ f \circ h^{-1}.$$

Thus R is conjugacy in S_3 .

Reflexivity: take $h = \text{id}_A$. Symmetry: if $g = hfh^{-1}$, then $f = h^{-1}gh$. Transitivity: if $g = hfh^{-1}$ and $k = \ell g \ell^{-1}$, then

$$k = \ell(hfh^{-1})\ell^{-1} = (\ell h)f(\ell h)^{-1}.$$

So R is an equivalence relation.

The classes are classified by cycle type:

$$\{\text{id}\}, \quad \{(12), (13), (23)\}, \quad \{(123), (132)\}.$$

□

Explanation

The relation says two permutations are the same after relabeling the underlying set. Relabeling preserves cycle type, and in S_3 the only cycle types are identity, transposition, and three-cycle.

Exercise 2.29 (Homework 4 Problem 5). Solve the previous problem for $A = \{1, 2, 3, 4\}$.

Solution. $X = S_4$, so $|X| = 4! = 24$. The same conjugacy proof from Homework 4 Problem 4 shows that R is an equivalence relation.

The conjugacy classes are classified by cycle type:

$$\begin{aligned} &\{\text{id}\}, \\ &\{(12), (13), (14), (23), (24), (34)\}, \\ &\{(12)(34), (13)(24), (14)(23)\}, \\ &\{(123), (132), (124), (142), (134), (143), (234), (243)\}, \\ &\{(1234), (1243), (1324), (1342), (1423), (1432)\}. \end{aligned}$$

The class sizes are 1, 6, 3, 8, 6, and their sum is 24.

□

Explanation

Conjugacy in a symmetric group is relabeling. Relabeling cannot change cycle lengths, and any two permutations with the same cycle lengths are conjugate. Therefore the classes correspond to the partitions of 4: $1 + 1 + 1 + 1$, $2 + 1 + 1$, $2 + 2$, $3 + 1$, and 4.

第三章 The integers, rationals, and quotient number systems

本章从 Peano axioms 开始, 说明 natural numbers 的结构怎样支持 induction 和 recursive arithmetic; 然后用 equivalence relation 与 quotient set 构造 $\mathbb{Z}$ 和 $\mathbb{Q}$ 。全章的重点不是把熟悉的计算重新包装, 而是把每一次“选择 representative”的步骤写成 well-definedness proof。最后一节给出 starred 的 Von Neumann ordinals, 说明 set theory 中可以实际构造一个 Peano model。

3.1 Peano axioms and induction

Definition 3.1 (Peano model). 一个 triple $(N, 0, S)$ 称为 model of the natural numbers, 若 $0 \in N$, $S : N \rightarrow N$, 并满足下列条件:

1. S is injective: 若 $S(x) = S(y)$, 则 $x = y$ 。
2. 没有 fixed point: 对所有 $x \in N$, $S(x) \neq x$ 。
3. 0 is not a successor: 不存在 $x \in N$ 使 $S(x) = 0$ 。
4. Principle of Induction: 若 predicate P 满足 $P(0)$, 并且对所有 $x \in N$, $P(x) \Rightarrow P(S(x))$, 则 $P(x)$ 对所有 $x \in N$ 成立。

这些 axioms 把 natural numbers 看成一条从 0 出发、不断取 successor 的链。前三条描述 successor 的 local behavior; induction 排除从 0 出发不能到达的额外 component。

Exercise 3.2 (Lecture Notes Exercise 25). 令 $N = \{0, 1, 2\}$, 并定义

$$S(0) = 1, \quad S(1) = 2, \quad S(2) = 0.$$

判断哪些 Peano axioms fail。

Solution. 先检查 injectivity。三个 outputs 分别是 $1, 2, 0$, 没有两个不同 inputs 有相同 output, 所以 S is injective。

再检查 fixed point。对三个元素逐一计算:

$$S(0) = 1 \neq 0, \quad S(1) = 2 \neq 1, \quad S(2) = 0 \neq 2.$$

因此 no fixed point 条件成立。

第三条 fail, 因为 $S(2) = 0$ 。这给出了一个元素 $2 \in N$, 使 0 是它的 successor。

最后检查 induction。设 predicate P 满足 $P(0)$, 并且 $P(x) \Rightarrow P(S(x))$ 。由 $P(0)$ 和 $S(0) = 1$ 得 $P(1)$; 由 $P(1)$ 和 $S(1) = 2$ 得 $P(2)$ 。集合 N 只有这三个元素, 所以 P 对所有元素成立。Induction 没有 fail。

因此唯一 fail 的 Peano axiom 是 “0 is not a successor”。

□

Explanation

这个例子说明 finite cycle 并不一定破坏 induction。Induction 只问从 0 开始沿 S 走能否覆盖所有元素; 这里 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$ 已覆盖整个 set。真正的问题是 cycle 又从 2 回到 0, 这违反了 0 不能有 predecessor 的 axiom。

3.2 Recursive arithmetic on $\mathbb{N}$

3.2.1 Addition

Addition 定义为

$$a + 0 = a, \quad a + S(b) = S(a + b).$$

这是对第二个 variable 的 recursive definition。每次要求 $a + S(b)$ 时, 定义把问题换成已经早一步出现的 $a + b$ 。

Exercise 3.3 (Lecture Notes Exercise 26). 用 Peano axioms 说明 recursive addition 为什么合法。

Solution. 固定 $a \in \mathbb{N}$ 。我们要定义 function $F_a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, 并把 $F_a(b)$ 记为 $a + b$ 。递归规则是

$$F_a(0) = a, \quad F_a(S(b)) = S(F_a(b)).$$

先证明 uniqueness。设 $F, G : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 都满足这两条规则。令

$$P(b) : F(b) = G(b).$$

Base case 中, $F(0) = a = G(0)$, 所以 $P(0)$ 成立。若 $P(b)$ 成立, 即 $F(b) = G(b)$, 则

$$F(S(b)) = S(F(b)) = S(G(b)) = G(S(b)).$$

所以 $P(S(b))$ 成立。由 induction, $F(b) = G(b)$ 对所有 $b \in \mathbb{N}$ 成立。

Existence 是 Peano recursion theorem 的内容。这个 theorem 可由 induction 建立: 从 value $F_a(0) = a$ 开始, successor step 唯一指定 $F_a(S(b))$ 。由于每个 nonzero natural number 都由有限次 successor 从 0 得到, 规则不会留下未定义的 natural number, 也不会给同一个 natural number 两个不同 values。

□

Explanation

Recursive definition 的难点是 well-definedness: 同一个 input 不能因为不同的回溯路径得到不同答案。Peano induction 正是在这里发挥作用; 它把 “base value 相同且 successor rule 相同” 推广为 “所有 values 相同”。

Exercise 3.4 (Lecture Notes Exercise 27). 证明对所有 $n \in \mathbb{N}$, $0 + n = n$ 。

Solution. 对 n 做 induction。Base case:

$$0 + 0 = 0,$$

这是 addition 的第一条定义。

Induction step: 假设 $0 + n = n$ 。由 addition 的第二条定义,

$$0 + S(n) = S(0 + n).$$

把 induction hypothesis 代入右边, 得到

$$0 + S(n) = S(n).$$

所以结论对 $S(n)$ 成立。由 Principle of Induction, $0 + n = n$ 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 成立。□

Explanation

定义只给出 $a + 0 = a$, 也就是 zero 在右边的情形。要把 zero 放到左边, 必须让第二个 variable 变化, 所以证明自然选择 induction on n 。

Exercise 3.5 (Worksheet 4 Exercise 1). 证明对所有 $a, b \in \mathbb{N}$,

$$S(a) + b = S(a + b).$$

Solution. 固定 a , 对 b 做 induction。

Base case:

$$S(a) + 0 = S(a) \quad \text{and} \quad S(a + 0) = S(a),$$

所以 $S(a) + 0 = S(a + 0)$ 。

Induction step: 假设 $S(a) + b = S(a + b)$ 。则

$$\begin{aligned} S(a) + S(b) &= S(S(a) + b) \quad \text{by the recursive definition of addition} \\ &= S(S(a + b)) \quad \text{by the induction hypothesis} \\ &= S(a + S(b)) \quad \text{because } a + S(b) = S(a + b). \end{aligned}$$

所以命题对 $S(b)$ 成立。由 induction, 结论对所有 $b \in \mathbb{N}$ 成立。□

Explanation

递归定义控制的是右边 input 的 successor: $x + S(b) = S(x + b)$ 。题目把 successor 放在左边的 a 上, 因此需要先固定 a , 再让右边的 b 通过 induction 移动。

Exercise 3.6 (Worksheet 4 Exercise 2). 使用 Worksheet 4 Exercise 1 证明 addition on $\mathbb{N}$ is commutative。

Solution. 证明对所有 $a, b \in \mathbb{N}$, $a + b = b + a$ 。按提示, 对 b 做 induction, 令

$$P(b) : \quad \forall a \in \mathbb{N}, a + b = b + a.$$

Base case $b = 0$ 。对任意 a , 左边 $a + 0 = a$ 。另一方面, Lecture Notes Exercise 27 已证明 $0 + a = a$ 。因此 $a + 0 = 0 + a$, 所以 $P(0)$ 成立。

Induction step: 假设 $P(b)$ 成立, 即对所有 a , $a + b = b + a$ 。取任意 $a \in \mathbb{N}$ 。计算

$$\begin{aligned} a + S(b) &= S(a + b) \quad \text{by recursive addition} \\ &= S(b + a) \quad \text{by the induction hypothesis} \\ &= S(b) + a \quad \text{by Worksheet 4 Exercise 1 with } b \text{ replaced by } a. \end{aligned}$$

所以 $a + S(b) = S(b) + a$ 。任意 a 都成立, 故 $P(S(b))$ 成立。由 induction, addition is commutative。□

Explanation

Exercise 1 的作用是把“左边加了一个 successor”转换成“整个和取 successor”。在 commutativity 的 induction step 中, 我们正好需要把 $S(b) + a$ 与 $S(b + a)$ 联系起来。

Exercise 3.7 (Homework 5 Problem 1). 对 $x \in \mathbb{N}$, 令

$$P(x) : \quad x \neq 0 \Rightarrow \exists! y \in \mathbb{N}, S(y) = x.$$

只用 Peano axioms 证明 $P(x)$ 对所有 $x \in \mathbb{N}$ 成立。

Solution. 对 x 做 induction。

Base case $x = 0$ 。命题 $P(0)$ 是

$$0 \neq 0 \Rightarrow \exists! y \in \mathbb{N}, S(y) = 0.$$

Antecedent $0 \neq 0$ 为 false, 所以 implication 为 true。因此 $P(0)$ 成立。

Induction step: 假设 $P(x)$ 成立。要证 $P(S(x))$ 。由 Peano axiom, $S(x) \neq 0$, 所以需要证明存在唯一 y 使 $S(y) = S(x)$ 。

存在性: 取 $y = x$, 则 $S(y) = S(x)$ 。

唯一性: 若 $S(y) = S(x)$, 由 injectivity of S 得 $y = x$ 。因此唯一的 predecessor 是 x 。所以 $P(S(x))$ 成立。

由 induction, $P(x)$ 对所有 $x \in \mathbb{N}$ 成立。□

Explanation

这题把“每个 nonzero natural number 是 successor”写成 predicate。唯一性不能从存在性推出, 必须单独使用 injectivity of S : 相同 successor 只能来自相同 predecessor。

Exercise 3.8 (Homework 5 Problem 2). 只用 Peano axioms 和 addition 的定义证明对每个 $n \in \mathbb{N}$, $0 + n = n$ 。

Solution. 这与 Lecture Notes Exercise 27 是同一个 statement。对 n 做 induction。

$$0 + 0 = 0.$$

若 $0 + n = n$, 则

$$0 + S(n) = S(0 + n) = S(n).$$

所以 induction step 成立。由 Peano induction, $0 + n = n$ 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 成立。 $\square$

Explanation

Homework 题目强调 “only Peano’s axioms and the definition of addition”, 所以证明中不能引用 commutativity。事实上, 这个结论是之后证明 commutativity 的必要准备。

Exercise 3.9 (Homework 5 Problem 3). 令 $1 = S(0)$ 。证明对每个 $n \in \mathbb{N}$,

$$n + 1 = 1 + n.$$

Solution. 先证明左边等于 $S(n)$:

$$n + 1 = n + S(0) = S(n + 0) = S(n).$$

再证明 $1 + n = S(n)$ 。对 n 做 induction。Base case:

$$1 + 0 = 1 = S(0).$$

Induction step: 假设 $1 + n = S(n)$ 。则

$$1 + S(n) = S(1 + n) = S(S(n)).$$

所以 $1 + S(n) = S(S(n))$, 即命题对 $S(n)$ 成立。由 induction,

$$1 + n = S(n)$$

对所有 n 成立。

结合两部分,

$$n + 1 = S(n) = 1 + n.$$

$\square$

Explanation

$n + 1 = S(n)$ 只需要展开 addition 的定义, 因为 $1 = S(0)$ 。但 $1 + n = S(n)$ 让 n 出现在右边 input, 因此必须用 induction 推动递归定义。

3.2.2 Multiplication

Multiplication 定义为

$$a \cdot 0 = 0, \quad a \cdot S(b) = a + (a \cdot b).$$

Exercise 3.10 (Lecture Notes Exercise 28). 计算 $2 \cdot 3$ 。

Solution. 记 $1 = S(0)$ 、 $2 = S(1)$ 、 $3 = S(2)$ 。按 multiplication 的 recursive definition:

$$\begin{aligned} 2 \cdot 3 &= 2 \cdot S(2) \\ &= 2 + (2 \cdot 2) \\ &= 2 + (2 + (2 \cdot 1)) \\ &= 2 + (2 + (2 + (2 \cdot 0))) \\ &= 2 + (2 + (2 + 0)). \end{aligned}$$

用 addition 的定义计算 $2 + 0 = 2$ ，再得到 $2 + 2 = 4$ ，最后 $2 + 4 = 6$ 。因此

$$2 \cdot 3 = 6.$$

□

Explanation

递归定义每一步只允许把第二个 factor 从 $S(b)$ 降到 b 。因此计算 $2 \cdot 3$ 的路线是 $3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ ，到达 $2 \cdot 0$ 后再把 addition 逐层加回去。

Exercise 3.11 (Lecture Notes Exercise 29). 从 definitions 证明 addition 和 multiplication on $\mathbb{N}$ are commutative and associative。

Solution. Addition commutativity 已在 Worksheet 4 Exercise 2 中证明。

Addition associativity: 固定 a, b ，对 c 做 induction。Base case:

$$(a + b) + 0 = a + b = a + (b + 0).$$

Induction step 中，假设 $(a + b) + c = a + (b + c)$ 。则

$$\begin{aligned} (a + b) + S(c) &= S((a + b) + c) \\ &= S(a + (b + c)) \\ &= a + S(b + c) \\ &= a + (b + S(c)). \end{aligned}$$

所以 $(a + b) + c = a + (b + c)$ 对所有 c 成立。

为了处理 multiplication，先证明两个 lemmas。

第一， $0 \cdot b = 0$ 。对 b 做 induction。Base case 是 $0 \cdot 0 = 0$ 。若 $0 \cdot b = 0$ ，则

$$0 \cdot S(b) = 0 + (0 \cdot b) = 0 + 0 = 0.$$

第二, $S(a) \cdot b = a \cdot b + b$ 。对 b 做 induction。Base case:

$$S(a) \cdot 0 = 0 = a \cdot 0 + 0.$$

Induction step 中, 假设 $S(a) \cdot b = a \cdot b + b$ 。则

$$\begin{aligned} S(a) \cdot S(b) &= S(a) + S(a) \cdot b \\ &= S(a) + (a \cdot b + b) \\ &= (S(a) + a \cdot b) + b \\ &= S(a + a \cdot b) + b \\ &= S(a \cdot S(b)) + b \\ &= a \cdot S(b) + S(b). \end{aligned}$$

最后一步使用 Worksheet 4 Exercise 1 的等价形式 $S(x) + b = x + S(b)$, 该等价式由 $S(x) + b = S(x + b) = x + S(b)$ 得到。

Multiplication commutativity: 固定 a , 对 b 做 induction。Base case:

$$a \cdot 0 = 0 = 0 \cdot a.$$

Induction step 中, 假设 $a \cdot b = b \cdot a$ 。则

$$\begin{aligned} a \cdot S(b) &= a + a \cdot b \\ &= a + b \cdot a \\ &= b \cdot a + a \\ &= S(b) \cdot a, \end{aligned}$$

其中最后一步用上面的第二个 lemma。故 $a \cdot b = b \cdot a$ 。

接着记录并证明 associativity 所需的 distributive lemma:

$$a \cdot (x + y) = a \cdot x + a \cdot y.$$

固定 a, x , 对 y 做 induction。Base case:

$$a \cdot (x + 0) = a \cdot x = a \cdot x + a \cdot 0.$$

若 $a \cdot (x + y) = a \cdot x + a \cdot y$, 则

$$\begin{aligned} a \cdot (x + S(y)) &= a \cdot S(x + y) \\ &= a + a \cdot (x + y) \\ &= a + (a \cdot x + a \cdot y) \\ &= (a \cdot x) + (a + a \cdot y) \\ &= a \cdot x + a \cdot S(y). \end{aligned}$$

所以这个 lemma 成立。

Multiplication associativity: 固定 a, b , 对 c 做 induction。Base case:

$$(a \cdot b) \cdot 0 = 0 = a \cdot (b \cdot 0).$$

Induction step 中, 假设 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ 。用刚证明的 distributive lemma:

$$\begin{aligned} (a \cdot b) \cdot S(c) &= (a \cdot b) + ((a \cdot b) \cdot c) \\ &= (a \cdot b) + a \cdot (b \cdot c) \\ &= a \cdot b + a \cdot (b \cdot c) \\ &= a \cdot (b + (b \cdot c)) \\ &= a \cdot (b \cdot S(c)). \end{aligned}$$

因此 multiplication is associative. □

Explanation

Multiplication 的 commutativity 比 addition 更长, 因为 recursive definition 只控制右 factor。证明 $S(a) \cdot b = a \cdot b + b$ 的 lemma 等于把 successor 从左 factor 移到结果中; 有了它, induction step 才能把 $a \cdot S(b)$ 改写成 $S(b) \cdot a$ 。Associativity 需要一个 distributive lemma, 因为 $b \cdot S(c) = b + b \cdot c$ 后必须把外层的 $a \cdot$ 分配进去; 本解答在使用前先把这个 lemma 证明出来。

Exercise 3.12 (Lecture Notes Exercise 30). 证明对任意 $a, b, c \in \mathbb{N}$,

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c.$$

Solution. 固定 a, b , 对 c 做 induction。

Base case:

$$a \cdot (b + 0) = a \cdot b$$

而

$$a \cdot b + a \cdot 0 = a \cdot b + 0 = a \cdot b.$$

所以 base case 成立。

Induction step: 假设

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c.$$

则

$$\begin{aligned} a \cdot (b + S(c)) &= a \cdot S(b + c) \\ &= a + a \cdot (b + c) \\ &= a + (a \cdot b + a \cdot c) \\ &= (a + a \cdot b) + a \cdot c \\ &= (a \cdot b + a) + a \cdot c \\ &= a \cdot b + (a + a \cdot c) \\ &= a \cdot b + a \cdot S(c). \end{aligned}$$

这里使用了 addition associativity 和 commutativity。由 induction, distributivity 成立。 □

Explanation

证明按 c 做 induction, 是因为 $b + S(c) = S(b + c)$, 能把左边送进 multiplication 的 recursive rule。中间的重新加括号不是省略步骤, 而是连续使用 addition 的 associativity 与 commutativity。

Exercise 3.13 (Worksheet 4 Exercise 3). 给出一个只 fail injectivity of S 的 Peano-like example; 再给出一个只 fail Principle of Induction 的 example。

Solution. 只 fail injectivity 的例子: 令 $N = \{0, 1, 2\}$, 并定义

$$S(0) = 1, \quad S(1) = 2, \quad S(2) = 1.$$

这里 $S(0) = S(2)$ 但 $0 \neq 2$, 所以 injectivity fail。No fixed point 成立, 因为 $0 \mapsto 1$ 、 $1 \mapsto 2$ 、 $2 \mapsto 1$ 都没有固定输入。0 is not a successor 也成立, 因为 image set 是 $\{1, 2\}$ 。Induction 成立: 若 $P(0)$ 且 $P(x) \Rightarrow P(S(x))$, 则 $P(1)$ 由 $0 \mapsto 1$ 得到, $P(2)$ 由 $1 \mapsto 2$ 得到, 故所有元素都满足 P 。

只 fail induction 的例子: 令

$$M = \{0, 1, 2, \dots\} \cup \{a, b, c\},$$

usual successor 作用在数字部分, 并令

$$S(a) = b, \quad S(b) = c, \quad S(c) = a.$$

数字链的 image 是 $\{1, 2, 3, \dots\}$, 额外 cycle 的 image 是 $\{a, b, c\}$, 两部分 disjoint, 且各自没有重复, 所以 S is injective。没有元素满足 $S(x) = x$ 。也没有元素映到 0。

Induction fail。令 predicate

$$P(x) : \quad x \in \{0, 1, 2, \dots\}.$$

则 $P(0)$ 成立; 若 $P(n)$ 对数字 n 成立, 则 $P(S(n))$ 成立。但 $P(a)$ 、 $P(b)$ 、 $P(c)$ 都不成立。因此 induction conclusion fail。□

Explanation

第一个例子让两条从 0 出发的路径合并, 所以 injectivity fail, 但从 0 仍能到达所有元素。第二个例子保留了一条正常的 natural-number chain, 同时加上一个与 0 disconnected 的 cycle; local axioms 看不见这个问题, induction 会检测到它。

Exercise 3.14 (Lecture Notes Exercise 31). 令

$$M = \{0, 1, 2, \dots\} \cup \{a, b, c\},$$

数字部分使用 usual successor, 并定义

$$S(a) = b, \quad S(b) = c, \quad S(c) = a.$$

证明除了 Principle of Induction 以外, 其余 Peano 条件都成立。

Solution. Injectivity: 数字部分的 successor images 是 $1, 2, 3, \dots$, 额外部分的 successor images 是 a, b, c 。这两个 image sets disjoint。数字链中不同数字有不同 successors; cycle $a \mapsto b \mapsto c \mapsto a$ 中不同元素也有不同 successors。因此整个 $S : M \rightarrow M$ is injective。

No fixed point: 数字部分满足 $S(n) = n + 1 \neq n$ 。额外部分中

$$S(a) = b \neq a, \quad S(b) = c \neq b, \quad S(c) = a \neq c.$$

0 is not a successor: 数字部分没有元素映到 0, 额外部分只映到 $\{a, b, c\}$, 所以不存在 $x \in M$ 使 $S(x) = 0$ 。

Induction fail。取 predicate $P(x)$ 表示 “ x 是 usual numeric element”。则 $P(0)$ 成立, 并且若 $P(n)$ 成立, 则 $P(S(n))$ 成立。但 a, b, c 不是 numeric elements, 所以 $P(a)$ 、 $P(b)$ 、 $P(c)$ 不成立。这个 predicate 满足 induction 的 hypotheses, 却不满足 conclusion。□

Explanation

这个 construction 把 Peano axioms 分成两类: injectivity、no fixed point、0 not successor 都是 local 检查; induction 是 global 检查, 它要求整个 set 由 0 和 successor operation 生成。

3.3 Quotient construction and the integers

Set theory 中的 quotient set 做法如下。若 R 是 set A 上的 equivalence relation, 则每个 $a \in A$ 有 equivalence class

$$[a]_R = \{x \in A : xRa\},$$

而 quotient set A/R 是所有 equivalence classes 的集合。定义 quotient 上的 operation 时, 必须证明 changing representatives does not change the class of the answer。

3.3.1 Constructing $\mathbb{Z}$

把 pair $(a, b) \in \mathbb{N}^2$ 理解成 formal difference $a - b$ 。定义

$$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \iff a + d = b + c.$$

然后定义

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N}^2 / \sim_{\mathbb{Z}}, \quad [(a, b)] = \{(c, d) \in \mathbb{N}^2 : (c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b)\}.$$

Natural number n 嵌入为 $[(n, 0)]$ 。

Exercise 3.15 (Lecture Notes Exercise 32). 证明 $\sim_{\mathbb{Z}}$ 是 equivalence relation。

Solution. Reflexive: 对任意 $(a, b) \in \mathbb{N}^2$, 由 addition commutativity,

$$a + b = b + a.$$

所以 $(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b)$ 。

Symmetric: 若 $(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$, 则

$$a + d = b + c.$$

用 commutativity 改写同一个 equality:

$$c + b = d + a.$$

这就是 $(c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b)$ 。

Transitive: 若

$$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d), \quad (c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f),$$

则

$$a + d = b + c, \quad c + f = d + e.$$

把两式相加:

$$(a + d) + (c + f) = (b + c) + (d + e).$$

用 associativity 和 commutativity 重新排列:

$$(a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d).$$

Natural-number addition 有 cancellation law; 两边同时取消 $c + d$, 得到

$$a + f = b + e.$$

所以 $(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f)$ 。因此 $\sim_{\mathbb{Z}}$ 是 equivalence relation。□

Explanation

Transitivity 是本题的关键。两个已知等式中间的 pair (c, d) 会在相加后出现为同一个 common summand $c + d$, 然后通过 cancellation 消掉。这正是 formal difference $a - b$ 的代数直觉在 $\mathbb{N}^2$ 中的翻译。

Exercise 3.16 (Lecture Notes Exercise 33). Define subtraction on $\mathbb{Z}$.

Solution. 先定义 additive inverse:

$$-[(a, b)] = [(b, a)].$$

需要证明这个定义 well-defined。若 $(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$, 则

$$a + d = b + c.$$

改写为

$$b + c = a + d,$$

这正是 $(b, a) \sim_{\mathbb{Z}} (d, c)$ 。因此 changing representative 不会改变 inverse 的 equivalence class。

于是 subtraction 定义为

$$[(a, b)] - [(c, d)] = [(a, b)] + (- [(c, d)]) = [(a, b)] + [(d, c)] = [(a + d, b + c)].$$

□

Explanation

Integer $[(a, b)]$ 表示 $a - b$, 它的 additive inverse 应表示 $b - a$, 所以交换两个 coordinates 是自然的候选定义。Quotient set 中不能只凭这个直觉下定义; 必须证明 equivalent pairs 交换后仍 equivalent。

3.3.2 Integer arithmetic

定义

$$[(a, b)] + [(c, d)] = [(a + c, b + d)]$$

和

$$[(a, b)] \cdot [(c, d)] = [(ac + bd, ad + bc)].$$

第二个公式来自

$$(a - b)(c - d) = ac + bd - (ad + bc).$$

Exercise 3.17 (Lecture Notes Exercise 34). 证明 integer multiplication is well-defined.

Solution. 先证明更换第一个 representative 不影响结果。设

$$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (a', b'),$$

也就是

$$a + b' = b + a'.$$

固定 (c, d) 。需要证明

$$(ac + bd, ad + bc) \sim_{\mathbb{Z}} (a'c + b'd, a'd + b'c).$$

按 $\sim_{\mathbb{Z}}$ 的定义, 这等价于

$$(ac + bd) + (a'd + b'c) = (ad + bc) + (a'c + b'd).$$

左边整理为

$$c(a + b') + d(b + a'),$$

右边整理为

$$d(a + b') + c(b + a').$$

由于 $a + b' = b + a'$, 两边都是同一个 sum

$$c(b + a') + d(a + b')$$

在不同括号和顺序下的写法。由 addition 的 associativity、commutativity 和 distributivity, 它们相等。

更换第二个 representative 的证明相同: 若 $(c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (c', d')$, 固定 (a, b) , 同样可推出 product pairs equivalent。若两个 representatives 都更换, 先更换第一个再更换第二个, 并使用 $\sim_{\mathbb{Z}}$ 的 transitivity。故 multiplication well-defined. $\square$

Explanation

Well-definedness 的逻辑是：输入的 equivalence class 不是单个 pair，而是一整类 pairs。证明时不能假设 $(a, b) = (a', b')$ ，只能使用代表同一个 class 的条件 $a + b' = b + a'$ 。展开 product formula 后，这个条件正好以 common summand 的形式出现。

Exercise 3.18 (Homework 5 Problem 4). Recall that $\mathbb{Z}$ is defined as equivalence classes in $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ under $(a, b) \sim (c, d)$ iff $a + d = b + c$ 。证明

$$[(a, b)] \cdot [(c, d)] = [(ac + bd, ad + bc)]$$

is well-defined。

Solution. 这与 Lecture Notes Exercise 34 是同一个 well-definedness proof，但 Homework 允许使用 $\mathbb{N}$ 上 $+$ 和 $\cdot$ 的 basic properties。

设 $(a, b) \sim (a', b')$ 与 $(c, d) \sim (c', d')$ 。先固定 (c, d) ，由 $(a, b) \sim (a', b')$ 得 $a + b' = b + a'$ 。按 Exercise 34 的计算，

$$(ac + bd, ad + bc) \sim (a'c + b'd, a'd + b'c).$$

再固定 (a', b') ，由 $(c, d) \sim (c', d')$ 得 $c + d' = d + c'$ ，同样得到

$$(a'c + b'd, a'd + b'c) \sim (a'c' + b'd', a'd' + b'c').$$

由 transitivity，

$$(ac + bd, ad + bc) \sim (a'c' + b'd', a'd' + b'c').$$

所以 product 的 equivalence class 不依赖 representative。□

Explanation

Homework 的题目只要求 multiplication。把两个代表同时换掉时，最稳妥的写法是分成两步：先换第一个 pair，再换第二个 pair。这样每一步只使用一个 equivalence condition，代数整理更可控。

Exercise 3.19 (Lecture Notes Exercise 35). 证明 integer addition 和 multiplication are commutative, associative, and satisfy distributivity。

Solution. 由于 addition 和 multiplication 已经证明 well-defined，可以选择 convenient representatives 来计算，并在最后回到 equivalence classes。

Addition commutativity:

$$[(a, b)] + [(c, d)] = [(a + c, b + d)] = [(c + a, d + b)] = [(c, d)] + [(a, b)].$$

Addition associativity:

$$\begin{aligned} ([[(a, b)] + [(c, d)]] + [(e, f)]) &= [(a + c, b + d)] + [(e, f)] \\ &= [(a + c + e, b + d + f)], \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} [(a, b)] + ([[(c, d)] + [(e, f)]]) &= [(a, b)] + [(c + e, d + f)] \\ &= [(a + c + e, b + d + f)]. \end{aligned}$$

两边是同一个 equivalence class。

Multiplication commutativity:

$$\begin{aligned} [(a, b)] \cdot [(c, d)] &= [(ac + bd, ad + bc)] \\ &= [(ca + db, cb + da)] \\ &= [(c, d)] \cdot [(a, b)]. \end{aligned}$$

Multiplication associativity 可以用 formal-difference polynomial 展开来写。令

$$[(a, b)], \quad [(c, d)], \quad [(e, f)]$$

分别代表 $a - b$ 、 $c - d$ 、 $e - f$ 。左结合和右结合都代表

$$(a - b)(c - d)(e - f).$$

把它展开为 positive part minus negative part:

$$\begin{aligned} P &= ace + adf + bcf + bde, \\ N &= acf + ade + bce + bdf. \end{aligned}$$

两种结合方式计算出的 pair 都 equivalent to (P, N) ，因此两个 products 相等。

Distributivity 同理。左边

$$[(a, b)] \cdot ([[(c, d)] + [(e, f)]])$$

代表

$$(a - b)((c - d) + (e - f)),$$

右边

$$[(a, b)] \cdot [(c, d)] + [(a, b)] \cdot [(e, f)]$$

代表

$$(a - b)(c - d) + (a - b)(e - f).$$

两者展开后都是

$$ac + ae + bd + bf - (ad + af + bc + be).$$

所以它们给出同一个 equivalence class。 □

Explanation

这些 ring laws 的证明不需要重新发明整数代数；但必须说明为什么可以在 representatives 上展开。前面 well-definedness 已保证 representatives 的选择不会改变答案，因此展开 polynomial 后比较 positive part 与 negative part 是合法的。

3.4 Rational numbers

3.4.1 Constructing $\mathbb{Q}$

令

$$Y = \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$$

并定义

$$(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d) \iff ad = bc.$$

Rational number 是 quotient set

$$\mathbb{Q} = Y / \sim_{\mathbb{Q}}.$$

我们把 $[(a, b)]$ 记作 $\frac{a}{b}$ 。

Exercise 3.20 (Lecture Notes Exercise 36). 证明 $\sim_{\mathbb{Q}}$ 是 equivalence relation on Y 。

Solution. Reflexive: 对 $(a, b) \in Y$,

$$ab = ba,$$

所以 $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$ 。

Symmetric: 若 $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d)$, 则 $ad = bc$ 。把等式两边按 commutativity 改写, 得到

$$cb = da,$$

所以 $(c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (a, b)$ 。

Transitive: 若

$$(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (c, d), \quad (c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f),$$

则

$$ad = bc, \quad cf = de.$$

第一式乘以 f , 得

$$adf = bcf.$$

第二式乘以 b , 得

$$bcf = bde.$$

因此

$$adf = bde.$$

用 associativity 写成

$$d(af) = d(be).$$

因为 $d \neq 0$, integer multiplication 可对 nonzero factor d cancellation, 得到

$$af = be.$$

所以 $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (e, f)$ 。因此 $\sim_{\mathbb{Q}}$ 是 equivalence relation。 □

Explanation

Transitivity 中不能把 d 当作 ordinary denominator 随手删除；删除 d 需要整数乘法的 cancellation property。这个 property 来自 $\mathbb{Z}$ 没有 zero divisors：若 $d \neq 0$ 且 $dx = dy$ ，则 $d(x - y) = 0$ ，从而 $x - y = 0$ 。

3.4.2 Rational arithmetic

定义

$$[(a, b)] + [(c, d)] = [(ad + bc, bd)], \quad [(a, b)] \cdot [(c, d)] = [(ac, bd)].$$

Proposition 3.21 (Well-defined rational addition). Rational addition is well-defined.

Solution. 设 $(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (a', b')$ 且 $(c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (c', d')$ ，即

$$ab' = ba', \quad cd' = dc'.$$

要证

$$(ad + bc, bd) \sim_{\mathbb{Q}} (a'd' + b'c', b'd').$$

按定义，需要证明

$$(ad + bc)b'd' = bd(a'd' + b'c').$$

左边展开为

$$adb'd' + bcb'd'.$$

第一项中 $ab' = ba'$ ，所以

$$adb'd' = ba'dd' = bd a'd'.$$

第二项中 $cd' = dc'$ ，所以

$$bcb'd' = bb'dc' = bd b'c'.$$

两项相加得到

$$(ad + bc)b'd' = bd a'd' + bd b'c' = bd(a'd' + b'c').$$

因此 addition well-defined. □

Explanation

Fraction addition 的 denominator 变成 bd 。换 representatives 后 denominator 也变成 $b'd'$ 。Well-definedness 要比较的不是 numerators 本身，而是 cross products；这正是 relation $\sim_{\mathbb{Q}}$ 的定义。

Exercise 3.22 (Lecture Notes Exercise 37). 证明 rational multiplication is well-defined.

Solution. 设

$$(a, b) \sim_{\mathbb{Q}} (a', b'), \quad (c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (c', d').$$

也就是

$$ab' = ba', \quad cd' = dc'.$$

要证明

$$(ac, bd) \sim_{\mathbb{Q}} (a'c', b'd'),$$

按 $\sim_{\mathbb{Q}}$ 的定义等价于

$$acb'd' = bda'c'.$$

把两个已知等式相乘：

$$(ab')(cd') = (ba')(dc').$$

用 associativity 和 commutativity 重排左边与右边：

$$acb'd' = bda'c'.$$

因此 $(ac, bd) \sim_{\mathbb{Q}} (a'c', b'd')$ 。所以 multiplication well-defined。 □

Explanation

Multiplication 的 proof 比 addition 短，因为两个 cross-product 条件可以直接相乘。这一步仍然是在证明 representative independence: $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$ 和 $\frac{c}{d} = \frac{c'}{d'}$ 时，products 必须落在同一个 equivalence class。

Exercise 3.23 (Lecture Notes Exercise 38). 证明 rational addition 和 multiplication are commutative, associative, and satisfy distributivity。

Solution. 所有计算都在 representatives 上进行，well-definedness 保证结果不依赖 representative。

Addition commutativity:

$$[(a, b)] + [(c, d)] = [(ad + bc, bd)] = [(cb + da, db)] = [(c, d)] + [(a, b)].$$

Addition associativity: 取三个 rationals $[(a, b)]$ 、 $[(c, d)]$ 、 $[(e, f)]$ 。左结合为

$$([(a, b)] + [(c, d)]) + [(e, f)] = [((ad + bc)f + bde, bdf)].$$

右结合为

$$[(a, b)] + ([[(c, d)] + [(e, f)])] = [(adf + b(cf + de), bdf)].$$

两个 numerators 都等于 $adf + bcf + bde$ ，denominator 都是 bdf ，所以相等。

Multiplication commutativity:

$$[(a, b)] \cdot [(c, d)] = [(ac, bd)] = [(ca, db)] = [(c, d)] \cdot [(a, b)].$$

Multiplication associativity:

$$([(a, b)] \cdot [(c, d)]) \cdot [(e, f)] = [(ace, bdf)] = [(a, b)] \cdot ([[(c, d)] \cdot [(e, f)])].$$

Distributivity: 左边为

$$\begin{aligned} [(a, b)] \cdot ([[(c, d)] + [(e, f)]]) &= [(a, b)] \cdot [(cf + de, df)] \\ &= [(acf + ade, bdf)]. \end{aligned}$$

右边为

$$\begin{aligned} [(a, b)] \cdot [(c, d)] + [(a, b)] \cdot [(e, f)] &= [(ac, bd)] + [(ae, bf)] \\ &= [(acf + bdae, b^2df)]. \end{aligned}$$

这两个 representatives equivalent, 因为

$$(acf + ade)b^2df = bdf(acf + bdae).$$

展开两边都得到

$$ab^2cdf^2 + ab^2def.$$

因此 distributivity 成立。 □

Explanation

Rational laws 的形式证明总是回到 common denominator 或 cross multiplication。尤其 distributivity 中, 左右两边的 displayed representatives 不一定相同, 但 relation $\sim_{\mathbb{Q}}$ 只要求 cross products 相同。

Proposition 3.24 (Multiplicative inverse in $\mathbb{Q}$). 若 $q = [(a, b)] \neq 0$, 则存在唯一 $q^{-1} \in \mathbb{Q}$ 使 $qq^{-1} = 1$, 并且

$$q^{-1} = [(b, a)].$$

Solution. $q \neq 0$ 意味着 $a \neq 0$, 所以 $(b, a) \in \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$ 是合法 representative。计算

$$[(a, b)] \cdot [(b, a)] = [(ab, ba)].$$

由于 $ab = ba$, 有

$$(ab, ba) \sim_{\mathbb{Q}} (1, 1),$$

所以 product 等于 $1 = [(1, 1)]$ 。

若 $r = [(c, d)]$ 也满足 $[(a, b)]r = 1$, 则

$$[(ac, bd)] = [(1, 1)].$$

这等价于 $ac = bd$, 也就是 $(c, d) \sim_{\mathbb{Q}} (b, a)$ 。因此 $r = [(b, a)]$, 唯一性成立。 □

Explanation

Inverse 的代表元把 numerator 和 denominator 交换。唯一性仍然是 quotient 语言: 另一个 inverse 不一定等于同一个 pair (b, a) , 但必须属于同一个 equivalence class。

3.5 Relations, gcd, irrationality, and suprema

Exercise 3.25 (Worksheet 5 Exercise 1). 判断下列 relations on $\mathbb{Q}$ 是否 well-defined:

$$\frac{p}{q}R\frac{m}{n} \text{ if } p > m; \quad \frac{p}{q}R\frac{m}{n} \text{ if } pn - qm > 0; \quad \frac{p}{q}R\frac{m}{n} \text{ if } (pn - mq)nq > 0.$$

Solution. 第一条 relation not well-defined。因为

$$\frac{1}{1} = \frac{2}{2}, \quad \frac{0}{1} = \frac{0}{2}.$$

用 representatives $(1, 1)$ 和 $(0, 1)$ 时, condition $p > m$ 给出 $1 > 0$, 为 true。用 equivalent representatives $(2, 2)$ 和 $(0, 2)$ 时, condition $p > m$ 给出 $2 > 0$, 仍为 true; 这个例子没有改变 truth value。为了得到改变, 保持右边为 $0/1$, 把左边 $1/1$ 改成 $(-1, -1)$ 。则

$$\frac{1}{1} = \frac{-1}{-1},$$

但 $1 > 0$ 为 true, 而 $-1 > 0$ 为 false。因此第一条 not well-defined。

第二条 relation not well-defined。比较 $\frac{1}{2}$ 与 $\frac{0}{1}$ 。用 $(p, q) = (1, 2)$ 、 $(m, n) = (0, 1)$, 有

$$pn - qm = 1 \cdot 1 - 2 \cdot 0 = 1 > 0.$$

把 $\frac{1}{2}$ 改写成 $\frac{-1}{-2}$, 则

$$pn - qm = (-1) \cdot 1 - (-2) \cdot 0 = -1 < 0.$$

同一个 rational pair 得到不同 truth values, 所以第二条 not well-defined。

第三条 relation well-defined。注意

$$(pn - mq)nq = (qn)^2 \left(\frac{p}{q} - \frac{m}{n} \right).$$

因为 $q, n \neq 0$, $(qn)^2 > 0$ 。所以

$$(pn - mq)nq > 0$$

等价于

$$\frac{p}{q} - \frac{m}{n} > 0,$$

也就是 $\frac{p}{q} > \frac{m}{n}$ 。右边只依赖 rational numbers 本身, 不依赖 representatives。因此第三条 well-defined。□

Explanation

Well-defined relation 的测试方法是换 representative。前两条直接使用 numerator 或未修正符号的 cross difference, denominator 的负号会改变判断。第三条乘上 nq , 把符号问题修正成正的 square factor, 因此它表示 ordinary order on $\mathbb{Q}$ 。

Exercise 3.26 (Worksheet 5 Exercise 2). 设 a, b 为 positive integers, $a \geq b$ 。若

$$a = bk + c, \quad 0 \leq c < b,$$

证明

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, c).$$

Solution. 令 D_1 为 a, b 的 common divisors 集合, 令 D_2 为 b, c 的 common divisors 集合。

若 $d \in D_1$, 则 $d \mid a$ 且 $d \mid b$ 。因为 $c = a - bk$, 所以

$$d \mid a - bk = c.$$

因此 $d \mid b$ 且 $d \mid c$, 即 $d \in D_2$ 。

反过来, 若 $d \in D_2$, 则 $d \mid b$ 且 $d \mid c$ 。因为 $a = bk + c$, 所以

$$d \mid bk + c = a.$$

因此 $d \mid a$ 且 $d \mid b$, 即 $d \in D_1$ 。

所以 $D_1 = D_2$ 。两个 pairs 有完全相同的 positive common divisors, 它们的 greatest common divisor 相同:

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, c).$$

□

Explanation

Euclidean algorithm 的核心不是 remainder 小, 而是 common divisor set 不变。等式 $a = bk + c$ 可以双向使用: 从 a, b 推出 $c = a - bk$, 从 b, c 推出 $a = bk + c$ 。

Lemma 3.27 (Parity lemma). 若 $p \in \mathbb{Z}$ 且 p^2 is even, 则 p is even。

Solution. 证明 contrapositive。若 p is odd, 则存在 $k \in \mathbb{Z}$ 使 $p = 2k + 1$ 。于是

$$p^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1.$$

所以 p^2 is odd。Contrapositive 成立, 因此原命题成立。

□

Explanation

这条 lemma 避免了从 p^2 even 直接跳到 p even 的断言。证明 odd 的平方仍 odd 后, contrapositive 给出需要的结论。

Theorem 3.28 ($\sqrt{2}$ is irrational). 不存在 $x \in \mathbb{Q}$ 使 $x^2 = 2$ 。

Solution. 假设存在 $x = p/q \in \mathbb{Q}$, 其中 $p, q \in \mathbb{Z}$, $q \neq 0$, 且 $\gcd(p, q) = 1$ 。若 $x^2 = 2$, 则

$$p^2 = 2q^2.$$

所以 p^2 is even。由 parity lemma, p is even, 写 $p = 2k$ 。代回得

$$4k^2 = 2q^2,$$

所以

$$q^2 = 2k^2.$$

因此 q^2 is even, 再由 parity lemma, q is even。于是 $2 \mid p$ 且 $2 \mid q$, 这与 $\gcd(p, q) = 1$ 矛盾。因此不存在 rational solution。

□

Explanation

“Lowest terms” 是 irrationality proof 的关键。如果没有 $\gcd(p, q) = 1$, 推出 p, q 都 even 只说明 fraction 可以约分; 有了 lowest terms, 这个结论变成矛盾。

Exercise 3.29 (Homework 6 Problem 1). 是否存在 rational number x 使

$$x^2 = 2026?$$

Solution. 不存在。假设 $x = p/q$, 其中 $p, q \in \mathbb{Z}$, $q \neq 0$, 并且 $\gcd(p, q) = 1$ 。由 $x^2 = 2026$ 得

$$p^2 = 2026q^2 = 2 \cdot 1013q^2.$$

所以 p^2 is even, 进而 p is even。写 $p = 2k$ 。代回上式:

$$4k^2 = 2026q^2.$$

两边除以 2, 得

$$2k^2 = 1013q^2.$$

左边 is even, 而 1013 is odd, 所以 q^2 必须 even; 否则 odd $\times$ odd 为 odd。由 parity lemma, q is even。

于是 p, q 都被 2 整除, 与 $\gcd(p, q) = 1$ 矛盾。所以没有 rational number 的平方等于 2026。□

Explanation

不需要完全分解 2026。只要观察到 $2026 = 2 \cdot 1013$ 且 1013 is odd, 就能用 parity argument 逼出 numerator 和 denominator 都 even。

Exercise 3.30 (Homework 6 Problem 2). 若 $x, y \in \mathbb{Z}$ 且

$$5x + 7y = 1,$$

求 $\gcd(x, y)$ 。

Solution. 令 $d = \gcd(x, y)$ 。则 $d \mid x$ 且 $d \mid y$ 。因此 $d \mid 5x$ 且 $d \mid 7y$, 从而

$$d \mid (5x + 7y).$$

由题设 $5x + 7y = 1$, 所以 $d \mid 1$ 。Greatest common divisor 按 positive integer 定义, 因此 $d = 1$ 。所以

$$\gcd(x, y) = 1.$$

□

Explanation

这题使用 Bezout-type 思路：如果一个 integer 同时整除 x 和 y ，它也整除任何 integer linear combination $5x + 7y$ 。当某个 linear combination 等于 1 时，common divisor 只能是 1。

Exercise 3.31 (Homework 6 Problem 3). 是否存在 rational number x 使

$$x^2 + 2x = 1?$$

Solution. 不存在。把 equation completion of square:

$$x^2 + 2x = 1 \iff (x+1)^2 = 2.$$

若 $x \in \mathbb{Q}$ ，则 $x+1 \in \mathbb{Q}$ 。于是 $x+1$ 是一个 rational number，其平方为 2。这与 $\sqrt{2}$ is irrational 的 theorem 矛盾。因此没有 rational solution。□

Explanation

方程本身不是 $u^2 = 2$ ，但 completion of square 把它转化为同一个 irrationality obstruction。Rationals 对 addition 封闭，所以 $x \in \mathbb{Q}$ 会推出 $x+1 \in \mathbb{Q}$ 。

Exercise 3.32 (Worksheet 5 Exercise 3). 令 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ 满足 $f(0) = 1$ ，并且

$$f(n) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n} \quad (n \geq 1).$$

判断 $f(\mathbb{N})$ 是否在 $\mathbb{Q}$ 中有 supremum。

Solution. 有，且

$$\sup_{\mathbb{Q}} f(\mathbb{N}) = 2.$$

先证明公式

$$f(n) = 2 - \frac{1}{2^n}$$

对所有 $n \in \mathbb{N}$ 成立。Base case $n = 0$ 时，右边为 $2 - 1 = 1 = f(0)$ 。若 $f(n) = 2 - 2^{-n}$ ，则

$$f(n+1) = f(n) + \frac{1}{2^{n+1}} = 2 - \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^{n+1}} = 2 - \frac{1}{2^{n+1}}.$$

由该公式， $f(n) < 2$ 对所有 n 成立，所以 2 是 upper bound。若 $u < 2$ ，取 n 使

$$\frac{1}{2^n} < 2 - u.$$

这样的 n 存在，因为 powers of 2 eventually exceed any positive rational denominator bound。于是

$$f(n) = 2 - \frac{1}{2^n} > u.$$

所以任何 $u < 2$ 都不是 upper bound。故 2 是 least upper bound。□

Explanation

Supremum proof 有两部分：先证明 2 确实压住所有 $f(n)$ ，再证明任何更小的 rational 都压不住。第二部分使用的是 $\text{tail } \frac{1}{2^n}$ 可以小于任意给定的 positive rational gap $2 - u$ 。

Exercise 3.33 (Worksheet 5 Exercise 4). 设 $a, b \in \mathbb{Q}$ 且 $a < b$ 。证明存在

$$X \subseteq \{x \in \mathbb{Q} : a < x < b\}$$

使 X 在 $\mathbb{Q}$ 中没有 supremum。

Solution. 取 irrational number

$$\alpha = a + (b - a) \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

因为 $0 < \sqrt{2}/2 < 1$ ，所以 $a < \alpha < b$ 。并且 $\alpha \notin \mathbb{Q}$ ：若 $\alpha \in \mathbb{Q}$ ，则

$$\frac{\alpha - a}{b - a} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

会是 rational，进而 $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ ，矛盾。

定义

$$X = \{x \in \mathbb{Q} : a < x < \alpha\}.$$

则 $X \subseteq \{x \in \mathbb{Q} : a < x < b\}$ 。

证明 X 在 $\mathbb{Q}$ 中没有 supremum。假设 $s \in \mathbb{Q}$ 是 $\sup_{\mathbb{Q}} X$ 。若 $s < \alpha$ ，由 density of $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$ ，存在 rational r 满足

$$\max\{a, s\} < r < \alpha.$$

则 $r \in X$ 且 $r > s$ ，所以 s 不是 upper bound。

若 $s > \alpha$ ，再由 density of $\mathbb{Q}$ ，存在 rational u 满足

$$\alpha < u < s.$$

所有 $x \in X$ 都满足 $x < \alpha < u$ ，所以 u 是 upper bound；但 $u < s$ ，所以 s 不是 least upper bound。

剩下的可能是 $s = \alpha$ ，但 $s \in \mathbb{Q}$ 而 $\alpha \notin \mathbb{Q}$ ，不可能。因此 X 在 $\mathbb{Q}$ 中没有 supremum。□

Explanation

这题展示 $\mathbb{Q}$ 的 gaps。我们有一个 irrational cut point α 放在 (a, b) 里面，然后取所有小于 α 的 rationals。这个 set 在 real line 中的 least upper bound 是 α ，但 α 不属于 $\mathbb{Q}$ ，所以 $\mathbb{Q}$ 内没有可用的 supremum。

Exercise 3.34 (Homework 6 Problem 4). 令 X 为所有 decimal expansion 形如

$$1.23\dots 3$$

的 rational numbers，其中省略的 digits 都是 3。判断 X 在 $\mathbb{Q}$ 中是否有 supremum。

Solution. 按题目和 OCR 可读部分, 本题的 intended set 是 finite decimal sequence

$$X = \{1.23, 1.233, 1.2333, \dots\}.$$

记 x_n 为小数点后有一个 2 和 n 个 3 的数, 其中 $n \geq 1$ 。则

$$x_n = 1.2 + 0.0 \underbrace{33 \dots 3}_{n \text{ copies}}.$$

无限 repeating decimal 的候选上界是

$$1.23333 \dots = 1.2 + 0.03333 \dots = \frac{6}{5} + \frac{1}{30} = \frac{37}{30}.$$

每个 finite decimal x_n 都小于 $37/30$, 所以 $37/30$ 是 upper bound。若 $u < 37/30$, 令

$$\delta = \frac{37}{30} - u > 0.$$

Finite decimals x_n 与 repeating decimal $37/30$ 的 gap 是一个 positive tail, 且该 tail 随 n 增大趋向 0。取 n 使

$$\frac{37}{30} - x_n < \delta.$$

于是

$$x_n > \frac{37}{30} - \delta = u.$$

所以 u 不是 upper bound。故

$$\sup_{\mathbb{Q}} X = \frac{37}{30}.$$

□

Explanation

Supremum 不是要求 $37/30$ 属于 X 。它只要求 $37/30$ 是所有 finite decimals 的 least upper bound。关键步骤是说明任何更小的 rational 与 $37/30$ 之间有 positive gap, 而足够长的 finite decimal 可以进入这个 gap。

Exercise 3.35 (Homework 6 Problem 5). 对 positive $n \in \mathbb{N}$, 令 $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$ 。定义 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$:

$$f(0) = 1, \quad f(n) = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} \quad (n \geq 1).$$

(a) 若 $n > m \geq 2$, 证明 $0 < f(n) - f(m) < \frac{2}{(m+1)!}$ 。

(b) 证明 $\sup(f(\mathbb{N}))$ does not exist in $\mathbb{Q}$ 。

Solution. (a) 若 $n > m$, 则

$$f(n) - f(m) = \frac{1}{(m+1)!} + \frac{1}{(m+2)!} + \cdots + \frac{1}{n!} > 0.$$

对 $j \geq 0$, 从 $(m+1)!$ 到 $(m+1+j)!$ 至少多乘了 3^j , 因为 $m \geq 2$ 时后续 factors 都不小于 3。因此

$$\frac{1}{(m+1+j)!} \leq \frac{1}{(m+1)!3^j}.$$

所以

$$\begin{aligned} f(n) - f(m) &< \frac{1}{(m+1)!} \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \cdots \right) \\ &= \frac{1}{(m+1)!} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} \\ &= \frac{3}{2(m+1)!} < \frac{2}{(m+1)!}. \end{aligned}$$

(b) 假设 $f(\mathbb{N})$ 在 $\mathbb{Q}$ 中有 supremum, 记为 $r = p/q$, 其中 $p, q \in \mathbb{Z}$ 、 $q > 0$ 、 $\gcd(p, q) = 1$ 。取

$$m = \max\{q, 2\}.$$

因为 $m!$ 被 q 整除, $m!r \in \mathbb{Z}$ 。同时 $m!f(m) \in \mathbb{Z}$, 因为

$$m! \left(1 + \frac{1}{1!} + \cdots + \frac{1}{m!} \right)$$

每一项都是 integer。由于 r 是 upper bound 且 $f(m) \in f(\mathbb{N})$, 有 $r \geq f(m)$ 。若 $r = f(m)$, 则 $f(m+1) > f(m) = r$, 与 upper bound 矛盾。所以 $r > f(m)$ 。因此

$$M = m!(r - f(m))$$

是 positive integer, 故 $M \geq 1$, 也就是

$$r - f(m) \geq \frac{1}{m!}.$$

由 (a), 对所有 $n > m$,

$$f(n) < f(m) + \frac{2}{(m+1)!}.$$

而 $m \geq 2$ 给出

$$\frac{2}{(m+1)!} < \frac{1}{m!}.$$

令

$$U = f(m) + \frac{2}{(m+1)!}.$$

则所有 $n \leq m$ 满足 $f(n) \leq f(m) < U$, 所有 $n > m$ 满足 $f(n) < U$, 所以 U 是 $f(\mathbb{N})$ 的 rational upper bound。另一方面,

$$U = f(m) + \frac{2}{(m+1)!} < f(m) + \frac{1}{m!} \leq r.$$

这给出一个比 supremum r 更小的 upper bound, 矛盾。因此 $\sup(f(\mathbb{N}))$ 不存在于 $\mathbb{Q}$ 。□

Explanation

这题的 part (b) 不是只说 partial sums converge to e 。题目要求在 $\mathbb{Q}$ 内做 supremum contradiction。假设 rational supremum p/q 存在后, 乘以 $m!$ 把 $r - f(m)$ 变成 positive integer, 从而得到一个至少 $1/m!$ 的 gap; part (a) 又说明所有后续 terms 都落在更短的 tail 里, 于是可以把 upper bound 往下移动。

3.6 Von Neumann ordinals ★

Lecture Notes 3.7 的 starred section 说明 Peano model 不只是 axioms 的抽象清单；在 set theory 中可以构造一个具体模型。Von Neumann 的想法是让每个 natural number 等于所有 predecessors 的集合：

$$0 = \emptyset, \quad 1 = \{0\}, \quad 2 = \{0, 1\}, \quad 3 = \{0, 1, 2\}.$$

对任意 set x ，定义 successor

$$S(x) = x \cup \{x\}.$$

Definition 3.36 (Inductive set). Set X 称为 inductive，若

$$\emptyset \in X, \quad x \in X \Rightarrow S(x) \in X.$$

Axiom of Infinity 断言存在 inductive set。定义

$$\omega = \{x : x \in X \text{ for every inductive set } X\}.$$

也就是说， ω 是所有 inductive sets 的 intersection，因此是 smallest inductive set。我们把 ω 作为 $\mathbb{N}$ 的 Von Neumann model。

Proposition 3.37 (Von Neumann model satisfies Peano axioms). 以 $0 = \emptyset$ 、 $S(x) = x \cup \{x\}$ 和 $N = \omega$ 构成的 triple $(\omega, 0, S)$ satisfies Peano axioms。

Solution. 首先， $0 \in \omega$ 。因为每个 inductive set 都包含 $\emptyset$ ，所以 $\emptyset$ 属于它们的 intersection。

其次，若 $n \in \omega$ ，则 n 属于每个 inductive set。每个 inductive set 都在 successor 下 closed，所以 $S(n)$ 也属于每个 inductive set。因此 $S(n) \in \omega$ 。

0 is not a successor：对任意 n ，set $S(n) = n \cup \{n\}$ 含有元素 n 。而 $0 = \emptyset$ 没有元素。所以 $S(n) \neq 0$ 。

No fixed point：Von Neumann natural number n 的元素都是它的 predecessors。因此若 $n \in \omega$ ，则 $n \notin n$ 。但 $n \in S(n)$ 。若 $S(n) = n$ ，则 $n \in n$ ，矛盾。所以 $S(n) \neq n$ 。

Injectivity：需要使用 finite ordinals 的 membership structure：若 $n, m \in \omega$ ，则 $n \in m$ 、 $n = m$ 、 $m \in n$ 三者恰有一个成立。假设 $S(n) = S(m)$ 。因为 $n \in S(n) = S(m) = m \cup \{m\}$ ，所以 $n \in m$ 或 $n = m$ 。同理， $m \in n$ 或 $m = n$ 。若 $n \neq m$ ，则同时有 $n \in m$ 与 $m \in n$ ，这会使 $n \in n$ 通过 transitivity of membership on ordinals 得到，和 $n \notin n$ 矛盾。因此 $n = m$ 。

Induction：设 predicate P 满足 $P(0)$ 且

$$\forall n \in \omega, \quad P(n) \Rightarrow P(S(n)).$$

令

$$A = \{n \in \omega : P(n)\}.$$

则 $0 \in A$ ，且若 $n \in A$ ，则 $S(n) \in A$ 。所以 A 是 ω 内的 inductive subset。由于 ω 是所有 inductive sets 的 intersection，任何包含 0 且对 S closed 的 subset 都必须包含 ω 的全部 elements。又 $A \subseteq \omega$ ，因此 $A = \omega$ 。所以 $P(n)$ 对所有 $n \in \omega$ 成立。□

Explanation

Von Neumann ordinals 的设计让 order 与 membership 合一: $k < n$ 被表示成 $k \in n$ 。Successor $S(n) = n \cup \{n\}$ 正好把新的最大 predecessor n 加入集合。Axiom of Infinity 提供一个足够大的 inductive set; 取所有 inductive sets 的 intersection 则去掉多余元素, 留下由 0 和 successor 强制生成的最小结构。

Chapter checklist

完成本章后, 应能:

1. 写出 Peano axioms, 并判断 examples fail 哪些 axioms。
2. 用 induction 证明 recursive addition 和 multiplication 的 basic laws。
3. 解释 quotient set、representative、well-defined operation 的关系。
4. 从 $\mathbb{N}^2/\sim_{\mathbb{Z}}$ 构造 $\mathbb{Z}$, 从 $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})/\sim_{\mathbb{Q}}$ 构造 $\mathbb{Q}$ 。
5. 完成 gcd、irrationality、well-defined relation、supremum gap 的证明。
6. 说明 Von Neumann ordinals 如何在 set theory 中实现 Peano model。

第四章 The reals through Dedekind cuts

本章从 ordered set 的语言开始, 说明 $\mathbb{Q}$ 缺少 completeness, 然后用 **Dedekind cuts** 构造 $\mathbb{R}$ 。正文保留 English mathematical terms: total order, ordered field, upper bound, supremum, infimum, Dedekind cut, decimal expansion, irrational number, sequence, limit, and Cauchy sequence。

Dedekind 的想法是: 不要先假设 real number 已经存在, 而是把一个 real number 理解为它在 $\mathbb{Q}$ 中切出的左半边。若一个切口 $A \subset \mathbb{Q}$ 代表某个数 r , 则 A 应当包含所有小于 r 的 rationals, 不包含所有大于或等于 r 的 rationals, 并且左半边没有最后一个 rational。这个写法把 “gap” 变成一个 set, 从而可以用 set-theoretic language 处理 order, operation, and completeness。

4.1 Order language on $\mathbb{Z}$ and $\mathbb{Q}$

Definition 4.1 (Total order). 设 $(X, \leq)$ 是 partially ordered set。若任意 $x, y \in X$ 都满足

$$x \leq y \quad \text{or} \quad y \leq x,$$

则称 $\leq$ 是 total order 或 linearly order。这里的重点是 comparability: 任意两个元素都可以放在同一条顺序线上比较。

在 $\mathbb{Z}$ 与 $\mathbb{Q}$ 中, standard order 定义为

$$x \leq y \iff 0 \leq y - x.$$

对 integers, 这依赖每个 integer 恰好是 positive, zero, or negative。对 rationals, 同样用分子分母的符号定义 positivity。这个 order 与 addition 和 multiplication 相容, 正是 later ordered field 的基础。

Exercise 4.2 (Lecture Notes Exercise 39). Suppose $(X, \leq)$ is totally ordered. Then any $Y \subset X$ equipped with the restricted order is also totally ordered.

Solution. Restricted order 定义为: 对 $y, y' \in Y$,

$$y \leq_Y y' \iff y \leq_X y'.$$

因为 $Y \subset X$, 任意 $y, y' \in Y$ 也都是 X 的元素。由 X 上的 total order, 可得

$$y \leq_X y' \quad \text{or} \quad y' \leq_X y.$$

按 restricted order 的定义, 这等价于

$$y \leq_Y y' \quad \text{or} \quad y' \leq_Y y.$$

因此 Y 上的 restricted order 满足 total order 所需的 comparability. Reflexivity, antisymmetry, and transitivity 已经从 partial order 的 restriction 继承, 所以 $(Y, \leq_Y)$ 是 totally ordered set. $\square$

Explanation

这个题的关键是不要额外证明 Y 有任何 algebraic closure。Total order 只讨论元素之间是否可比较; 当 Y 是 subset 时, 两个 Y 中的元素仍然可以借用 X 中已有的比较结果。

Exercise 4.3 (Lecture Notes Exercise 40). Prove the order compatibility properties in $\mathbb{Q}$: if $x \leq y$, then $x + z \leq y + z$; if $x \geq 0$ and $y \geq 0$, then $xy \geq 0$.

Solution. 由 standard order 的定义, $x \leq y$ 意味着 $y - x \geq 0$ 。于是

$$(y + z) - (x + z) = y - x \geq 0,$$

所以 $x + z \leq y + z$ 。

再设 $x \geq 0$ 且 $y \geq 0$ 。若其中一个为 0, 则 $xy = 0 \geq 0$ 。若二者都为 positive rationals, 可写成

$$x = \frac{a}{b}, \quad y = \frac{c}{d},$$

其中 $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, 并且可取 $a, b, c, d > 0$ 。因此

$$xy = \frac{ac}{bd},$$

分子 ac 与分母 bd 都是 positive integers, 所以 $xy > 0$ 。合并零的情况, 可得 $xy \geq 0$ 。 $\square$

Explanation

第一个性质说明 order 对 translation 不变; 第二个性质说明 positive cone 在 multiplication 下封闭。这两个条件正是 ordered field definition 中 order 与 field operations 的连接点。

Definition 4.4 (Ordered field). 一个 field F 若配有 total order $\leq$, 并且满足

$$x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z, \quad x \geq 0, y \geq 0 \Rightarrow xy \geq 0,$$

则称为 ordered field。Lecture Notes Chapter 4 的目标是构造一个 complete ordered field, 也就是 $\mathbb{R}$ 。

4.2 Bounds, supremum, and infimum

设 $Y \subset X$, 其中 X 是 partially ordered set。

- $m \in Y$ 是 maximum, 若对所有 $y \in Y$, $y \leq m$ 。

- $m \in Y$ 是 minimum, 若对所有 $y \in Y$, $m \leq y$ 。
- $u \in X$ 是 upper bound, 若对所有 $y \in Y$, $y \leq u$ 。
- $\ell \in X$ 是 lower bound, 若对所有 $y \in Y$, $\ell \leq y$ 。
- $s = \sup(Y)$ 是 supremum, 若 s 是 upper bound, 且任何 upper bound u 都满足 $s \leq u$ 。
- $i = \inf(Y)$ 是 infimum, 若 i 是 lower bound, 且任何 lower bound ℓ 都满足 $\ell \leq i$ 。

Supremum 和 infimum 若存在则 unique。若 s, s' 都是 Y 的 supremum, 则 s 是 upper bound, 而 s' 是 least upper bound, 所以 $s' \leq s$ 。反过来也有 $s \leq s'$, 由 antisymmetry 得 $s = s'$ 。Infimum 的 proof 把 inequality 方向反转即可。

Exercise 4.5 (Lecture Notes Exercise 41). Show that $\mathbb{Z}$ has no maximum or minimum.

Solution. 先证明没有 maximum。假设 $M \in \mathbb{Z}$ 是 maximum。因为 $M + 1 \in \mathbb{Z}$, 而

$$M < M + 1,$$

这与 maximum 的定义矛盾: maximum 必须大于或等于每个 integer。因此 $\mathbb{Z}$ 没有 maximum。

再证明没有 minimum。假设 $m \in \mathbb{Z}$ 是 minimum。因为 $m - 1 \in \mathbb{Z}$, 而

$$m - 1 < m,$$

这与 minimum 的定义矛盾: minimum 必须小于或等于每个 integer。因此 $\mathbb{Z}$ 没有 minimum。□

Explanation

Maximum 和 minimum 必须属于集合本身。Integers 可以一直加 1 或减 1, 所以任何候选元素都会被同一个集合里的另一个元素超过或低过。

Proposition 4.6 (Infimum of positive rationals). 令 $\mathbb{Q}^+ = \{q \in \mathbb{Q} : q > 0\}$ 。则

$$\inf(\mathbb{Q}^+) = 0.$$

证明. 首先, 0 是 lower bound, 因为每个 $q \in \mathbb{Q}^+$ 都满足 $0 < q$ 。其次, 若 $\ell > 0$, 则 $\ell/2 \in \mathbb{Q}^+$, 并且 $\ell/2 < \ell$, 所以 ℓ 不是 lower bound。若 $\ell \leq 0$, 则 $\ell \leq 0$ 。因此所有 lower bounds 都小于或等于 0, 而 0 本身是 lower bound, 所以 0 是 greatest lower bound。□

Definition 4.7 (Completeness). 一个 partially ordered set X 称为 complete, 若每个 non-empty 且 bounded above 的 subset 都有 supremum, 并且每个 non-empty 且 bounded below 的 subset 都有 infimum。

4.3 Why $\mathbb{Q}$ is not complete

考虑

$$S = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}.$$

这个集合有 upper bounds, 例如任何大于 2 的 rational 都是 upper bound; 但它在 $\mathbb{Q}$ 中没有 supremum。证明分三步: 平方大于 2 的正候选还可以下降, 平方小于 2 的候选还可以上升, 而 $\mathbb{Q}$ 中没有平方等于 2 的元素。

Exercise 4.8 (Lecture Notes Exercise 42). Show that a positive $s \in \mathbb{Q}$ with $s^2 > 2$ is an upper bound for $S = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 < 2\}$.

Solution. 取任意 $x \in S$ 。若 $x < 0$, 由于 $s > 0$, 有 $x < s$ 。若 $x \geq 0$, 假设 $x \geq s$ 。两个数都 non-negative 时, order 与 multiplication 相容, 所以

$$x^2 \geq s^2 > 2.$$

这与 $x \in S$ 即 $x^2 < 2$ 矛盾。因此在 $x \geq 0$ 的情况下也必须有 $x < s$ 。任意 $x \in S$ 都满足 $x \leq s$, 所以 s 是 S 的 upper bound。□

Explanation

源文件中的排版/OCR 对 Exercise 42 的条件有歧义。若只写 $s^2 > 2$ 而不要求 $s > 0$, 负数 s 不能成为 S 的 upper bound, 因为 $0 \in S$ 且 $0 > s$ 。本章采用完成证明所需的 positive-upper-bound 版本。

Exercise 4.9 (Lecture Notes Exercise 43). Suppose $s^2 < 2$. Then there exists $r \in \mathbb{Q}$, $s < r$, such that $r^2 < 2$. Hence s is not an upper bound for S .

Solution. 若 $s < 0$, 取 $r = 0$ 。则 $s < 0 = r$, 且 $r^2 = 0 < 2$ 。下面设 $s \geq 0$ 。令

$$M = 2 - s^2 > 0.$$

由 positive rationals 的密度, 可取 rational $\varepsilon > 0$ 满足

$$\varepsilon < 1, \quad \varepsilon < \frac{M}{2s+1}.$$

令 $r = s + \varepsilon$ 。则 $r \in \mathbb{Q}$ 且 $r > s$ 。并且

$$r^2 = (s + \varepsilon)^2 = s^2 + 2s\varepsilon + \varepsilon^2 < s^2 + (2s+1)\varepsilon < s^2 + M = 2.$$

因此 $r \in S$ 且 $r > s$, 所以 s 不是 S 的 upper bound。□

Explanation

这个 proof 的难点是控制 $(s + \varepsilon)^2$ 。把剩余空间写成 $M = 2 - s^2$, 再选择 ε 使增加量 $2s\varepsilon + \varepsilon^2$ 小于 M , 就能把 s 往右推而仍留在 S 中。

Exercise 4.10 (Lecture Notes Exercise 44). Suppose $s > 0$ and $s^2 > 2$. Then there exists $r \in \mathbb{Q}$, $r < s$, which is an upper bound for S . Hence s is not a supremum of S .

Solution. 令

$$M = s^2 - 2 > 0.$$

取 rational $\varepsilon > 0$ 满足

$$\varepsilon < s, \quad \varepsilon < \frac{M}{2s}.$$

令 $r = s - \varepsilon$ 。则 $0 < r < s$ 。同时

$$r^2 = (s - \varepsilon)^2 = s^2 - 2s\varepsilon + \varepsilon^2 > s^2 - 2s\varepsilon > s^2 - M = 2.$$

由 Lecture Notes Exercise 42, 正 rational r 且 $r^2 > 2$ 蕴含 r 是 S 的 upper bound。因为 $r < s$, s 不是 least upper bound。

若 S 在 $\mathbb{Q}$ 中有 supremum t , 则 $t^2 < 2$ 会被 Exercise 43 排除, $t > 0$ 且 $t^2 > 2$ 会被本题排除, 而 $t^2 = 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 中无解。因此 S 在 $\mathbb{Q}$ 中没有 supremum。□

Explanation

Least upper bound 不能只是 upper bound, 还要是所有 upper bounds 中最小的一个。当 $s^2 > 2$ 时, 平方值距离 2 还有 M 的余量; 选小的 ε 可以把 s 左移到 r , 同时保持 $r^2 > 2$, 于是得到更小的 upper bound。

4.4 Dedekind cuts

Definition 4.11 (Dedekind cut: pair version). 一个 Dedekind cut 是一对 non-empty subsets (A, B) , 其中 $A, B \subset \mathbb{Q}$, 并且

$$\mathbb{Q} = A \cup B, \quad a < b \text{ for all } a \in A, b \in B, \quad A \text{ has no maximum.}$$

这里 A 是左半边, B 是右半边。

Definition 4.12 (Dedekind cut: one-set version). 一个 subset $A \subset \mathbb{Q}$ 称为 Dedekind cut, 若:

1. $A \neq \emptyset$ 且 $A \neq \mathbb{Q}$;
2. downward closed: 若 $x \in A$ 且 $y < x$, 则 $y \in A$;
3. no maximum: 若 $x \in A$, 则存在 $y \in A$ 使 $x < y$ 。

Exercise 4.13 (Lecture Notes Exercise 45). Prove that the pair version and one-set version of Dedekind cuts are equivalent.

Solution. 先设 (A, B) 是 pair version 的 Dedekind cut。因为 A, B non-empty 且 $\mathbb{Q} = A \cup B$, 所以 $A \neq \emptyset$ 且 $A \neq \mathbb{Q}$ 。若 $x \in A$ 且 $y < x$, 假设 $y \notin A$ 。由 $\mathbb{Q} = A \cup B$, 有 $y \in B$ 。Pair version 要求每个 $a \in A$ 都小于每个 $b \in B$, 于是 $x < y$, 这与 $y < x$ 矛盾。所以 $y \in A$, 即 A downward closed。Pair version 已经要求 A has no maximum, 因此 A 满足 one-set version。

反过来, 设 $A \subset \mathbb{Q}$ 满足 one-set version, 令 $B = \mathbb{Q} \setminus A$ 。由 $A \neq \emptyset$ 且 $A \neq \mathbb{Q}$, 可得 A, B non-empty 且 $\mathbb{Q} = A \cup B$ 。取 $a \in A, b \in B$ 。若 $b < a$, 由 downward closed 得 $b \in A$, 与 $b \in B$

矛盾；若 $b = a$ ，同样与 $A \cap B = \emptyset$ 矛盾。因此 $a < b$ 。One-set version 的第三条给出 A has no maximum。所以 $(A, \mathbb{Q} \setminus A)$ 满足 pair version。□

Explanation

两个版本的差别只是是否显式写出右半边。One-set version 把右半边定义为 complement；pair version 则直接写出 A 与 B 的 separation。Downward closed 正是由“左边元素必须小于右边元素”推出来的。

Definition 4.14 (Rational cut). 对 $q \in \mathbb{Q}$ ，定义

$$q^{\mathbb{R}} = \{x \in \mathbb{Q} : x < q\}.$$

这个 cut 是 rational q 在 $\mathbb{R}$ 中的 copy。若 pair cut (A, B) 的 B 有 minimum，则该 cut 对应 rational number $\min(B)$ 。

Exercise 4.15 (Lecture Notes Exercise 46). Show that for each $q \in \mathbb{Q}$ ，the set $q^{\mathbb{R}}$ is a Dedekind cut. Moreover, show that $i : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$, $i(q) = q^{\mathbb{R}}$, is injective.

Solution. 令 $q^{\mathbb{R}} = \{x \in \mathbb{Q} : x < q\}$ 。它 non-empty，因为 $q - 1 < q$ ；它 proper，因为 $q \notin q^{\mathbb{R}}$ 。若 $x \in q^{\mathbb{R}}$ 且 $y < x$ ，则 $y < x < q$ ，所以 $y \in q^{\mathbb{R}}$ 。若 $x \in q^{\mathbb{R}}$ ，则

$$x < \frac{x + q}{2} < q,$$

并且 $(x + q)/2 \in \mathbb{Q}$ ，所以 $q^{\mathbb{R}}$ has no maximum。故 $q^{\mathbb{R}}$ 是 Dedekind cut。

若 $i(p) = i(q)$ ，即 $p^{\mathbb{R}} = q^{\mathbb{R}}$ 。假设 $p < q$ 。取

$$r = \frac{p + q}{2}.$$

则 $p < r < q$ ，所以 $r \in q^{\mathbb{R}}$ 但 $r \notin p^{\mathbb{R}}$ ，与两个 cuts 相等矛盾。若 $q < p$ ，取 $r = (p + q)/2$ ，则 $q < r < p$ ，所以 $r \in p^{\mathbb{R}}$ 但 $r \notin q^{\mathbb{R}}$ ，同样与 $p^{\mathbb{R}} = q^{\mathbb{R}}$ 矛盾。因此 $p = q$ ，所以 i injective。□

Explanation

这里必须使用 strict inequality $x < q$ ，不能用 $x \leq q$ 。集合 $\{x \in \mathbb{Q} : x \leq q\}$ 虽然 non-empty, proper, and downward closed，但有 maximum q ，会让同一个 rational boundary 出现不必要的二义性。

4.5 Order and operations on cuts

从现在起， $\mathbb{R}$ 表示所有 one-set Dedekind cuts 的集合。Order 定义为

$$A \leq A' \iff A \subseteq A'.$$

这与“左半边越大，代表的 real number 越大”一致。Addition 定义为

$$A + A' = \{a + a' : a \in A, a' \in A'\}.$$

Negation 可以写成

$$-A = \{t \in \mathbb{Q} : \exists b \in \mathbb{Q} \setminus A \text{ such that } t < -b\}.$$

这个公式在 rational 和 irrational 两种 cut 中都能处理边界; 若 $A = q^{\mathbb{R}}$, 则 $-A = (-q)^{\mathbb{R}}$.

Exercise 4.16 (Lecture Notes Exercise 47). If $A = q^{\mathbb{R}}$ for some $q \in \mathbb{Q}$, prove that $-A = (-q)^{\mathbb{R}}$.

Solution. 使用 negation 的 cut formula:

$$-A = \{t \in \mathbb{Q} : \exists b \in \mathbb{Q} \setminus A \text{ such that } t < -b\}.$$

当 $A = q^{\mathbb{R}}$ 时, $\mathbb{Q} \setminus A = \{b \in \mathbb{Q} : b \geq q\}$.

若 $t \in -A$, 则存在 $b \geq q$ 使 $t < -b$. 因为 $-b \leq -q$, 所以

$$t < -b \leq -q,$$

从而 $t < -q$, 即 $t \in (-q)^{\mathbb{R}}$.

若 $t \in (-q)^{\mathbb{R}}$, 则 $t < -q$. 取 $b = q$, 有 $b \in \mathbb{Q} \setminus A$, 并且

$$t < -q = -b.$$

所以 $t \in -A$. 两边互相包含, 故 $-A = (-q)^{\mathbb{R}}$. □

Explanation

Rational cut 的右边有最小元素 q , 所以求 negative 时边界变成 $-q$. 公式中用 $t < -b$ 而不是 $t \leq -b$, 正是为了保持 cut 的 no maximum 条件。

Exercise 4.17 (Lecture Notes Exercise 48). Prove that the Dedekind-cut construction of $\mathbb{R}$ is complete.

Solution. 令 $\mathcal{S} \subset \mathbb{R}$ non-empty, 并假设它 bounded above. 取一个 upper bound $U \in \mathbb{R}$, 于是每个 $A \in \mathcal{S}$ 都满足 $A \subseteq U$. 定义

$$A_* = \bigcup_{A \in \mathcal{S}} A.$$

我们证明 A_* 是 Dedekind cut, 并且是 $\mathcal{S}$ 的 supremum.

因为 $\mathcal{S}$ non-empty, 取 $A_0 \in \mathcal{S}$. 由于 $A_0 \neq \emptyset$, 有 $A_* \neq \emptyset$. 又因为每个 $A \subseteq U$, 所以 $A_* \subseteq U$. 而 $U \neq \mathbb{Q}$, 因此 $A_* \neq \mathbb{Q}$. 若 $x \in A_*$ 且 $y < x$, 则 $x \in A$ 对某个 $A \in \mathcal{S}$ 成立; 由 A downward closed, 得 $y \in A \subseteq A_*$. 若 $x \in A_*$, 取 $A \in \mathcal{S}$ 使 $x \in A$. 因为 A has no maximum, 存在 $z \in A$ 使 $x < z$, 于是 $z \in A_*$. 所以 A_* 是 Dedekind cut.

对每个 $A \in \mathcal{S}$, 有 $A \subseteq A_*$, 所以 A_* 是 upper bound. 若 V 是任意 upper bound, 则每个 $A \in \mathcal{S}$ 都满足 $A \subseteq V$, 所以

$$A_* = \bigcup_{A \in \mathcal{S}} A \subseteq V.$$

因此 $A_* \leq V$, 说明 $A_* = \sup \mathcal{S}$.

若 $\mathcal{S}$ non-empty 且 bounded below, 则集合

$$-\mathcal{S} = \{-A : A \in \mathcal{S}\}$$

non-empty 且 bounded above. 由上半部分, $\sup(-\mathcal{S})$ 存在。定义

$$\inf \mathcal{S} = -\sup(-\mathcal{S}).$$

记 $I = -\sup(-\mathcal{S})$ 。若 $A \in \mathcal{S}$, 则 $-A \leq \sup(-\mathcal{S})$, 反转 order 得 $I \leq A$, 所以 I 是 lower bound。若 J 是任意 lower bound, 则 $J \leq A$ 对所有 $A \in \mathcal{S}$ 成立, 反转 order 得 $-A \leq -J$, 所以 $-J$ 是 $-\mathcal{S}$ 的 upper bound。由 supremum 的定义, $\sup(-\mathcal{S}) \leq -J$, 再反转 order 得 $J \leq I$ 。因此 I 是 greatest lower bound。□

Explanation

Completeness 的核心不是对每个 cut 逐项计算, 而是用 union。一个 bounded-above 的 cut family 的所有左半边合并后仍然是左半边; upper bound U 保证合并不会变成整个 $\mathbb{Q}$ 。这就是 Dedekind construction 直接内建 supremum 的原因。

Exercise 4.18 (Worksheet 6 Exercise 1). Determine which of the four listed subsets of $\mathbb{Q}$ are Dedekind cuts.

Solution. (1) $A = \{x \in \mathbb{Q} : x^3 < 17\}$ 是 Dedekind cut。它 non-empty, 因为 $2^3 = 8 < 17$; proper, 因为 $3^3 = 27 > 17$ 。若 $x \in A$ 且 $y < x$, 则 cube function 在 $\mathbb{Q}$ 上 strictly increasing, 所以 $y^3 < x^3 < 17$, 故 $y \in A$ 。若 $x^3 < 17$, 取 $\varepsilon > 0$ rational 使

$$\varepsilon < 1, \quad \varepsilon(3x^2 + 3|x| + 1) < 17 - x^3.$$

则 $(x + \varepsilon)^3 < 17$, 所以 A has no maximum。

(2) $B = \{x \in \mathbb{Q} : x^4 < 100\}$ 不是 Dedekind cut。因为 $2 \in B$, 但 $-4 < 2$, 而 $(-4)^4 = 256 > 100$, 所以 $-4 \notin B$ 。这违反 downward closed。

(3) $C = \{x \in \mathbb{Q} : x^2 > -3\}$ 不是 Dedekind cut。每个 rational 都满足 $x^2 \geq 0 > -3$, 所以 $C = \mathbb{Q}$ 。这违反 proper condition $A \neq \mathbb{Q}$ 。

(4) $D = \{x \in \mathbb{Q} : x^5 \leq 2\}$ 是 Dedekind cut。它 non-empty, 因为 $1 \in D$; proper, 因为 $2^5 = 32 > 2$ 。Fifth power 在 $\mathbb{Q}$ 上 strictly increasing, 所以 downward closed 成立。若 $x^5 < 2$, 可选小 rational $\varepsilon > 0$ 使 $(x + \varepsilon)^5 < 2$, 从而得到更大的元素仍在 D 。若 $x^5 = 2$, 则把 $x = a/b$ 写成 lowest terms 会给出 $a^5 = 2b^5$, 推出 $2 \mid a$, 继而 $2 \mid b$, 与 lowest terms 矛盾。因此 D 没有 maximum。□

Explanation

验证 Dedekind cut 时必须逐条检查 non-empty, proper, downward closed, and no maximum。Polynomial inequality 的题目常见陷阱是偶次幂不保序；这正是 $x^4 < 100$ 失败的原因。

Exercise 4.19 (Worksheet 6 Exercise 2). For rational $p, q \in \mathbb{Q}$, prove $p^{\mathbb{R}} + q^{\mathbb{R}} = (p + q)^{\mathbb{R}}$.

Solution. 按 cut addition 的定义,

$$p^{\mathbb{R}} + q^{\mathbb{R}} = \{a + b : a < p, b < q, a, b \in \mathbb{Q}\}.$$

若 $x \in p^{\mathbb{R}} + q^{\mathbb{R}}$, 则 $x = a + b$, 其中 $a < p$ 且 $b < q$ 。相加得

$$x = a + b < p + q,$$

所以 $x \in (p + q)^{\mathbb{R}}$ 。

反过来, 若 $x \in (p + q)^{\mathbb{R}}$, 即 $x < p + q$ 。令

$$\delta = \frac{p + q - x}{2} > 0, \quad a = p - \delta, \quad b = x - a.$$

则 $a < p$, 而且

$$b = x - p + \delta = x - p + \frac{p + q - x}{2} = \frac{x - p + q}{2},$$

所以

$$q - b = q - \frac{x - p + q}{2} = \frac{p + q - x}{2} = \delta > 0.$$

因此 $b < q$, 且 $x = a + b$ 。于是 $x \in p^{\mathbb{R}} + q^{\mathbb{R}}$ 。两边互相包含, 结论成立。□

Explanation

第二个 inclusion 的关键是把 $x < p + q$ 留下的正 gap 平分成 δ 。这样可以构造 $a < p$ 和 $b < q$, 并让它们的和正好等于 x 。

Exercise 4.20 (Worksheet 6 Exercise 3). For a Dedekind cut A , prove existence and uniqueness of $-A$, prove the rational case, and state the irrational formula.

Solution. 定义

$$N_A = \{t \in \mathbb{Q} : \exists b \in \mathbb{Q} \setminus A \text{ such that } t < -b\}.$$

这个集合 non-empty: 取 $b \notin A$, 则 $t = -b - 1 \in N_A$ 。它 proper: 取 $a \in A$ 。若 $t \geq -a$, 则不可能存在 $b \notin A$ 使 $t < -b$, 因为这会给出 $b < -t \leq a$, 再由 downward closed 得 $b \in A$, 矛盾。若 $t \in N_A$ 且 $u < t$, 同一个 $b \notin A$ 满足 $u < t < -b$, 所以 $u \in N_A$ 。若 $t < -b$, 取 $v = (t - b)/2$ 。则 $t < v < -b$, 所以 $v \in N_A$ 。故 N_A 是 Dedekind cut。

要说明 $N_A + A = 0^{\mathbb{R}}$, 先取 $n \in N_A$ 、 $a \in A$ 。存在 $b \notin A$ 使 $n < -b$ 。由于 $a \in A$ 且 $b \notin A$, 不能有 $b \leq a$, 否则由 downward closed 或 disjointness 得矛盾; 因此 $a < b$ 。于是

$$n + a < -b + a < 0,$$

所以 $N_A + A \subseteq 0^{\mathbb{R}}$ 。反向 inclusion 使用 cut 的 gap lemma: 对任意 $\eta > 0$, 存在 $a \in A$ 与 $b \notin A$ 使 $0 < b - a < \eta$ 。给定 $x < 0$, 取 $\eta = -x$, 再取这样的 a, b , 令 $n = x - a$ 。因为

$$n = x - a < -b \iff x < b - a,$$

而 $x < 0 < b - a$, 所以 $n \in N_A$, 且 $x = n + a$ 。因此 $0^{\mathbb{R}} \subseteq N_A + A$ 。所以 N_A 是 additive inverse。

Uniqueness: 若 $B + A = 0^{\mathbb{R}}$ 且 $C + A = 0^{\mathbb{R}}$, 则用 addition 的 associativity 和 zero law 得

$$B = B + 0^{\mathbb{R}} = B + (A + C) = (B + A) + C = 0^{\mathbb{R}} + C = C.$$

所以 inverse unique。

若 $A = q^{\mathbb{R}}$, 上一题已经给出 $N_A = (-q)^{\mathbb{R}}$ 。若 A 不是 rational cut, 则 $\mathbb{Q} \setminus A$ 没有 minimum, 此时

$$-A = \mathbb{Q} \setminus \{x \in \mathbb{Q} : -x \in A\}.$$

□

Explanation

求 negative 时最容易在 boundary 上出错。Rational cut 的右半边有最小元素, 必须用 strict inequality 来避免 maximum; irrational cut 没有 rational boundary, 所以 complement-reflection formula 与 general formula 合并。

Exercise 4.21 (Worksheet 6 Exercise 4). Let $A = \{x \in \mathbb{Q} : x < 0 \text{ or } x^2 < 2\}$. Prove that A is not $q^{\mathbb{R}}$ for any $q \in \mathbb{Q}$, and prove $A \cdot A = 2^{\mathbb{R}}$.

Solution. 先验证 A 是 Dedekind cut。它 non-empty, 因为 $1 \in A$; proper, 因为 $2 \notin A$ 。若 $x \in A$ 且 $y < x$, 当 $x < 0$ 时有 $y < 0$, 故 $y \in A$; 当 $x \geq 0$ 且 $x^2 < 2$ 时, 若 $y < 0$ 则 $y \in A$, 若 $0 \leq y < x$ 则 $y^2 < x^2 < 2$, 也有 $y \in A$ 。No maximum 由 Exercise 43 的 perturbation 得到: 负数可向右移动一点仍为负; 非负且平方小于 2 的元素可向右移动一点仍保持平方小于 2。

若 $A = q^{\mathbb{R}}$, 则 q 必须是 boundary。因为 $1 \in A$ 且 $2 \notin A$, 有 $1 < q \leq 2$ 。对所有 $x < q$ 应有 $x^2 < 2$, 对所有 $x > q$ 应有 $x^2 > 2$ 。这迫使 $q^2 = 2$ 。但 $\mathbb{Q}$ 中不存在平方等于 2 的 rational, 所以 A 不是 rational cut。

对 multiplication, A 是 positive cut。由 Dedekind multiplication 的 positive definition, $A \cdot A$ 包含所有 negative rationals; positive part 由 $a, a' \in A$ 且 $a, a' \geq 0$ 的 products 产生。若 $a, a' \geq 0$ 且 $a^2 < 2, (a')^2 < 2$, 则 $aa' < 2$, 所以 $A \cdot A \subseteq 2^{\mathbb{R}}$ 。反过来, 若 $0 \leq x < 2$, 取 rational a 满足

$$0 \leq x < a^2 < 2,$$

这可由 Exercise 43 的上推 argument 应用于 $\sqrt{x}$ 的 rational 近似得到。于是 $a \in A$, 且 $x < a \cdot a$, 所以 x 属于 $A \cdot A$ 的 downward closure。因此 $A \cdot A = 2^{\mathbb{R}}$ 。□

Explanation

这个 cut 是 $\sqrt{2}$ 的左半边。Irrationality 来自 boundary equation $q^2 = 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 中无解; 乘法结论说明这个左半边在 Dedekind multiplication 下确实平方成 $2^{\mathbb{R}}$ 。

Exercise 4.22 (Lecture Notes Exercise 50). Show that there exists a positive real number $r \in \mathbb{R}$ such that $r^2 = 2$.

Solution. 令

$$r = \{x \in \mathbb{Q} : x < 0 \text{ or } x^2 < 2\}.$$

Worksheet 6 Exercise 4 已经逐条证明 r 是 Dedekind cut, 且 $r \cdot r = 2^{\mathbb{R}}$. 它是 positive real number, 因为 $0^{\mathbb{R}} \subsetneq r$: 例如 $1 \in r$ 但 $1 \notin 0^{\mathbb{R}}$. 因此存在 positive real r 满足 $r^2 = 2^{\mathbb{R}}$. 按 usual notation, 称这个 r 为 $\sqrt{2}$. $\square$

Explanation

这里的存在性不是从 decimal approximation 猜出来的, 而是直接构造一个 cut. 这个 cut 把所有 negative rationals 放进左边, 再把 positive side 中平方小于 2 的 rationals 放进左边, 从而形成正的 square root.

Exercise 4.23 (Homework 7 Problem 1). Let $A, B \in \mathbb{R}$. Determine which listed set operations necessarily produce Dedekind cuts.

Solution. (a) $\{ab : a \in A, b \in B\}$ 不一定是 Dedekind cut. 取 $A = B = 0^{\mathbb{R}} = \{x \in \mathbb{Q} : x < 0\}$. 则 $1 = (-1)(-1)$ 属于该集合, 但 $1/2 < 1$ 不一定能写成两个 negative rationals 的 product; 事实上 product set 是 positive rationals, 加上部分 large values, 不包含所有更小的 rationals. Downward closed 失败.

(b) $\{a - b : a \in A, b \in B\}$ 不一定是 Dedekind cut. 仍取 $A = B = 0^{\mathbb{R}}$. 对任意 $q \in \mathbb{Q}$, 选 $b < \min(0, -q)$, 令 $a = q + b$. 则 $a < 0$, $b < 0$, 并且 $q = a - b$. 所以该集合等于 $\mathbb{Q}$, 违反 proper condition.

(c) $\mathbb{Q} \setminus \{-x : x \in A\}$ 不一定是 Dedekind cut. 取 $A = q^{\mathbb{R}}$. 则

$$\{-x : x \in A\} = \{y \in \mathbb{Q} : y > -q\},$$

因而 complement 是 $\{y \in \mathbb{Q} : y \leq -q\}$. 这个集合有 maximum $-q$, 违反 no maximum.

(d) $A \cap B$ 一定是 Dedekind cut. Non-empty: 取 $a \in A, b \in B$, 再取 rational $c < \min(a, b)$, 则 $c \in A \cap B$. Proper: 若 $q \notin A$, 则 $q \notin A \cap B$. Downward closed 从 A 与 B 继承. 若 $x \in A \cap B$, 先在 A 中取 $a_1 > x$, 在 B 中取 $b_1 > x$, 再取 rational y 满足

$$x < y < \min(a_1, b_1).$$

由 downward closed, $y \in A \cap B$. 所以 $A \cap B$ has no maximum. $\square$

Explanation

这个题训练的是 “set operation” 与 “cut operation” 的区别. Dedekind addition 和 multiplication 有专门定义; 任意把 representatives 做 pointwise set operation 不会自动保持

cut 的四条性质。

Exercise 4.24 (Homework 7 Problem 2). Let S be a non-empty subset of $\mathbb{R}$ that has a lower bound. Prove that S has an infimum.

Solution. 设 L 是 S 的 lower bound, 所以对所有 $A \in S$, 有 $L \leq A$ 。考虑

$$-S = \{-A : A \in S\}.$$

Negation reverses order, 因此 $A \geq L$ 蕴含 $-A \leq -L$ 。所以 $-S$ 是 non-empty 且 bounded above 的 subset of $\mathbb{R}$ 。由 Lecture Notes Exercise 48, $-S$ 有 supremum, 记为 $U = \sup(-S)$ 。定义

$$I = -U.$$

对任意 $A \in S$, 有 $-A \leq U$, 反转 order 得 $I = -U \leq A$, 所以 I 是 lower bound。若 J 是 S 的任意 lower bound, 则 $J \leq A$ 对所有 $A \in S$ 成立, 故 $-A \leq -J$ 对所有 $A \in S$ 成立; 也就是说 $-J$ 是 $-S$ 的 upper bound。因为 U 是 least upper bound, 有 $U \leq -J$ 。再反转 order, 得到 $J \leq -U = I$ 。因此 I 是 greatest lower bound, 即 $\inf S$ 。□

Explanation

Completeness 通常只需证明 bounded-above subsets 有 supremum; infimum 可由 negative 把 lower-bound problem 转成 upper-bound problem。这个转换也解释了为什么 ordered field 中 additive inverse 与 order 的关系很重要。

Exercise 4.25 (Homework 7 Problem 3). Let $A, B, C \in \mathbb{R}$. Prove $(A + B) + C = A + (B + C)$.

Solution. 按 Dedekind addition 的定义,

$$(A + B) + C = \{(a + b) + c : a \in A, b \in B, c \in C\}.$$

同样,

$$A + (B + C) = \{a + (b + c) : a \in A, b \in B, c \in C\}.$$

对任意 $a, b, c \in \mathbb{Q}$, rational addition associative, 所以

$$(a + b) + c = a + (b + c).$$

因此左边集合的每个元素都属于右边, 右边集合的每个元素也属于左边。由 extensionality of sets,

$$(A + B) + C = A + (B + C).$$

□

Explanation

Dedekind operations 的多数 algebraic laws 都 piggy-back on rational arithmetic. 这里没有 representative ambiguity, 因为 cut addition 直接由所有 rational sums 组成, 而 $\mathbb{Q}$ 中的 associativity 已经成立。

Exercise 4.26 (Homework 7 Problem 4). Determine whether $A = \{x \in \mathbb{Q} : x^3 < 5\}$ is a Dedekind cut.

Solution. 它是 Dedekind cut. 首先 $1 \in A$, 因为 $1^3 < 5$, 所以 $A \neq \emptyset$; $2 \notin A$, 因为 $2^3 = 8 > 5$, 所以 $A \neq \mathbb{Q}$.

若 $x \in A$ 且 $y < x$, cube function 在 $\mathbb{Q}$ 上 strictly increasing, 因此

$$y^3 < x^3 < 5,$$

所以 $y \in A$. 这证明 downward closed.

最后证明 no maximum. 若 $x \in A$, 则 $5 - x^3 > 0$. 取 rational $\varepsilon > 0$ 满足

$$\varepsilon < 1, \quad \varepsilon(3x^2 + 3|x| + 1) < 5 - x^3.$$

则

$$(x + \varepsilon)^3 = x^3 + 3x^2\varepsilon + 3x\varepsilon^2 + \varepsilon^3 \leq x^3 + \varepsilon(3x^2 + 3|x| + 1) < 5.$$

因此 $x + \varepsilon \in A$ 且 $x < x + \varepsilon$. 所以 A has no maximum. □

Explanation

Odd powers preserve order over rationals, 所以 downward closure 与 cube inequality 配合得很好. No maximum 需要一个 quantitative perturbation: 选择足够小的 ε , 让 cube 的增加量小于剩余空间 $5 - x^3$.

4.6 Decimal expansions and irrational numbers

Dedekind cut 可以产生 decimal expansion. 设 $A \in \mathbb{R}$. 先选择 integer part, 使

$$m_0^{\mathbb{R}} \leq A < (m_0 + 1)^{\mathbb{R}}.$$

然后逐位选择 decimal truncation: 对每个 $n \geq 1$, 在 denominator 10^n 的 rationals 中取最大的 $m_n/10^n$ 使它仍位于 A 的左侧. 这样得到 nested decimal intervals, 长度为 10^{-n} , 逐位确定 decimal digits. Terminating expansion 和 eventually all 9 的 expansion 表示同一个 cut, 例如 $1.000\dots = 0.999\dots$.

Exercise 4.27 (Lecture Notes Exercise 49). Given a Dedekind cut, explain how to produce a decimal expansion for the corresponding real number.

Solution. 设 A 是 Dedekind cut。先用 Archimedean property for rationals 找到 integer m_0 使

$$m_0^{\mathbb{R}} \leq A < (m_0 + 1)^{\mathbb{R}}.$$

这确定 integer part。对 $n = 1, 2, 3, \dots$, 在所有 denominator 为 10^n 的 rationals 中, 取 integer m_n 满足

$$\frac{m_n}{10^n} \in A, \quad \frac{m_n + 1}{10^n} \notin A.$$

这样的 m_n 存在, 因为 A 在左右都有 rationals, 并且 denominator 固定后形成 discrete grid。于是

$$\frac{m_n}{10^n} \leq A < \frac{m_n + 1}{10^n}$$

给出长度 10^{-n} 的 decimal interval。相邻的 m_n 彼此兼容, 因此可以从 m_n 的十进制表示读出 digits。

若某一步正好落在 rational boundary, 会出现两种 decimal expressions; 例如某个 finite expansion 也可写成 eventually all 9 的 expansion。为了得到 canonical 表达, 可以规定不用 eventually all 9 的形式。□

Explanation

Decimal expansion 是 Dedekind cut 的后续读法, 而不是 definition 的基础。每一位 digit 来自一个更细的 rational grid; cut 告诉我们 grid point 应该放在左边还是右边。

4.7 Sequences and limits

Definition 4.28 (Sequence and limit). 一个 sequence in X 是 function $\mathbb{N} \rightarrow X$, 通常写作 (x_n) 。Real sequence (x_n) has limit $L \in \mathbb{R}$, 若对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得

$$n > N \implies |x_n - L| < \varepsilon.$$

Exercise 4.29 (Lecture Notes Exercise 51). Write the definition of convergence more symbolically.

Solution. Sequence (x_n) converges to L 的 symbolic form 是

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R} \left(\varepsilon > 0 \implies \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (n > N \implies |x_n - L| < \varepsilon) \right).$$

也可以写作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L.$$

两个写法的内容相同: 每一个 positive tolerance ε 都要求一个 tail index N , 使 tail 中所有 terms 都落在 interval $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ 内。□

Explanation

符号里的 quantifier order 很重要。先给 ε , 再选择 N , 最后检查所有 $n > N$ 。 N 可以依赖 ε , 但不能依赖 tail 中的某个特定 n 。

Exercise 4.30 (Lecture Notes Exercise 52). Compute the limit, if it exists, of the sequence $x_n = 0$ for all $n \geq 0$.

Solution. 这个 sequence 的 limit 是 0。给定任意 $\varepsilon > 0$, 取 $N = 0$ 。则对所有 $n > N$,

$$|x_n - 0| = |0 - 0| = 0 < \varepsilon.$$

所以按 ε - N definition, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0.$$

若 $L \neq 0$, 取 $\varepsilon = |L|/2 > 0$ 。对所有 n ,

$$|x_n - L| = |L| > \varepsilon,$$

所以 L 不能是 limit。因此 limit unique 且等于 0。 □

Explanation

Constant zero sequence 是 definition 的 base example。证明时不需要让 N 变大, 因为所有 terms 从一开始就已经在任何以 0 为中心的 positive radius 内。

Exercise 4.31 (Worksheet 7 Exercise 1). Using triangle inequality, prove the listed inequalities for all $x, y, z \in \mathbb{R}$.

Solution. 由 triangle inequality,

$$|x - z| = |(x - y) + (y - z)| \leq |x - y| + |y - z|.$$

移项后得到

$$|x - y| + |y - z| \geq |x - z|.$$

再证明 reverse triangle inequality 的一边。因为

$$x = (x - y) + y,$$

所以

$$|x| \leq |x - y| + |y|.$$

两边减去 $|y|$, 得到

$$|x| - |y| \leq |x - y|.$$

若交换 x, y , 还可得到 $|y| - |x| \leq |x - y|$, 合并即

$$||x| - |y|| \leq |x - y|.$$

□

Explanation

Triangle inequality 常用于把一个差拆成两段。第一问把 $x - z$ 拆成 $(x - y) + (y - z)$ ；第二问把 x 拆成 $(x - y) + y$ ，再把 $|y|$ 移到另一边。

Exercise 4.32 (Worksheet 7 Exercise 2). Check whether the three listed sequences have limits, and compute the limits when they exist.

Solution. (a)

$$x_n = \frac{5n^2 + n + 7}{n^3 + 3n^2 + 3n + 1}.$$

对 $n \geq 1$, denominator positive, 并且

$$0 \leq x_n \leq \frac{13n^2}{n^3} = \frac{13}{n}.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 $N > 13/\varepsilon$, 则 $n > N$ 时 $|x_n - 0| < \varepsilon$. 所以 $x_n \rightarrow 0$.

(b)

$$x_n = \frac{n^2 - (-1)^n n - 13}{n^2 + n + 1}.$$

计算

$$x_n - 1 = \frac{-(-1)^n n - 13 - n - 1}{n^2 + n + 1}.$$

因此

$$|x_n - 1| \leq \frac{|(-1)^n|n + n + 14}{n^2} = \frac{2n + 14}{n^2} = \frac{2}{n} + \frac{14}{n^2}.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $2/N < \varepsilon/2$ 且 $14/N^2 < \varepsilon/2$. 当 $n > N$ 时, $|x_n - 1| < \varepsilon$. 所以 $x_n \rightarrow 1$.

(c) $x_n = 2^n$ 没有 finite real limit. 若 $x_n \rightarrow L$, 则 convergent sequence bounded. 取 $M > |L| + 1$ 作为 tail bound, 再把有限多个 early terms 合并, 会得到所有 2^n 的共同 upper bound. 但对任意 real M , Archimedean property 给出 n 使 $2^n > M$, 矛盾. 因此 2^n diverges.

□

Explanation

Rational functions 的 limit 由最高次项控制, 但 proof 仍要写成 inequality. 第二问的 oscillating term $(-1)^n n$ 只是一阶误差; 除以 n^2 后趋于 0. 第三问用 boundedness 排除 convergence.

Exercise 4.33 (Worksheet 7 Exercise 3). Let (x_n) be a sequence of real numbers with limit L . Prove that it is bounded.

Solution. 因为 $x_n \rightarrow L$, 对 $\varepsilon = 1$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使 $n > N$ 时

$$|x_n - L| < 1.$$

这意味着 tail 中所有 terms 都满足

$$L - 1 < x_n < L + 1.$$

前面只有有限多个 terms: $x_0, x_1, \dots, x_N$ 。令

$$m = \min\{x_0, x_1, \dots, x_N, L - 1\}, \quad M = \max\{x_0, x_1, \dots, x_N, L + 1\}.$$

有限集合在 total order 中有 maximum 和 minimum。若 $n \leq N$, 则 $m \leq x_n \leq M$ 由定义成立; 若 $n > N$, 则 $L - 1 < x_n < L + 1$, 也有

$$m \leq x_n \leq M.$$

所以存在 $m, M \in \mathbb{R}$ 使所有 n 都满足 $m \leq x_n \leq M$ 。 □

Explanation

Convergence 只直接控制 tail; boundedness 需要同时处理有限多个 early terms。有限多个 early terms 可以取 maximum 和 minimum, 因此不会破坏整体 boundedness。

Exercise 4.34 (Worksheet 7 Exercise 4). If $x_n \rightarrow L$, prove $|x_n| \rightarrow |L|$.

Solution. 由 Worksheet 7 Exercise 1 的 reverse triangle inequality,

$$||x_n| - |L|| \leq |x_n - L|.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 因为 $x_n \rightarrow L$, 存在 N 使 $n > N$ 时

$$|x_n - L| < \varepsilon.$$

于是同样的 N 满足

$$||x_n| - |L|| < \varepsilon.$$

所以按 limit definition,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = |L|.$$

□

Explanation

Absolute value function 的 continuity 在这里由 reverse triangle inequality 表达。它把新 sequence $|x_n|$ 与原 sequence x_n 的距离直接比较起来。

Exercise 4.35 (Worksheet 7 Exercise 5). Calculate $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$.

Solution. 对每个 $n \geq 1$, 有

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}.$$

因为 denominator 大于 $\sqrt{n}$, 所以

$$0 < \sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 $N > 1/\varepsilon^2$ 。若 $n > N$, 则 $\sqrt{n} > 1/\varepsilon$, 从而

$$0 < \sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \varepsilon.$$

因此 limit 为 0。 □

Explanation

两个 square roots 的差不适合直接估计; 乘以 conjugate 后变成 reciprocal。分母随 n 增大而趋向 infinity, 所以整个 expression 趋向 0。

4.8 Cauchy sequences ★

Lecture Notes 4.13 给出 real numbers 的另一种 construction: 从 rational Cauchy sequences 出发, 把彼此最终无限接近的 sequences 视为同一个 real number。

Definition 4.36 (Cauchy sequence). Rational sequence (x_n) 称为 Cauchy, 若

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n > N, \quad |x_n - x_m| < \varepsilon.$$

这个 condition 不提未知的 limit, 只要求 tail 中任意两个 terms 最终彼此接近。

Exercise 4.37 (Lecture Notes Exercise 53). Find examples of Cauchy sequences and sequences which fail to be Cauchy.

Solution. Constant sequence $x_n = q$ 是 Cauchy。给定 $\varepsilon > 0$, 任取 N , 则

$$|x_n - x_m| = |q - q| = 0 < \varepsilon$$

对所有 $m, n > N$ 成立。

Sequence $x_n = 1/n$ 也是 Cauchy。给定 $\varepsilon > 0$, 取 $N > 2/\varepsilon$ 。若 $m, n > N$, 则

$$\left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right| \leq \frac{1}{n} + \frac{1}{m} < \frac{1}{N} + \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

Sequence $x_n = n$ 不是 Cauchy。取 $\varepsilon = 1$ 。无论 N 多大, 选择 $n = N + 2$ 、 $m = N + 1$, 都有

$$|x_n - x_m| = 1,$$

不小于 ε 。Sequence $x_n = (-1)^n$ 也不是 Cauchy; 取 $\varepsilon = 1$, tail 中总有一偶一奇两个 indices, 使对应 terms 相差 2。 □

Explanation

Cauchy condition 描述的是 tail 的 internal closeness。Converging-to-zero 的 $1/n$ 满足它；持续向 infinity 走的 n 和来回震荡的 $(-1)^n$ 都不满足。

Exercise 4.38 (Lecture Notes Exercise 54). Explain how rationals appear in the Cauchy-sequence construction of $\mathbb{R}$.

Solution. 每个 rational $q \in \mathbb{Q}$ 对应 constant Cauchy sequence

$$(q, q, q, \dots).$$

定义 embedding

$$j: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}, \quad j(q) = [(q, q, q, \dots)].$$

它 well-defined, 因为 constant sequence 是 Cauchy。它 injective: 若

$$[(p, p, p, \dots)] = [(q, q, q, \dots)],$$

则按 equivalence definition, 对每个 $\varepsilon > 0$, eventually 有

$$|p - q| < \varepsilon.$$

若 $p \neq q$, 取 $\varepsilon = |p - q|/2 > 0$, 就得到 $|p - q| < |p - q|/2$, 矛盾。因此 $p = q$. □

Explanation

Cauchy construction 中的 real number 是 equivalence class。Rationals 进入这个 quotient set 的方式是 constant representatives; 不同 rationals 的 constant sequences 不会被 equivalence relation 合并。

Exercise 4.39 (Lecture Notes Exercise 55). Find a few representatives of $1/2 \in \mathbb{Q}$ in the Cauchy-sequence construction.

Solution. 以下 rational Cauchy sequences 都代表 $1/2$:

$$x_n = \frac{1}{2}, \quad y_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{n}, \quad z_n = \frac{1}{2} + \frac{(-1)^n}{n}.$$

它们都是 Cauchy, 因为 constant sequence 是 Cauchy, $1/n$ 是 Cauchy, 且 Cauchy sequences 的 sum 与 sign change 仍是 Cauchy。

还要说明它们与 constant representative equivalent。对 y_n , 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $N > 1/\varepsilon$ 。若 $n > N$, 则

$$\left| y_n - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

对 z_n , 同样取 $N > 1/\varepsilon$, 则

$$\left| z_n - \frac{1}{2} \right| = \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

所以这些 sequences 都属于 $1/2$ 的 equivalence class. □

Explanation

同一个 real number 可以有很多 representatives。只要 sequence 的 error 相对于 $1/2$ 趋向 0，它就在 constant $1/2$ sequence 的 equivalence class 中。

Exercise 4.40 (Lecture Notes Exercise 56). Show that every nonzero Cauchy-sequence real number has a multiplicative inverse.

Solution. 设 $x = [(x_n)] \neq [(0, 0, 0, \dots)]$ 。Nonzero 的意思是 (x_n) 不 equivalent to zero sequence。因此存在 $\eta > 0$ ，使得对每个 N ，都能找到 $n > N$ 满足 $|x_n| \geq \eta$ ；否则 $|x_n|$ 对每个 positive tolerance 最终都小于该 tolerance， (x_n) 就会 equivalent to zero。

现在证明存在 N_0 使所有 $n > N_0$ 都满足

$$|x_n| \geq \eta/2.$$

因为 (x_n) 是 Cauchy，取 N_1 使 $m, n > N_1$ 时

$$|x_m - x_n| < \eta/2.$$

由上一段，存在 $k > N_1$ 满足 $|x_k| \geq \eta$ 。对任意 $n > N_1$ ，triangle inequality 给出

$$|x_n| \geq |x_k| - |x_n - x_k| > \eta - \eta/2 = \eta/2.$$

所以可取 $N_0 = N_1$ 。

定义 rational sequence

$$y_n = \begin{cases} 0, & n \leq N_0, \\ 1/x_n, & n > N_0. \end{cases}$$

若 $m, n > N_0$ ，则

$$|y_n - y_m| = \left| \frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_m} \right| = \frac{|x_m - x_n|}{|x_n x_m|} \leq \frac{4}{\eta^2} |x_m - x_n|.$$

因为 (x_n) is Cauchy，右边可任意小，所以 (y_n) is Cauchy。

最后，对 $n > N_0$ ，有 $x_n y_n = 1$ 。因此 product sequence $(x_n y_n)$ 与 constant sequence $(1, 1, 1, \dots)$ 只在有限多个位置可能不同，二者 equivalent。于是

$$[(x_n)] \cdot [(y_n)] = [(1, 1, 1, \dots)].$$

所以 x 有 multiplicative inverse。□

Explanation

核心难点是避免除以接近 0 的 terms。Nonzero equivalence class 保证某个 tail 远离 0；有了这个 lower bound，reciprocal sequence 才会保持 Cauchy。

4.9 Homework 8: ordered-field consequences

Exercise 4.41 (Homework 8 Problem 1). Trichotomy. Let $A \in \mathbb{R}$. Prove exactly one of $A > 0^{\mathbb{R}}$, $A = 0^{\mathbb{R}}$, or $A < 0^{\mathbb{R}}$ holds.

Solution. Order on Dedekind cuts is total, 因此对 A 与 $0^{\mathbb{R}}$, 有

$$A \leq 0^{\mathbb{R}} \quad \text{or} \quad 0^{\mathbb{R}} \leq A.$$

若两者同时成立, 则 $A \subseteq 0^{\mathbb{R}}$ 且 $0^{\mathbb{R}} \subseteq A$, 所以 $A = 0^{\mathbb{R}}$.

若 $0^{\mathbb{R}} \leq A$ 且 $A \neq 0^{\mathbb{R}}$, 则按 strict order definition,

$$A > 0^{\mathbb{R}}.$$

若 $A \leq 0^{\mathbb{R}}$ 且 $A \neq 0^{\mathbb{R}}$, 则

$$A < 0^{\mathbb{R}}.$$

三种情况至少有一种成立。

它们不能同时成立: $A > 0^{\mathbb{R}}$ 与 $A < 0^{\mathbb{R}}$ 会给出

$$0^{\mathbb{R}} < A < 0^{\mathbb{R}},$$

违反 antisymmetry/transitivity; 任一 strict inequality 也排除 equality。因此 exactly one holds. $\square$

Explanation

Trichotomy 是 total order 的具体表现。先用 totality 得到可比较性, 再用 antisymmetry 把 double inclusion 识别成 equality, 剩下的 proper inclusion 就是 strict inequality。

Exercise 4.42 (Homework 8 Problem 2). Multiplicative inverse. Let $A \in \mathbb{R}$, $A \neq 0^{\mathbb{R}}$. Prove there exists a unique $B \in \mathbb{R}$ such that $A \cdot B = 1^{\mathbb{R}}$.

Solution. 先处理 $A > 0^{\mathbb{R}}$ 。定义

$$B = \{q \in \mathbb{Q} : q < 0\} \cup \{q \in \mathbb{Q} : q > 0 \text{ and } q < 1/c \text{ for some } c \in \mathbb{Q} \setminus A, c > 0\}.$$

这个 B non-empty, 因为包含所有 negative rationals; proper, 因为若 $a \in A$ 且 $a > 0$, 则任何 $q \geq 1/a$ 都不能属于 B 。Downward closed 由 inequality $u < q < 1/c$ 继承。No maximum 分两类: negative element 可向右移动仍保持 negative, positive element $q < 1/c$ 可在 q 与 $1/c$ 之间取 rational q' , 仍满足 $q' < 1/c$ 。所以 B 是 Dedekind cut。

按照 positive cuts 的 multiplication definition, 右半边的 elements $c \notin A$ 和 $d \notin B$ 都是 positive boundary-side rationals。由 $d \notin B$ 可得

$$d \geq 1/c$$

对每个 positive $c \notin A$ 成立, 所以 $cd \geq 1$ 。这说明所有 $x < 1$ 都在 $A \cdot B$, 即 $1^{\mathbb{R}} \subseteq A \cdot B$ 。

反过来, 先处理 $x > 1$ 。选 positive $a \in A$ 。因为 $x > 1$, 有 $a < xa$ 。右半边 $\mathbb{Q} \setminus A$ 非空, 且 A 没有 maximum; 用 rational density 可在 boundary 右侧选 $c \notin A$ 使

$$c/x \in A.$$

令 $d = x/c$ 。若 $e \in \mathbb{Q} \setminus A$ 且 $e > 0$, 则不能有 $e < c/x$, 否则 downward closed 会由 $c/x \in A$ 推出 $e \in A$ 。所以 $e \geq c/x$, 从而

$$d = \frac{x}{c} \geq \frac{1}{e}.$$

这对每个 positive $e \notin A$ 成立, 故 $d \notin B$ 。同时 $c \notin A$ 且

$$cd = x.$$

按照 product cut 的 upper-side characterization, 存在 $c \notin A, d \notin B$ 且 $cd \leq x$, 所以 $x \notin A \cdot B$ 。于是所有 $x > 1$ 都不在 product cut。若 $1 \in A \cdot B$, 由于 $A \cdot B$ has no maximum, 会存在 $y \in A \cdot B$ 使 $y > 1$, 这与刚证明的结论矛盾。因此 $1 \notin A \cdot B$ 。综上,

$$A \cdot B = 1^{\mathbb{R}}.$$

若 $A < 0^{\mathbb{R}}$, 则 $-A > 0^{\mathbb{R}}$ 。按上半部分构造 C 使

$$(-A)C = 1^{\mathbb{R}}.$$

令 $B = -C$ 。由 sign rule for multiplication,

$$AB = A(-C) = (-A)C = 1^{\mathbb{R}}.$$

Uniqueness: 若 $AB = 1^{\mathbb{R}}$ 且 $AC = 1^{\mathbb{R}}$, 则

$$B = B \cdot 1^{\mathbb{R}} = B(AC) = (BA)C = (AB)C = 1^{\mathbb{R}}C = C.$$

因此 inverse unique。 □

Explanation

Positive case 的 construction 把 A 的右半边 c 反转成 $1/c$ 的左半边。负数情况不用重新构造, 只需先取 additive inverse 变成 positive cut, 再把 inverse 的 sign 反回来。

Exercise 4.43 (Homework 8 Problem 3). Archimedean property. Let $A, B \in \mathbb{R}$ be positive cuts. Prove that there exists an integer N such that $N^{\mathbb{R}} \cdot A > B$.

Solution. 反设对所有 $N \in \mathbb{N}$, 都有

$$N^{\mathbb{R}} \cdot A \leq B.$$

令

$$T = \{N^{\mathbb{R}} \cdot A : N \in \mathbb{N}\}.$$

则 T non-empty 且 bounded above by B 。由 completeness, 存在

$$C = \sup T.$$

因为 $A > 0^{\mathbb{R}}$, 有 $C - A < C$. 若 $C - A$ 仍是 T 的 upper bound, 则由于 C 是 least upper bound, 应有 $C \leq C - A$, 这与 $A > 0^{\mathbb{R}}$ 矛盾. 因此 $C - A$ 不是 upper bound. 于是存在 $N \in \mathbb{N}$ 使

$$N^{\mathbb{R}} \cdot A > C - A.$$

两边加 A , 得

$$(N + 1)^{\mathbb{R}} \cdot A > C.$$

但 $(N + 1)^{\mathbb{R}} \cdot A \in T$, 而 C 是 T 的 upper bound, 矛盾. 因此原假设不成立, 存在 N 使 $N^{\mathbb{R}} \cdot A > B$. $\square$

Explanation

Archimedean property 的证明使用 completeness. 如果所有 multiples 都被 B 压住, 它们就有 supremum C . 但从 C 往左减去一个 positive A 后不可能仍是 upper bound, 于是某个 multiple 超过 $C - A$, 再加一次 A 就超过 C .

Exercise 4.44 (Homework 8 Problem 4). Square root. Let $A \in \mathbb{R}$ be non-negative. Prove there exists a unique non-negative $B \in \mathbb{R}$ such that $B \cdot B = A$.

Solution. 若 $A = 0^{\mathbb{R}}$, 取 $B = 0^{\mathbb{R}}$ 即可. 下面设 $A > 0^{\mathbb{R}}$. 定义

$$S = \{X \in \mathbb{R} : X \geq 0^{\mathbb{R}} \text{ and } X^2 \leq A\}.$$

这个 set non-empty, 因为 $0^{\mathbb{R}} \in S$. 它 bounded above: 由 Archimedean property, 可取 integer N 使 $N^{\mathbb{R}} > A + 1^{\mathbb{R}}$. 若 $X \geq N^{\mathbb{R}}$, 则 $X^2 \geq N^{\mathbb{R}}X \geq N^{\mathbb{R}} > A$, 所以这样的 X 不在 S . 因此 $N^{\mathbb{R}}$ 是 upper bound. 由 completeness, 令

$$B = \sup S.$$

则 $B \geq 0^{\mathbb{R}}$.

证明 $B^2 = A$. 若 $B^2 < A$, 令差为 $D = A - B^2 > 0$. 取 small positive rational $h^{\mathbb{R}}$ 使

$$2Bh + h^2 < D.$$

则

$$(B + h)^2 = B^2 + 2Bh + h^2 < A,$$

所以 $B + h \in S$, 但 $B + h > B$, 与 B 是 upper bound 矛盾.

若 $B^2 > A$, 令 $D = B^2 - A > 0$. 取 small positive rational $h^{\mathbb{R}}$ 满足

$$0 < h < B, \quad 2Bh - h^2 < D.$$

则

$$(B - h)^2 = B^2 - 2Bh + h^2 > A.$$

若 $X \in S$, 则 $X^2 \leq A < (B - h)^2$. 因为 $X, B - h$ non-negative, order 与 multiplication 相容给 $X \leq B - h$. 所以 $B - h$ 是 S 的 upper bound, 且 $B - h < B$, 与 $B = \sup S$ 的 leastness 矛盾. 因此只能有 $B^2 = A$.

Uniqueness: 若 $B, C \geq 0^{\mathbb{R}}$ 且 $B^2 = C^2 = A$ 。若 $B < C$, 则

$$0^{\mathbb{R}} < C - B, \quad 0^{\mathbb{R}} \leq B + C,$$

并且 $B + C > 0^{\mathbb{R}}$ 。于是

$$0^{\mathbb{R}} < (C - B)(B + C) = C^2 - B^2 = 0^{\mathbb{R}},$$

矛盾。若 $C < B$, 交换 B 与 C 的位置, 同一段计算给出

$$0^{\mathbb{R}} < (B - C)(B + C) = B^2 - C^2 = 0^{\mathbb{R}},$$

也矛盾。所以既不能 $B < C$, 也不能 $C < B$ 。由 trichotomy, 只能 $B = C$ 。 □

Explanation

Square root existence 是 supremum method 的典型应用: 把所有平方不超过 A 的 non-negative numbers 收集起来, 取它们的 supremum。若 supremum 的平方太小, 可向右移动; 若平方太大, 可向左移动。两种移动都由 small rational perturbation 控制。

Chapter checklist

本章需要掌握: total order, ordered field, upper/lower bound, supremum/infimum, completeness, $\mathbb{Q}$ not complete, Dedekind cut 的 pair and one-set versions, rational cut embedding, cut order, addition, negative, multiplication, completeness by union, decimal expansion, irrational cut for $\sqrt{2}$, sequence limit, Cauchy sequence quotient construction, and ordered-field consequences such as inverse, Archimedean property, and square roots.

第五章 Limits and Continuity

本章讨论 sequence limit 和 function limit。两者都在描述“靠近”：sequence limit 说的是当 n 足够大时， x_n 靠近 L ；function limit 说的是当 x 足够靠近 a 但不等于 a 时， $f(x)$ 靠近 L 。本章的重点不是记住某个直观图像，而是把“足够靠近”翻译成可以检查的 ε - N 或 ε - δ inequality proof。

5.1 From Sequence Limits to Function Limits

对 sequence (x_n) ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$$

的意思是

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ such that } n \geq N \implies |x_n - L| < \varepsilon.$$

这里 ε 是允许的 output error，而 N 是从哪一项开始进入这个 error bound。证明 sequence limit 时，通常先从 $|x_n - L| < \varepsilon$ 倒推需要 n 多大，再把这个要求写成一个合法的 N 。

Function limit 的输入不是离散的 $n = 0, 1, 2, \dots$ ，而是实数 x 从一段 interval 内靠近某一点 a 。因此 N 被替换成 δ ： δ 控制 input distance， ε 控制 output distance。

Definition 5.1 (function limit). 设 I 是包含 a 的 open interval，且

$$f : I \setminus \{a\} \rightarrow \mathbb{R}.$$

我们说

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

当且仅当

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ such that } 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

条件 $0 < |x - a|$ 的作用是排除 $x = a$ 。Function limit 关心的是 x approaching a 时附近的 function values，而不是 $f(a)$ 本身。因此一个 function 可以在 a 没有定义，但仍然在 a 有 limit。

5.2 First Epsilon-Delta Proofs

最基本的 ε - δ proof 有固定格式。给定任意 $\varepsilon > 0$ ，我们要选择一个 $\delta > 0$ 。选择 δ 之前，先把 $|f(x) - L|$ 改写成含有 $|x - a|$ 的表达式。改写完成后，选择 δ 使得

$$0 < |x - a| < \delta$$

能够推出

$$|f(x) - L| < \varepsilon.$$

例如

$$\lim_{x \rightarrow 3} (2x + 1) = 7.$$

因为

$$|(2x + 1) - 7| = |2x - 6| = 2|x - 3|,$$

所以只要让 $|x - 3| < \varepsilon/2$, 就能让 output error 小于 ε 。于是可以取 $\delta = \varepsilon/2$ 。

Exercise 5.2 (Lecture Notes Exercise 57). 已知

$$\lim_{x \rightarrow -2} (4x + 3) = -5.$$

当 $\varepsilon = 0.1$ 时, 找出一个可用的 δ 。

Solution. 这里

$$f(x) = 4x + 3, \quad a = -2, \quad L = -5.$$

我们计算 output error:

$$|f(x) - L| = |(4x + 3) - (-5)| = |4x + 8| = 4|x + 2|.$$

现在要求

$$|f(x) - L| < 0.1.$$

由上式可知, 只要

$$4|x + 2| < 0.1,$$

也就是

$$|x + 2| < 0.025,$$

就满足要求。因此取

$$\delta = 0.025.$$

若 $0 < |x - (-2)| < \delta$, 即 $0 < |x + 2| < 0.025$, 则

$$|(4x + 3) - (-5)| = 4|x + 2| < 4(0.025) = 0.1.$$

所以 $\delta = 0.025$ 是一个符合 $\varepsilon = 0.1$ 的选择。 □

Explanation

这道题不是要求重新证明所有 $\varepsilon > 0$ 的情况, 而是在已知 limit 存在的背景下, 为指定的 tolerance 找一个 input tolerance。线性函数的误差正好是 $4|x + 2|$, 所以 δ 只需要把这个四倍关系抵消掉。任何 $0 < \delta \leq 0.025$ 也都可以使用; 选择最大这个数只是最直接。

Example 5.3 (constant function). 若 $f(x) = c$, 则对任意 a ,

$$\lim_{x \rightarrow a} c = c.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 可取 $\delta = 1$ 。只要 $0 < |x - a| < 1$, 就有

$$|f(x) - c| = |c - c| = 0 < \varepsilon.$$

Example 5.4 (a function with a hole). 考虑

$$f : (0, \infty) \setminus \{2\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

当 $x \neq 2$ 时,

$$f(x) = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2.$$

因此

$$\left| \frac{x^2 - 4}{x - 2} - 4 \right| = |(x + 2) - 4| = |x - 2|.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$ 。若 $0 < |x - 2| < \delta$, 则

$$\left| \frac{x^2 - 4}{x - 2} - 4 \right| = |x - 2| < \varepsilon.$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4.$$

这个例子说明 limit 不需要 $f(2)$ 有定义。

Exercise 5.5 (Lecture Notes Exercise 58). 证明

$$\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x} = 2.$$

Solution. 函数 $\sqrt{x}$ 的 natural domain 是 $x \geq 0$ 。在 x 靠近 4 时, 相关的 x 都可以限制在正数范围内。给定 $\varepsilon > 0$, 我们先估计

$$|\sqrt{x} - 2|.$$

对 $x \geq 0$, 有

$$|\sqrt{x} - 2| = \left| \frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}{\sqrt{x} + 2} \right| = \frac{|x - 4|}{\sqrt{x} + 2}.$$

因为 $\sqrt{x} + 2 \geq 2$, 所以

$$|\sqrt{x} - 2| \leq \frac{|x - 4|}{2}.$$

现在取

$$\delta = 2\varepsilon.$$

若 $0 < |x - 4| < \delta$ 且 $x \geq 0$, 则

$$|\sqrt{x} - 2| = \frac{|x - 4|}{\sqrt{x} + 2} \leq \frac{|x - 4|}{2} < \frac{\delta}{2} = \varepsilon.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{x} = 2.$$

□

Explanation

困难点在于 $\sqrt{x} - 2$ 不直接含有 $|x - 4|$ 。乘以 conjugate $\sqrt{x} + 2$ 后, 分子变成 $x - 4$, 这正好连接到 input distance。分母 $\sqrt{x} + 2$ 不会接近 0; 它至少是 2, 所以可以用 $|x - 4|/2$ 控制整个 error。这里不需要让 $\delta \leq 1$, 因为分母的下界已经由 $x \geq 0$ 给出。

5.3 When Limits Do Not Exist

证明某个给定的 L 不是 limit, 需要否定 ε - δ definition:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq L$$

等价于存在一个 $\varepsilon > 0$, 使得对每个 $\delta > 0$, 都能找到某个 x 满足

$$0 < |x - a| < \delta \quad \text{and} \quad |f(x) - L| \geq \varepsilon.$$

证明 limit does not exist 更强: 我们要说明没有任何 $L \in \mathbb{R}$ 能通过这个 definition。常用方法是找两列靠近同一点的 inputs, 但对应的 function values 靠近不同的 numbers。

Example 5.6. 定义

$$f(x) = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, function value 恒为 1; 当 $x \rightarrow 0^-$ 时, function value 恒为 -1 。任何一个 real number L 都不能同时让 1 和 -1 在任意小的 tolerance 内都靠近它。因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$$

does not exist。

Exercise 5.7 (Lecture Notes Exercise 59). 设 $f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ 由

$$f(x) = \sin(1/x)$$

给出。证明 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ does not exist。

Solution. 我们证明不存在 $L \in \mathbb{R}$ 使得 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(1/x) = L$ 。

对每个 $n \in \mathbb{N}$ 且 $n \geq 1$, 定义

$$x_n = \frac{1}{2\pi n + \pi/2}, \quad y_n = \frac{1}{2\pi n + 3\pi/2}.$$

由于分母趋向 $+\infty$, 有

$$x_n \rightarrow 0, \quad y_n \rightarrow 0.$$

并且每一项都为正数, 所以它们都属于 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 。代入函数得到

$$f(x_n) = \sin(2\pi n + \pi/2) = 1, \quad f(y_n) = \sin(2\pi n + 3\pi/2) = -1.$$

现在假设某个 $L \in \mathbb{R}$ 是 limit。取 $\varepsilon = 1$ 。若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = L$ ，则存在 $\delta > 0$ ，使得

$$0 < |x| < \delta \implies |\sin(1/x) - L| < 1.$$

因为 $x_n \rightarrow 0$ 且 $y_n \rightarrow 0$ ，可以取足够大的 n ，使得

$$0 < x_n < \delta, \quad 0 < y_n < \delta.$$

于是应当同时有

$$|1 - L| < 1, \quad |-1 - L| < 1.$$

但 triangle inequality 给出

$$2 = |1 - (-1)| = |(1 - L) + (L + 1)| \leq |1 - L| + |L + 1| < 1 + 1 = 2,$$

这推出 $2 < 2$ ，矛盾。因此不存在这样的 L ，所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin(1/x)$$

does not exist. □

Explanation

这道题的难点是 limit nonexistence 不能只说函数“震荡”。证明必须制造出 definition 无法容纳的冲突。两列 inputs 都趋向 0，但 outputs 分别固定为 1 和 -1。若同一个 L 是 limit，那么足够靠近 0 的这两类 outputs 都必须落在半径 1 的 interval $(L - 1, L + 1)$ 中；这个 interval 长度为 2，不能同时严格包含距离为 2 的两个端点 1 和 -1。

5.4 Limit Laws

Limit laws 允许我们把已经证明过的 limits 组合起来。设

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L, \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = M.$$

则

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = L + M,$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x)g(x)) = LM,$$

并且当 $M \neq 0$ 时，

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}.$$

Sum law 的 proof 使用 triangle inequality:

$$|(f(x) + g(x)) - (L + M)| \leq |f(x) - L| + |g(x) - M|.$$

给定 $\varepsilon > 0$ ，分别用 $\varepsilon/2$ 控制两项，再取两个 δ 的 minimum。

Product law 需要一个额外步骤：先由 $f(x) \rightarrow L$ 得到 $f(x)$ 在 a 附近 bounded。具体地，先让 $|f(x) - L| < 1$ ，于是

$$|f(x)| \leq |L| + 1.$$

然后写

$$|f(x)g(x) - LM| \leq |f(x)| |g(x) - M| + |M| |f(x) - L|.$$

第一项由 $g(x) \rightarrow M$ 控制，第二项由 $f(x) \rightarrow L$ 控制。

Quotient law 的核心是 denominator。若 $M \neq 0$ ，先让

$$|g(x) - M| < \frac{|M|}{2}.$$

这推出

$$|g(x)| > \frac{|M|}{2},$$

所以 $g(x)$ 在 a 附近不会等于 0，且 $1/g(x)$ 的大小可控。之后把 quotient 写成 product 来处理。

Exercise 5.8 (Lecture Notes Exercise 60). 找一对 functions，使得

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \quad \text{and} \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

都不存在，但

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x))$$

存在。

Solution. 取 $a = 0$ ，定义在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上的 functions

$$f(x) = \frac{|x|}{x}, \quad g(x) = -\frac{|x|}{x}.$$

也就是

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} -1, & x > 0, \\ 1, & x < 0. \end{cases}$$

先看 f 。令

$$u_n = \frac{1}{n}, \quad v_n = -\frac{1}{n}.$$

则 $u_n \rightarrow 0$ 且 $v_n \rightarrow 0$ ，但

$$f(u_n) = 1, \quad f(v_n) = -1.$$

若某个 $L \in \mathbb{R}$ 是 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ，那么取 $\varepsilon = 1$ 后，足够大的 n 会同时满足

$$|f(u_n) - L| < 1, \quad |f(v_n) - L| < 1.$$

这会给出

$$2 = |f(u_n) - f(v_n)| \leq |f(u_n) - L| + |L - f(v_n)| < 2,$$

产生矛盾。因此 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ does not exist。

对 g , 同两列 inputs 给出

$$g(u_n) = -1, \quad g(v_n) = 1.$$

如果 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = M$, 取 $\varepsilon = 1$ 后同样会推出

$$2 = |g(u_n) - g(v_n)| < 2,$$

这也是矛盾。因此 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ does not exist。

但是对每个 $x \neq 0$,

$$f(x) + g(x) = \frac{|x|}{x} - \frac{|x|}{x} = 0.$$

因此给定任意 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = 1$ 。若 $0 < |x| < \delta$, 则

$$|(f(x) + g(x)) - 0| = |0| = 0 < \varepsilon.$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) + g(x)) = 0.$$

□

Explanation

这个例子说明 limit laws 不能反向使用。Sum law 的方向是：若两个 summands 各自有 limit, 则 sum 有 limit。反过来, sum 有 limit 并不强迫每个 summand 都有 limit。这里 $g = -f$ 把 f 的所有震荡完全抵消, 所以 sum 变成 constant zero。

Exercise 5.9 (Lecture Notes Exercise 61). 不用 limit laws, 直接用 ε - δ proof 计算并证明

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 4}{x - 1} = 4.$$

Solution. 令

$$h(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 1}.$$

我们需要证明 $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 4$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 先计算 error:

$$\left| \frac{x^2 - 4}{x - 1} - 4 \right| = \left| \frac{x^2 - 4 - 4x + 4}{x - 1} \right| = \left| \frac{x(x - 4)}{x - 1} \right|.$$

这里要同时控制 numerator 和 denominator。若 $|x| < 1/2$, 则

$$|x - 1| \geq 1 - |x| > 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

并且

$$|x - 4| \leq |x| + 4 < \frac{1}{2} + 4 = \frac{9}{2}.$$

因此在 $|x| < 1/2$ 时,

$$\left| \frac{x(x - 4)}{x - 1} \right| = \frac{|x| |x - 4|}{|x - 1|} < \frac{|x|(9/2)}{1/2} = 9|x|.$$

现在取

$$\delta = \min \left\{ \frac{1}{2}, \frac{\varepsilon}{9} \right\}.$$

若 $0 < |x - 0| < \delta$, 则 $|x| < 1/2$, 所以上面的 estimate 可用, 并且

$$\left| \frac{x^2 - 4}{x - 1} - 4 \right| < 9|x| < 9\delta \leq \varepsilon.$$

由 ε - δ definition,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 4}{x - 1} = 4.$$

□

Explanation

Rational function 的 direct proof 通常要先处理 denominator。这里 $x \rightarrow 0$, 而 denominator $x - 1$ 靠近 -1 , 所以它不会接近 0。选择 $\delta \leq 1/2$ 的目的就是把 $|x - 1|$ 固定在大于 $1/2$ 的范围。之后 numerator 中剩下一个 $|x|$, 它会随 $x \rightarrow 0$ 变小; 另一个因子 $|x - 4|$ 在小 interval 内被 $9/2$ 控制。于是整个 error 被 $9|x|$ 控制, 再用 $\delta \leq \varepsilon/9$ 完成证明。

5.5 Sequential Characterization and Continuity

Function limit 也可以用 sequences 来刻画:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

当且仅当对每个满足

$$x_n \in I \setminus \{a\}, \quad x_n \rightarrow a$$

的 sequence, 都有

$$f(x_n) \rightarrow L.$$

这个 theorem 的用途有两个。若要证明 limit 存在, 可以证明所有靠近 a 的 sequences 都被送到同一个 L 。若要证明 limit 不存在, 可以找两列都趋向 a 的 inputs, 使得对应 outputs 有不同 limits。

Continuity 把 limit 和 function value 接起来。若 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 且 $a \in I$, 则 f is continuous at a 的意思是

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

用 ε - δ 写, 就是

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ such that } |x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon.$$

这里不再排除 $x = a$, 因为 continuity 必须同时检查 $f(a)$ 本身。若 function 在 a 没有定义, 它不能 continuous at a , 但它仍可能有 limit。

5.6 Homework 9

Exercise 5.10 (Homework 9 Problem 1). 证明 discrete limit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{4^n} = 0.$$

Solution. 我们使用 ε - N definition。给定 $\varepsilon > 0$ ，需要找到 $N \in \mathbb{N}$ ，使得 $n \geq N$ 时

$$\left| \frac{n^2}{4^n} - 0 \right| < \varepsilon.$$

先证明一个 estimate：对所有 $n \geq 4$ ，

$$n^2 \leq 2^n.$$

当 $n = 4$ 时， $4^2 = 16 = 2^4$ 。若某个 $n \geq 4$ 满足 $n^2 \leq 2^n$ ，则

$$(n+1)^2 = n^2 \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2 \leq n^2 \left(\frac{5}{4}\right)^2 = \frac{25}{16}n^2 < 2n^2 \leq 2^{n+1}.$$

所以 by induction, $n^2 \leq 2^n$ 对所有 $n \geq 4$ 成立。

因此当 $n \geq 4$ 时，

$$0 \leq \frac{n^2}{4^n} \leq \frac{2^n}{4^n} = \frac{1}{2^n}.$$

由 Archimedean property，选择 $N \in \mathbb{N}$ ，使得

$$N \geq 4 \quad \text{and} \quad N > \frac{1}{\varepsilon}.$$

当 $n \geq N$ 时， $2^n \geq n \geq N > 1/\varepsilon$ ，所以

$$\frac{1}{2^n} < \varepsilon.$$

于是

$$\left| \frac{n^2}{4^n} - 0 \right| = \frac{n^2}{4^n} \leq \frac{1}{2^n} < \varepsilon.$$

由 ε - N definition，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{4^n} = 0.$$

□

Explanation

这题的核心是 exponential growth eventually dominates polynomial growth。为了把这个直观变成 proof，我们不用直接处理 $n^2/4^n$ ，而是先证明 $n^2 \leq 2^n$ 。这样原式被压到 $1/2^n$ 以下。最后选择 $N > 1/\varepsilon$ 是为了保证 $1/2^n < \varepsilon$ 。每一步都服务于 ε - N definition 中的目标 inequality。

Exercise 5.11 (Homework 9 Problem 2). 找出 $L \in \mathbb{R}$ ，并证明

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1+x} = L.$$

Solution. 候选 limit 是

$$L = 0.$$

我们用 ε - δ definition 证明。给定 $\varepsilon > 0$, 计算

$$\left| \frac{x}{1+x} - 0 \right| = \frac{|x|}{|1+x|}.$$

Denominator 需要先远离 0。若 $|x| < 1/2$, 则

$$|1+x| \geq 1 - |x| > 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

所以在 $|x| < 1/2$ 时,

$$\frac{|x|}{|1+x|} < 2|x|.$$

取

$$\delta = \min \left\{ \frac{1}{2}, \frac{\varepsilon}{2} \right\}.$$

若 $0 < |x - 0| < \delta$, 则 $|x| < 1/2$, 并且

$$\left| \frac{x}{1+x} - 0 \right| = \frac{|x|}{|1+x|} < 2|x| < 2\delta \leq \varepsilon.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1+x} = 0.$$

□

Explanation

直接代入 $x = 0$ 会给出候选值 0, 但 proof 仍然要处理 quotient。靠近 0 时, $1+x$ 靠近 1, 所以不会接近 0。选择 $\delta \leq 1/2$ 是为了保证 $|1+x| > 1/2$, 从而把 quotient error 控制为小于 $2|x|$ 。再选择 $\delta \leq \varepsilon/2$, 就完成 ε - δ estimate。

第六章 Big sets

本章研究 set 的大小。有限集合可以数出元素个数；无限集合则需要用 function 比较大小。核心语言是 bijection, injection, cardinality, Cantor–Bernstein theorem, Cantor’s theorem, Axiom of Choice, Zorn’s Lemma, density, and well-ordering。写证明时要分清两件事：一个 set 是否可以 enumerate，是 cardinality 的问题；一个 subset 是否在 real line 中到处都能逼近，是 order and metric structure 的问题。

6.1 Cardinality

Definition 6.1 (same cardinality). 设 X, Y 是 sets。若存在 bijection $f : X \rightarrow Y$ ，就说 X 与 Y have the same cardinality，记作

$$|X| = |Y|.$$

这里的 bijection 同时要求 injective and surjective：每个 $x \in X$ 对应唯一的 Y -element，并且每个 Y -element 都被某个 x 命中。

Definition 6.2 (finite, countable, uncountable). 设 X 是 set。若存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $|X| = |n|$ ，则 X is finite；此时通常写 $|X| = n$ 。若 X is finite 或 $|X| = |\mathbb{N}|$ ，则 X is countable。不是 countable 的 set 称为 uncountable。

How to prove equal cardinality

证明 $|X| = |Y|$ 有两条常用路线。第一条是直接构造 bijection $X \rightarrow Y$ ，然后分别验证 injectivity and surjectivity。第二条是分别构造 injections $X \rightarrow Y$ and $Y \rightarrow X$ ，再引用 Cantor–Bernstein theorem。第二条在处理 intervals 和删去少数点的 uncountable sets 时尤其方便。

6.1.1 Countable examples

Exercise 6.3 (Lecture Notes Exercise 62). Prove that $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.

Solution. 本讲义采用 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ 。定义 $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ 为

$$f(0) = 0, \quad f(2k+1) = k+1, \quad f(2k+2) = -(k+1) \quad (k \in \mathbb{N}).$$

这个 function 将 natural numbers 依次送到

$$0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots$$

先证明 f is injective。若 $f(n) = 0$ ，由定义只能有 $n = 0$ 。若 $f(n) > 0$ ，则 n 必为 $2k + 1$ ，且 $f(n) = k + 1$ 决定了 k ，从而决定了 n 。若 $f(n) < 0$ ，则 n 必为 $2k + 2$ ，且 $f(n) = -(k + 1)$ 也决定了 k ，从而决定了 n 。正整数、负整数和 0 三类 image 互不重叠，所以不同的 input 不会有相同 image。

再证明 f is surjective。取任意 $z \in \mathbb{Z}$ 。若 $z = 0$ ，则 $z = f(0)$ 。若 $z = m > 0$ ，其中 $m \in \mathbb{N}$ 且 $m \geq 1$ ，则

$$z = m = f(2m - 1).$$

若 $z = -m < 0$ ，其中 $m \geq 1$ ，则

$$z = -m = f(2m).$$

每个 integer 都出现在 f 的 image 中。因此 f is bijective，所以 $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$ 。□

Explanation

这个 proof 的重点不是说两个 infinite sets “一样多”，而是给出一条明确的 enumeration。正整数和负整数若分别排在两段，负整数永远等不到；交替列出 $1, -1, 2, -2, \dots$ 可以保证每个 integer 在有限步内出现。

Exercise 6.4 (Worksheet 8 Exercise 1). Prove that $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$.

Solution. 由 Lecture Notes Exercise 62 已构造 bijection $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ 。bijection 有 inverse function $f^{-1} : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ ，而 inverse of a bijection 仍是 bijection。因此 $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ 。

若要写出 explicit formula，可以定义

$$g(z) = \begin{cases} 0, & z = 0, \\ 2z - 1, & z > 0, \\ -2z, & z < 0. \end{cases}$$

由 Lecture Notes Exercise 62 中的 f 可见 $g = f^{-1}$ ，所以 g is bijective。□

Explanation

Worksheet 8 Exercise 1 与 Lecture Notes Exercise 62 是同一个 cardinality statement，只是等号两边顺序相反。cardinality equality 是 symmetric：若 X 与 Y 之间有 bijection，则把箭头反过来得到 Y 与 X 之间的 bijection。

Theorem 6.5 ($\mathbb{Q}$ is countable). The rational numbers form a countable set.

证明. 先处理 positive rationals。把每个 positive rational 写成 lowest terms p/q ，其中 $p, q \in \mathbb{N}$ 且 $p, q \geq 1$ 。将 pair (p, q) 放在 infinite grid 的第 p 行第 q 列，然后按 diagonal

$$p + q = 2, \quad p + q = 3, \quad p + q = 4, \dots$$

依次扫描。每条 diagonal 上只有有限多个 pairs；每个 pair (p, q) 属于唯一的 diagonal $p + q$ 。扫描时只记录 lowest terms 的 fractions，跳过不是 lowest terms 的重复写法，就得到 $\mathbb{Q}^+$ 的 enumeration。

最后将

$$\mathbb{Q} = \{0\} \cup \mathbb{Q}^+ \cup (-\mathbb{Q}^+)$$

按 $0, q_1, -q_1, q_2, -q_2, \dots$ 交错排列。于是 $\mathbb{Q}$ is countable。 $\square$

Explanation

diagonal argument 在这里解决的是“每一行无限长”的问题。若逐行扫描，第一行永远不会结束；按 $p+q$ 扫描时，第 s 条 diagonal 只有 $s-1$ 个 pairs，因此可以在有限时间内进入下一条 diagonal。

6.1.2 Cardinal inequalities and Cantor–Bernstein

Definition 6.6 (cardinal inequality). 设 X, Y 是 sets。若存在 injection $f: X \rightarrow Y$ ，则写

$$|X| \leq |Y|.$$

若 $|X| \leq |Y|$ 且 $|X| \neq |Y|$ ，则写 $|X| < |Y|$ 。

Theorem 6.7 (Cantor–Bernstein theorem). 若存在 injections $f: X \rightarrow Y$ and $g: Y \rightarrow X$ ，则存在 bijection $h: X \rightarrow Y$ 。换言之，

$$|X| \leq |Y| \quad \text{and} \quad |Y| \leq |X| \quad \implies \quad |X| = |Y|.$$

Explanation

Cantor–Bernstein theorem 允许我们避免寻找 complicated explicit bijection。很多时候，两个 injections 很容易构造：例如 inclusion 给出 $(0, 1) \rightarrow [0, 1]$ ，linear compression 给出 $[0, 1] \rightarrow (0, 1)$ 。theorem 保证这已经足以证明 equal cardinality。

Exercise 6.8 (Homework 9 Problem 3). Cantor–Bernstein struggles. Let X, Y be two sets. Let $f: X \rightarrow Y$ and $g: Y \rightarrow X$ be injections. Define $A_0 = X$, $A_{n+1} = g(f(A_n))$, and

$$A = \bigcap_{n \geq 0} A_n.$$

For each proposed function in Homework 9, give an example showing that h does not have to be a bijection.

Solution. 令 $X = Y = \mathbb{N}$ ，令 $g = \text{id}_{\mathbb{N}}$ ，并定义

$$f(0) = 0, \quad f(n) = n + 1 \quad (n \geq 1).$$

则 f is injective，因为 0 的 image 是 0，而 positive inputs $n \geq 1$ 的 image 是 $n + 1$ ，不同 positive inputs 有不同 image。 g 也是 injection。注意 $1 \notin f(\mathbb{N})$ ，所以 f is not surjective。

在这个例子中，

$$A_0 = \mathbb{N}, \quad A_n = \{0\} \cup \{n + 1, n + 2, n + 3, \dots\} \quad (n \geq 1),$$

因此

$$A = \bigcap_{n \geq 0} A_n = \{0\}, \quad A_n \setminus A_{n+1} = \{n+1\} \quad (n \geq 0).$$

对 Homework 9 Problem 3(a), proposed map 在 $A_n \setminus A_{n+1}$ 以及 A 上都使用 f 。这些 pieces 覆盖整个 $X = \mathbb{N}$, 所以

$$h(n) = f(n) \quad \text{for all } n \in \mathbb{N}.$$

因此 $h(\mathbb{N}) = \{0, 2, 3, 4, \dots\}$, 没有命中 1。于是 h is not surjective, 故不是 bijection。

对 Homework 9 Problem 3(b), proposed map 在 $A_n \setminus A_{n+1}$ 上使用 f , 在 $A = \{0\}$ 上使用 g^{-1} 。因为 $g = \text{id}_{\mathbb{N}}$, 有 $g^{-1}(0) = 0 = f(0)$ 。所以此时仍有

$$h(0) = 0, \quad h(n) = n+1 \quad (n \geq 1).$$

这个 h 的 image 仍为 $\{0, 2, 3, 4, \dots\}$, 没有命中 1。因此 h is not surjective, 故不是 bijection。□

Explanation

Cantor–Bernstein 的正确 proof 会精细地区分哪些 $x \in X$ 应该用 f , 哪些 $x \in X$ 应该经由 g^{-1} 回到 Y 。Homework 9 的两个错误 formula 把 stable intersection A 处理错了。本 counterexample 让 $A = \{0\}$, 并让 f 缺少一个 image point 1, 这样 proposed map 会退化成 f 或几乎退化成 f , surjectivity 立即失败。

6.1.3 Products of countable sets

Exercise 6.9 (Worksheet 8 Exercise 2). Prove that $|\mathbb{N} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{N}|$.

Solution. 定义 Cantor pairing function

$$\pi : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad \pi(m, n) = \frac{(m+n)(m+n+1)}{2} + n.$$

设 $s = m + n$ 。pair (m, n) 被放在第 s 条 diagonal 上, 而

$$T_s = \frac{s(s+1)}{2}$$

是前面所有 diagonals 的总长度。第 s 条 diagonal 中, n 从 0 到 s 区分这条 diagonal 上的 $s+1$ 个 pairs。

若 $\pi(m, n) = \pi(m', n')$, 令 $s = m + n$, $s' = m' + n'$ 。数列

$$T_s, T_s + 1, \dots, T_s + s$$

恰好是第 s 条 diagonal 的 codes, 并且这些 intervals 对不同的 s 两两不交。因此 $s = s'$ 。在同一条 diagonal 上, code 的最后一项 $+n$ 决定了 n , 于是 $n = n'$, 再由 $m = s - n$ 得 $m = m'$ 。所以 π is injective。

反过来, 给定 $r \in \mathbb{N}$, 存在唯一的 $s \in \mathbb{N}$ 使得

$$T_s \leq r < T_{s+1}.$$

令 $n = r - T_s$, 则 $0 \leq n \leq s$, 令 $m = s - n$ 。于是 $\pi(m, n) = r$ 。所以 π is surjective。综上, π is bijective, 故 $|\mathbb{N} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{N}|$ 。□

Explanation

这个 proof 是 diagonal enumeration 的 formula 版本。每个 pair (m, n) 有唯一的 diagonal number $m+n$, 每条 diagonal 有有限多个 pairs, 因此可以把二维 grid 排成一条 sequence。surjectivity 的关键是: 任意 natural number r 都落在唯一一个 diagonal 的 code interval 中。

Exercise 6.10 (Homework 9 Problem 4). Show that $|\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{N}|$.

Solution. 由 Worksheet 8 Exercise 2, 存在 bijection $\pi : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 。定义

$$F : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \quad F(a, b, c) = \pi(\pi(a, b), c).$$

先证明 F is injective。若

$$F(a, b, c) = F(a', b', c'),$$

则

$$\pi(\pi(a, b), c) = \pi(\pi(a', b'), c').$$

因为 π is injective, 有 $c = c'$ 且 $\pi(a, b) = \pi(a', b')$ 。再次使用 π 的 injectivity, 得到 $a = a'$ and $b = b'$ 。所以 triples 相同, F is injective。

再证明 F is surjective。取任意 $r \in \mathbb{N}$ 。因为 π is surjective, 存在 $u, c \in \mathbb{N}$ 使得 $r = \pi(u, c)$ 。再次使用 surjectivity, 存在 $a, b \in \mathbb{N}$ 使得 $u = \pi(a, b)$ 。于是

$$r = \pi(\pi(a, b), c) = F(a, b, c).$$

故 F is surjective。综上 F is bijective, 因此

$$|\mathbb{N} \times \mathbb{N} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{N}|.$$

□

Explanation

三重 product 不需要重新发明三维 enumeration。先把前两个 coordinates (a, b) pair 成一个 natural number, 再把这个 number 与第三个 coordinate c pair。bijection 的 injectivity and surjectivity 在 composition 中逐层传递。

6.2 Cantor's theorem and uncountability

Theorem 6.11 (Cantor's theorem). 对任意 set X ,

$$|X| < |\mathcal{P}(X)|.$$

证明. function $i : X \rightarrow \mathcal{P}(X)$, $i(x) = \{x\}$, is injective, 所以 $|X| \leq |\mathcal{P}(X)|$ 。接着证明不存在 bijection $X \rightarrow \mathcal{P}(X)$ 。

假设 $f : X \rightarrow \mathcal{P}(X)$ is surjective. 定义 diagonal set

$$T = \{x \in X \mid x \notin f(x)\}.$$

因为 $T \subseteq X$, 所以 $T \in \mathcal{P}(X)$. 由 surjectivity, 存在 $y \in X$ 使得 $f(y) = T$. 现在检查 y 是否属于 T :

$$y \in T \iff y \notin f(y) \iff y \notin T.$$

一个 statement 不可能与自己的 negation 等价, 所以假设导致 contradiction. 因此不存在 surjection $X \rightarrow \mathcal{P}(X)$, 更不存在 bijection. 于是 $|X| < |\mathcal{P}(X)|$. $\square$

Explanation

diagonal set T 的定义故意在第 x 个位置与 $f(x)$ 相反: 若 $x \in f(x)$, 则 $x \notin T$; 若 $x \notin f(x)$, 则 $x \in T$. 因此 T 与 list 中每一个 $f(x)$ 至少在 x 这个 membership question 上不同. 这个机制是 diagonal argument 的核心.

Theorem 6.12 (The reals are uncountable).

$$|\mathbb{N}| < |\mathbb{R}|.$$

证明. 由 Cantor's theorem,

$$|\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})|.$$

构造 injection $\Phi : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \rightarrow [0, 1] \subseteq \mathbb{R}$. 对 $S \subseteq \mathbb{N}$, 令

$$\Phi(S) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{3^{n+1}}, \quad a_n = \begin{cases} 1, & n \in S, \\ 0, & n \notin S. \end{cases}$$

若 $S \neq S'$, 取最小的 k 使得 $a_k \neq a'_k$. 前 k 项相同, 第 k 项贡献的差的绝对值是 $3^{-(k+1)}$. 后面所有项最多能抵消

$$\sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{1}{3^{n+1}} = \frac{1}{2 \cdot 3^{k+1}},$$

严格小于第 k 项差. 因此 $\Phi(S) \neq \Phi(S')$, Φ is injective. 于是 $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| \leq |\mathbb{R}|$. 结合 $|\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})|$, 得到 $|\mathbb{N}| < |\mathbb{R}|$. $\square$

Explanation

这里使用 ternary digits 0 and 1, 而不是 binary digits, 是为了避免不同 expansions 产生同一个 real number 的麻烦. 第一个不同 digit 造成的差大于后续 tail 的总可能抵消量, 所以 encoding 是 injective.

Exercise 6.13 (Worksheet 8 Exercise 3). Let $[0, 1] = \{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x \leq 1\}$. Which of the following is true?

$$|\mathbb{N}| > |[0, 1]|, \quad |\mathbb{N}| = |[0, 1]|, \quad |\mathbb{N}| < |[0, 1]|.$$

Solution. 正确关系是

$$|\mathbb{N}| < |[0, 1]|.$$

由 Cantor's theorem 有 $|\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})|$ 。上一个 theorem 的 proof 实际构造了 injection $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \rightarrow [0, 1]$, 所以

$$|\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})| \leq |[0, 1]|.$$

如果 $|\mathbb{N}| = |[0, 1]|$, 则由 transitivity 得 $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| \leq |\mathbb{N}|$, 这会与 $|\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})|$ 矛盾。因此 $|\mathbb{N}| \neq |[0, 1]|$ 。结合 $|\mathbb{N}| \leq |[0, 1]|$, 得到 $|\mathbb{N}| < |[0, 1]|$ 。□

Explanation

这道题的易错点是把 $[0, 1]$ 的有限长度误读成有限或 countable。cardinality 不测量 length; 它只问是否存在 bijection。Cantor's theorem 说明 even the unit interval already has strictly more points than $\mathbb{N}$ 。

6.3 Continuum hypothesis ★

Exercise 6.14 (Lecture Notes Section 6.2 Continuum hypothesis). State the Continuum Hypothesis and explain its role in comparing $|\mathbb{N}|$, intermediate cardinalities, and $|\mathbb{R}|$.

Solution. Continuum Hypothesis, abbreviated CH, states that there is no set S such that

$$|\mathbb{N}| < |S| < |\mathbb{R}|.$$

Equivalently, if $\aleph_0 = |\mathbb{N}|$ and $\mathfrak{c} = |\mathbb{R}|$, then CH says that the next uncountable cardinal is already $\mathfrak{c}$. In the common notation $\mathfrak{c} = 2^{\aleph_0}$, CH is often written as

$$2^{\aleph_0} = \aleph_1.$$

The lecture notes emphasize that CH is not a theorem of the usual ZFC axioms. If ZFC is consistent, then adding CH does not produce a contradiction, and adding the negation of CH also does not produce a contradiction. Gödel proved the consistency direction for CH relative to ZFC, and Cohen proved the corresponding consistency direction for $\neg\text{CH}$ using forcing. Thus, within this course, CH should be treated as an important independent statement about cardinality, not as a tool that may be freely used in ordinary proofs. □

Explanation

Cantor's theorem gives a strict jump $|\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})|$, and the standard encodings identify $|\mathcal{P}(\mathbb{N})|$ with $|\mathbb{R}|$. CH asks whether there is any cardinality strictly between those two. The answer cannot be forced by the usual axioms alone, so a proof in this course should not assume CH unless the problem explicitly grants it.

6.4 Axiom of Choice and Zorn's Lemma ★

Definition 6.15 (choice function). Let $\mathcal{S}$ be a set whose elements are non-empty sets. A choice function for $\mathcal{S}$ is a function

$$c : \mathcal{S} \rightarrow \bigcup \mathcal{S}$$

such that $c(A) \in A$ for every $A \in \mathcal{S}$.

Theorem 6.16 (Axiom of Choice). If $\mathcal{S}$ is a set whose elements are non-empty sets, then $\mathcal{S}$ has a choice function.

Exercise 6.17 (Lecture Notes Section 6.3 Axiom of choice and Zorn's Lemma). Explain the Axiom of Choice, two cardinality consequences, and the statement of Zorn's Lemma.

Solution. The Axiom of Choice says that for any family $\mathcal{S}$ of non-empty sets one may choose one element from each member simultaneously. Formally, there is a choice function c with $c(A) \in A$ for every $A \in \mathcal{S}$. For a finite family this can be done by finitely many ordinary choices; the axiom is needed when no explicit rule is available for infinitely many choices.

First consequence: if $f : X \rightarrow Y$ is surjective, then $|Y| \leq |X|$. For every $y \in Y$, the fiber

$$f^{-1}(\{y\}) = \{x \in X \mid f(x) = y\}$$

is non-empty. By the Axiom of Choice, choose $g(y) \in f^{-1}(\{y\})$ for each y . Then $g : Y \rightarrow X$ is injective: if $g(y) = g(y') = x$, then

$$y = f(x) = y'.$$

Therefore $|Y| \leq |X|$.

Second consequence: a countable union of countable sets is countable. Let $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ be countable sets. For each n , choose a surjection $f_n : \mathbb{N} \rightarrow A_n$; for finite non-empty A_n , repeat one element after all elements have been listed, and if $A_n = \emptyset$, omit it from the union. Choice is used to select the whole family $\{f_n\}$ at once. Define

$$F : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n, \quad F(n, m) = f_n(m).$$

This F is surjective. Since $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ is countable, there is a surjection $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Composing gives a surjection from $\mathbb{N}$ onto $\bigcup_n A_n$, so the union is countable.

Zorn's Lemma is the following statement, equivalent to the Axiom of Choice. Let $(P, \leq)$ be a non-empty partially ordered set. If every chain $C \subseteq P$ has an upper bound in P , then P has a maximal element. Here a chain means a subset in which any two elements are comparable; an upper bound of C is an element $u \in P$ satisfying $c \leq u$ for all $c \in C$; a maximal element m means there is no $p \in P$ with $m < p$. □

Explanation

The Axiom of Choice turns many local non-empty statements into one global function. In the surjection result, the local objects are fibers $f^{-1}(\{y\})$. In the countable-union result, the local objects are enumerations of the sets A_n . Zorn's Lemma is the order-theoretic form of the same principle: instead of choosing elements directly, one proves that every totally ordered partial construction has an upper bound, then obtains a maximal construction.

Zorn proof pattern

A typical Zorn proof has four steps. Choose P , usually a set of partial objects ordered by inclusion. Verify $P \neq \emptyset$. Prove that every chain has an upper bound, often by taking the union of the chain. Apply Zorn's Lemma to obtain a maximal object. The final step is to prove that this maximal object has the desired global property; otherwise it could be extended, contradicting maximality.

6.5 Intervals

Theorem 6.18.

$$|(0, 1)| = |\mathbb{R}|.$$

证明. The function

$$f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \tan\left(\pi\left(x - \frac{1}{2}\right)\right)$$

is bijective. Indeed, $x - \frac{1}{2}$ maps $(0, 1)$ onto $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, multiplication by π maps this interval onto $(-\pi/2, \pi/2)$, and tangent maps $(-\pi/2, \pi/2)$ bijectively onto $\mathbb{R}$. The composition is therefore a bijection. $\square$

Exercise 6.19 (Worksheet 8 Exercise 4). Let $(0, 1) = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x < 1\}$. Prove that $|(0, 1)| = |[0, 1]|$.

Solution. Use Cantor–Bernstein theorem. The inclusion map

$$i : (0, 1) \rightarrow [0, 1], \quad i(x) = x$$

is injective, so $|(0, 1)| \leq |[0, 1]|$. Conversely, define

$$j : [0, 1] \rightarrow (0, 1), \quad j(x) = \frac{x+1}{3}.$$

For $0 \leq x \leq 1$, one has $1/3 \leq j(x) \leq 2/3$, so $j(x) \in (0, 1)$. If $j(x) = j(y)$, then $(x+1)/3 = (y+1)/3$, hence $x = y$. Thus j is injective, and $|[0, 1]| \leq |(0, 1)|$. Cantor–Bernstein theorem gives

$$|(0, 1)| = |[0, 1]|.$$

$\square$

Explanation

Adding endpoints 0 and 1 changes topology and compactness, but it does not change cardinality. The injection $j(x) = (x + 1)/3$ places the whole closed interval inside the smaller open interval $(1/3, 2/3)$, which is why Cantor–Bernstein applies.

Exercise 6.20 (Lecture Notes Exercise 63). Show that all intervals have the same cardinality.

Solution. The literal sentence needs the standard non-degenerate interpretation. Empty intervals and singleton intervals do not have the same cardinality as $(0, 1)$. For non-empty intervals with at least two points, all usual real intervals have cardinality $|\mathbb{R}|$.

First, every bounded open interval (a, b) with $a < b$ is in bijection with $(0, 1)$ by

$$\ell : (0, 1) \rightarrow (a, b), \quad \ell(x) = a + (b - a)x.$$

The inverse is $y \mapsto (y - a)/(b - a)$, so ℓ is bijective.

Second, a bounded closed or half-closed interval with $a < b$ has the same cardinality as $(0, 1)$. For example, $(a, b) \subseteq [a, b]$ gives an injection $(a, b) \rightarrow [a, b]$. The map

$$[a, b] \rightarrow (a, b), \quad x \mapsto a + \frac{b - a}{4} + \frac{x - a}{2}$$

has image $[a + (b - a)/4, a + 3(b - a)/4] \subset (a, b)$ and is injective. By Cantor–Bernstein, $|[a, b]| = |(a, b)|$. The same compression works for $[a, b)$ and $(a, b]$.

Third, unbounded intervals have cardinality $|\mathbb{R}|$. For instance,

$$(a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \log(x - a)$$

is bijective, and $(-\infty, b) \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \log(b - x)$, followed by negation if desired, gives the left-unbounded case. Endpoints can again be added or removed by the same Cantor–Bernstein compression argument.

Since $(0, 1)$ is bijective with $\mathbb{R}$, all non-degenerate standard intervals are mutually equipotent. □

Explanation

The proof separates intervals by shape: bounded open, bounded with endpoints, and unbounded. Affine maps handle bounded open intervals. Cantor–Bernstein handles endpoints because a finite endpoint change can be absorbed by an injection into a smaller subinterval. Logarithm handles rays because it sends a positive distance from the endpoint onto all real numbers.

6.6 Cantor set ★

Exercise 6.21 (Lecture Notes Section 6.5 Cantor set). Construct the Cantor set, describe it by ternary expansions, compare its length intuition with its cardinality, and prove $|C| = |\mathbb{R}|$.

Solution. Start with

$$C_0 = [0, 1].$$

At stage 1, remove the open middle third $(1/3, 2/3)$, leaving

$$C_1 = [0, 1/3] \cup [2/3, 1].$$

At each later stage, remove the open middle third of every closed interval that remained at the previous stage. Thus C_n is a union of 2^n closed intervals, each of length 3^{-n} . The Cantor set is

$$C = \bigcap_{n=0}^{\infty} C_n.$$

Every $x \in [0, 1]$ has a ternary expansion

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{3^k}, \quad a_k \in \{0, 1, 2\}.$$

When a point has two ternary expansions, choose the expansion that avoids an eventual tail of all 2's when possible. Under this convention, $x \in C$ exactly when x has a ternary expansion using only digits 0 and 2. The reason is stage-by-stage: the first removed middle third consists of points whose first ternary digit is 1; at stage n , the removed middle thirds are exactly the points whose first digit equal to 1 occurs at position n , after the previous digits have avoided 1.

The removed total length is

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{9} + \frac{4}{27} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n-1}}{3^n} = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^k = 1.$$

So length intuition says the remaining set is extremely small.

Now prove its cardinality. Let $\{0, 1\}^{\mathbb{N}_+}$ be the set of infinite binary sequences indexed by positive integers. Define

$$F : \{0, 1\}^{\mathbb{N}_+} \rightarrow C, \quad F((s_1, s_2, \dots)) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2s_k}{3^k}.$$

This maps binary digit 0 to ternary digit 0, and binary digit 1 to ternary digit 2. The image lies in C . If two binary sequences first differ at position k , their ternary expansions first differ by $2/3^k$, while the later tail can contribute at most

$$\sum_{j=k+1}^{\infty} \frac{2}{3^j} = \frac{1}{3^k},$$

which is smaller than $2/3^k$. Thus F is injective. Conversely, every point of C has a chosen ternary expansion using only 0 and 2, so dividing each ternary digit by 2 gives a binary sequence mapping to that point. Hence F is surjective. Therefore

$$|C| = \left| \{0, 1\}^{\mathbb{N}_+} \right| = |\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|.$$

□

Explanation

The Cantor set separates two notions of size. Its total removed length is 1, so in measure language it has length 0. But cardinality counts possible infinite digit sequences. There are as many 0/2-ternary sequences as binary sequences, and binary sequences are equivalent to subsets of $\mathbb{N}$, which have cardinality $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|$.

6.7 Density ★

Definition 6.22 (dense subset of $\mathbb{R}$). A subset $S \subseteq \mathbb{R}$ is dense in $\mathbb{R}$ if for every $r \in \mathbb{R}$ and every $\varepsilon > 0$, there exists $s \in S$ such that

$$|r - s| < \varepsilon.$$

Exercise 6.23 (Lecture Notes Section 6.6 Density). Explain density, prove that $\mathbb{Z}$ is not dense in $\mathbb{R}$, prove that $\mathbb{Q}$ is dense in $\mathbb{R}$, and define dense in a subset.

Solution. Density asks whether elements of S can approximate every real number with arbitrarily small error. It is not a cardinality notion.

The integers are not dense in $\mathbb{R}$. Take $r = 1/2$ and $\varepsilon = 1/4$. For any $n \in \mathbb{Z}$, the number $n - 1/2$ is a half-integer, so

$$|n - 1/2| \geq 1/2 > 1/4.$$

Thus no integer lies within distance $1/4$ of $1/2$, so $\mathbb{Z}$ is not dense.

The rationals are dense in $\mathbb{R}$. Let $r \in \mathbb{R}$ and $\varepsilon > 0$. By the Archimedean property, choose $n \in \mathbb{N}$ with $n > 1/\varepsilon$, so $1/n < \varepsilon$. Choose an integer m satisfying

$$m \leq nr < m + 1.$$

Then $q = m/n \in \mathbb{Q}$, and

$$0 \leq r - q = r - \frac{m}{n} < \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

Therefore $|r - q| < \varepsilon$, so $\mathbb{Q}$ is dense in $\mathbb{R}$.

If $T \subseteq \mathbb{R}$, then $S \subseteq T$ is dense in T if for every $t \in T$ and every $\varepsilon > 0$, there exists $s \in S$ with

$$|t - s| < \varepsilon.$$

□

Explanation

$\mathbb{Q}$ is countable but dense; the Cantor set is uncountable but has empty interior and length 0. These examples show why density cannot be inferred from cardinality. Density depends on the order and distance inherited from $\mathbb{R}$, not only on how many elements a set has.

Exercise 6.24 (Lecture Notes Exercise 64). Prove the Archimedean property for $\mathbb{R}$: for any $x \in \mathbb{R}$ with $x > 0$, there exists $n \in \mathbb{N}$ such that $n > x$.

Solution. We prove the statement using the least upper bound property of $\mathbb{R}$. Assume for contradiction that there exists $x > 0$ such that $n \leq x$ for every $n \in \mathbb{N}$. Then $\mathbb{N}$ is bounded above in $\mathbb{R}$. Let

$$\alpha = \sup \mathbb{N}.$$

Because α is the least upper bound, $\alpha - 1$ is not an upper bound of $\mathbb{N}$. Therefore there exists $n \in \mathbb{N}$ such that

$$n > \alpha - 1.$$

Adding 1 gives $n + 1 > \alpha$. Since $n + 1 \in \mathbb{N}$, this contradicts the fact that α is an upper bound of $\mathbb{N}$. Hence $\mathbb{N}$ is not bounded above in $\mathbb{R}$. Consequently, for every $x > 0$, there exists $n \in \mathbb{N}$ with $n > x$. $\square$

Explanation

The proof converts Archimedean property into a statement about boundedness. If some positive x were at least every natural number, then $\mathbb{N}$ would have a supremum α . The defining property of supremum says anything smaller than α , including $\alpha - 1$, fails to be an upper bound. That gives a natural number $n > \alpha - 1$, and then $n + 1$ passes α , contradicting the role of α .

6.8 Well-ordering $\star$

Definition 6.25 (well-ordered set). Let $(X, \leq)$ be a totally ordered set. It is well-ordered if every non-empty subset $S \subseteq X$ has a minimum element.

Exercise 6.26 (Lecture Notes Section 6.7 Well-ordering). Explain well-ordering, prove the basic examples and non-examples, show that countable sets can be well-ordered, and state the Well-Ordering Theorem.

Solution. A well-ordering is stronger than a total order. A total order compares every pair of elements. A well-ordering additionally requires every non-empty subset to have a first element.

Every finite ordinal $n = \{0, 1, \dots, n - 1\}$ is well-ordered by its usual order. Let $S \subseteq n$ be non-empty. Since S is finite, list its elements as natural numbers below n . Among these finitely many indices, there is a smallest one; that element is the minimum of S .

$(\mathbb{N}, \leq)$ is well-ordered. Let $S \subseteq \mathbb{N}$ be non-empty. Suppose S has no minimum. We prove by induction that no $n \in \mathbb{N}$ belongs to S . For $n = 0$, if $0 \in S$, then 0 would be the minimum of S . For the induction step, assume no $k < n$ lies in S . If $n \in S$, then n would be the minimum of S , because no smaller natural number lies in S . This contradicts the supposition. Therefore $n \notin S$. By induction, $S = \emptyset$, contrary to the assumption that S is non-empty. Hence S has a minimum.

$(\mathbb{Z}, \leq)$ is not well-ordered. The subset $\mathbb{Z}$ itself has no minimum: for any $z \in \mathbb{Z}$, the integer $z - 1$ also lies in $\mathbb{Z}$ and satisfies $z - 1 < z$.

$(\mathbb{Q}^+, \leq)$ is not well-ordered. The subset $\mathbb{Q}^+$ itself has no minimum: for any $q \in \mathbb{Q}^+$, the rational number $q/2$ also lies in $\mathbb{Q}^+$ and satisfies $q/2 < q$.

Every countable set can be well-ordered. If X is finite, write $X = \{x_0, \dots, x_{n-1}\}$ and define $x_i \leq_X x_j$ iff $i \leq j$. Every non-empty subset has an element with smallest index. If X is countably infinite, choose a bijection $f : \mathbb{N} \rightarrow X$. Define

$$x \leq_X y \quad \text{iff} \quad f^{-1}(x) \leq f^{-1}(y) \text{ in } \mathbb{N}.$$

For any non-empty $S \subseteq X$, the preimage $f^{-1}(S) \subseteq \mathbb{N}$ is non-empty, hence has a minimum m . Then $f(m)$ is the minimum of S under $\leq_X$.

The Well-Ordering Theorem states that every set can be well-ordered. It is equivalent to the Axiom of Choice. One direction is direct: if every set can be well-ordered and $\mathcal{S}$ is a family of non-empty sets, well-order $\bigcup \mathcal{S}$ and choose from each $A \in \mathcal{S}$ its minimum element. The converse direction, from the Axiom of Choice to well-ordering every set, requires transfinite recursion: repeatedly choose the next element from the remaining non-empty subset until all elements have been chosen. $\square$

Explanation

Well-ordering is about the existence of first elements in all non-empty subsets, not about the familiar visual order of a set. The usual order on $\mathbb{Z}$ fails because one can always move left. The usual order on $\mathbb{Q}^+$ fails because one can always halve. A countable set can be well-ordered by transporting the usual well-ordering of $\mathbb{N}$ through an enumeration.

6.9 Review checklist

- To prove equal cardinality, construct a bijection or use two injections plus Cantor–Bernstein theorem.
- To prove countability of a product such as $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, enumerate by diagonals or use Cantor pairing.
- To prove uncountability, use Cantor’s theorem or a diagonal argument that constructs an object missing from any proposed list.
- To compare intervals, use affine bijections, compression injections, and Cantor–Bernstein theorem.
- To use the Axiom of Choice, identify the family of non-empty sets from which simultaneous choices are required.
- To use Zorn’s Lemma, identify the partially ordered set, prove every chain has an upper bound, then interpret maximality.

- To discuss density or well-ordering, keep the order or metric structure separate from cardinality.

第七章 Sets with Structure

7.1 从 set 到 structured set

在前面的章节中，一个 set 主要由它的 elements 决定。若 $X = \{5, \text{dog}\}$ 而 $B = \{0, 1\}$ ，则从纯粹 set-theoretic 的角度看，只要存在 bijection $X \rightarrow B$ ，两个集合的 cardinality 就相同。但是 B 上还可以定义 Boolean addition and multiplication；这些 binary operations 是额外的 structure。因此，本章研究的对象不只是一个 set，而是一个 set together with operations, distinguished elements, and maps preserving those operations。

Definition 7.1 (binary operation). 设 X 是集合。一个 binary operation on X 是函数

$$*: X \times X \rightarrow X.$$

若 $a, b \in X$ ，通常把 $*(a, b)$ 写成 $a * b$ 。定义中的 codomain 是 X ，所以 operation 的 closure 已经包含在定义中。

Definition 7.2 (Boolean integers). 令 $B = \{0, 1\}$ 。在 B 上定义

$+$	0	1	$\cdot$	0	1
0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1

则 $(B, +, \cdot)$ 称为 Boolean integers。这里 $+$ 是 addition modulo 2，而 $\cdot$ 是 usual Boolean multiplication。

Exercise 7.3 (Lecture Notes Exercise 65). Prove the following fact about the Boolean integers:

$$\forall x \in B, \exists y \in B (x + y = 0).$$

Solution. 由于 $B = \{0, 1\}$ ，证明全称命题只需要分别处理 $x = 0$ 与 $x = 1$ 。若 $x = 0$ ，取 $y = 0$ 。由 Boolean addition table 得

$$x + y = 0 + 0 = 0.$$

若 $x = 1$ ，取 $y = 1$ 。由同一张表得

$$x + y = 1 + 1 = 0.$$

因此对于每个 $x \in B$ ，都存在 $y \in B$ 使得 $x + y = 0$ ，命题成立。 $\square$

Explanation

该题的核心不是寻找复杂公式，而是严格展开 finite set 上的 quantified statement。因为 B 只有两个元素， $\forall x \in B$ 的证明等价于列出两个 cases。这里的 y 实际上就是 x 本身，说明在 Boolean addition 下每个元素都是自己的 additive inverse。

Exercise 7.4 (Lecture Notes Exercise 66). Come up with more examples of binary operations.

Solution. 以下每一项都给出一个集合 X 和一个函数 $X \times X \rightarrow X$ 。

- (a) 在 $\mathbb{Z}$ 上， $(a, b) \mapsto a - b$ 是 binary operation，因为对任意 $a, b \in \mathbb{Z}$ ，差 $a - b$ 仍属于 $\mathbb{Z}$ 。
- (b) 在 $\mathcal{P}(S)$ 上， $(A, B) \mapsto A \cup B$ 是 binary operation，因为 $A, B \subseteq S$ 推出 $A \cup B \subseteq S$ 。
- (c) 在 $\mathcal{P}(S)$ 上， $(A, B) \mapsto A \cap B$ 是 binary operation，因为 $A, B \subseteq S$ 推出 $A \cap B \subseteq S$ 。
- (d) 对任意集合 X ，令 X^X 为所有函数 $X \rightarrow X$ 的集合。函数复合

$$(f, g) \mapsto f \circ g$$

是 X^X 上的 binary operation，因为 $f: X \rightarrow X$ 且 $g: X \rightarrow X$ 推出 $f \circ g: X \rightarrow X$ 。

- (e) 在 $\mathbb{R}$ 上， $(a, b) \mapsto \max\{a, b\}$ 是 binary operation，因为两个实数的 maximum 仍是实数。

□

Explanation

验证 binary operation 时必须检查 closure。也就是说，题目要求的不只是写出一个二元规则，而是证明该规则对任意输入 $(a, b) \in X \times X$ 都给出 X 中的输出。集合运算与函数复合是本课程最重要的例子，因为它们直接连接 set theory, function, and algebraic structure。

Exercise 7.5 (Lecture Notes Exercise 67). Look up what a ring is.

Solution. 一个 ring 是一个集合 R ，配备两个 binary operations $+$ 与 $\cdot$ ，满足以下条件。

- (1) $(R, +)$ 是 abelian group。也就是说，addition associative, commutative, 有 additive identity 0 ，且每个 $a \in R$ 有 additive inverse $-a$ 。
- (2) multiplication associative: 对任意 $a, b, c \in R$,

$$(ab)c = a(bc).$$

- (3) distributive laws 成立: 对任意 $a, b, c \in R$,

$$a(b + c) = ab + ac, \quad (a + b)c = ac + bc.$$

若还要求存在 multiplicative identity 1 且 $1a = a = a1$ ，则称为 ring with identity。若还要求 $ab = ba$ ，则称为 commutative ring。

□

Explanation

Boolean integers $(B, +, \cdot)$ 是 ring 的小型模型: $+$ 给出 additive group structure, $\cdot$ 给出 associative multiplication, 并且 multiplication distributes over addition。课程暂时不需要 ring theory 的完整发展, 但该定义说明一个 structured set 可以同时携带多个 operations, 并且不同 operations 之间需要满足 compatibility laws。

7.2 Monoids

Definition 7.6 (monoid). 一个 monoid 是一对 $(M, *)$, 其中 M 是集合, $*: M \times M \rightarrow M$ 是 binary operation, 并且满足:

$$(a * b) * c = a * (b * c) \quad \text{for all } a, b, c \in M,$$

以及存在 $e \in M$ 使得

$$a * e = e * a = a \quad \text{for all } a \in M.$$

元素 e 称为 identity element。

Proposition 7.7 (identity 的唯一性). 一个 monoid 至多有一个 identity element。

证明. 设 e 与 e' 都是 identities。由于 e 是 identity, 代入 $a = e'$ 得 $e * e' = e'$ 。由于 e' 是 identity, 代入 $a = e$ 得 $e * e' = e$ 。因此 $e = e'$ 。□

7.3 Groups

Definition 7.8 (group). 一个 group 是集合 G , 配备 identity element e 与 binary operation $(a, b) \mapsto a \cdot b$, 满足:

$$e \cdot a = a = a \cdot e,$$

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c),$$

并且对每个 $a \in G$, 存在 $b \in G$ 使得

$$a \cdot b = e.$$

在完整的 group theory 语言中, b 称为 a 的 inverse; Worksheet 10 Exercise 1 会证明在这些公理下也有 $b \cdot a = e$ 。

Exercise 7.9 (Lecture Notes Exercise 68). Find an example of a monoid that is not a group.

Solution. 取 $(\mathbb{N}, +)$, 其中 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ 。addition 是 binary operation, 因为 $a, b \in \mathbb{N}$ 推出 $a + b \in \mathbb{N}$ 。addition associative, 因为自然数加法满足

$$(a + b) + c = a + (b + c).$$

元素 0 是 identity, 因为

$$a + 0 = a = 0 + a$$

对所有 $a \in \mathbb{N}$ 成立。因此 $(\mathbb{N}, +)$ 是 monoid。

但是 $(\mathbb{N}, +)$ 不是 group。若它是 group，则元素 $1 \in \mathbb{N}$ 应当存在 inverse $b \in \mathbb{N}$ 使得

$$1 + b = 0.$$

然而对任意 $b \in \mathbb{N}$ ，自然数加法满足 $1 + b \geq 1$ ，所以 $1 + b \neq 0$ 。这与 inverse axiom 矛盾。因此 $(\mathbb{N}, +)$ 是 monoid 但不是 group。□

Explanation

构造“monoid but not group”的标准方法是保留 associativity and identity，同时找出一个没有 inverse 的元素。自然数加法有 identity 0，但正整数不能通过加另一个自然数回到 0。这个例子说明 group 比 monoid 多出的关键限制是 invertibility。

Exercise 7.10 (Lecture Notes Exercise 69). Show that $GL(2, \mathbb{R})$ is not abelian.

Solution. 令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

两者 determinant 都等于 1，所以 $A, B \in GL(2, \mathbb{R})$ 。计算得

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

而

$$BA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

矩阵 AB 与 BA 的 (1,1)-entry 分别为 2 与 1，所以 $AB \neq BA$ 。因此 $GL(2, \mathbb{R})$ 中存在两个元素不 commute，故 $GL(2, \mathbb{R})$ is not abelian。□

Explanation

证明一个 group 不是 abelian，只需要给出一个 counterexample pair。选择 shear matrices 的原因是它们 determinant 非零，保证属于 $GL(2, \mathbb{R})$ ，同时矩阵乘法的顺序会改变输出。这里的计算完整展示了 non-commutativity，而不是只引用矩阵乘法一般不交换。

7.4 Homomorphisms and Isomorphisms

Definition 7.11 (group homomorphism). 设 $(G, *)$ 与 $(H, *')$ 是 groups。函数 $\varphi : G \rightarrow H$ 称为 group homomorphism，若对所有 $a, b \in G$ ，

$$\varphi(a * b) = \varphi(a) *' \varphi(b).$$

Definition 7.12 (isomorphism). 一个 group homomorphism $\varphi : G \rightarrow H$ 若同时是 bijection，则称为 isomorphism。若存在 isomorphism $G \rightarrow H$ ，则称 G 与 H isomorphic。

Exercise 7.13 (Lecture Notes Exercise 70). Show that $(C, \clubsuit)$ is isomorphic to $(B, +)$.

Solution. 令 $C = \{F, T\}$, 其中 operation $\clubsuit$ 满足

$$F \clubsuit F = F, \quad F \clubsuit T = T, \quad T \clubsuit F = T, \quad T \clubsuit T = F.$$

定义函数 $\varphi: C \rightarrow B$ by

$$\varphi(F) = 0, \quad \varphi(T) = 1.$$

该函数是 bijection, 因为 F, T 分别映到 $0, 1$, 且 C 与 B 都只有这两个元素。

接着验证 homomorphism property。对 C 中四个 ordered pairs 逐一计算:

$$\varphi(F \clubsuit F) = \varphi(F) = 0 = 0 + 0 = \varphi(F) + \varphi(F),$$

$$\varphi(F \clubsuit T) = \varphi(T) = 1 = 0 + 1 = \varphi(F) + \varphi(T),$$

$$\varphi(T \clubsuit F) = \varphi(T) = 1 = 1 + 0 = \varphi(T) + \varphi(F),$$

$$\varphi(T \clubsuit T) = \varphi(F) = 0 = 1 + 1 = \varphi(T) + \varphi(T).$$

因此对所有 $a, b \in C$, $\varphi(a \clubsuit b) = \varphi(a) + \varphi(b)$ 。所以 φ 是 bijective homomorphism, 即 isomorphism。

□

Explanation

构造 finite group 的 isomorphism 时, 最直接的方法是把 identity 映到 identity, 把另一个元素映到另一个元素, 然后验证 operation table 被保留。这里 $\clubsuit$ 的表与 Boolean addition 的表完全相同, 只是元素名称从 F, T 改为 $0, 1$ 。isomorphism 的意义是两组结构只有 labels 不同。

7.5 Symmetric Groups

Definition 7.14 (symmetric group). 设 X 是集合。 S_X 表示所有 bijections $X \rightarrow X$ 的集合, operation 是 function composition。若 $X = \{1, \dots, n\}$, 则也写作 S_n 。

Exercise 7.15 (Lecture Notes Exercise 71). Write down all bijections of the sets $\{1, 2\}$ and $\{1, 2, 3\}$.

Solution. 对集合 $\{1, 2\}$, bijection 必须把两个不同元素送到两个不同元素。因此共有两个 bijections:

$$\text{id} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad (12) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

对集合 $\{1, 2, 3\}$, bijection 等价于排列三个输出。共有 $3! = 6$ 个:

$$\text{id} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad (12) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad (13) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

$$(23) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad (123) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad (132) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

□

Explanation

列出 all bijections 的系统方法是先选择 1 的 image, 再选择 2 的 image, 最后剩余元素强制成为 3 的 image。对三元素集合, 这给出 $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ 个 permutations。cycle notation 是 compact label; two-line notation 明确记录每个输入的输出。

Exercise 7.16 (Lecture Notes Exercise 72). Show that S_2 is isomorphic to $\mathbb{Z}_2$.

Solution. 把 $\mathbb{Z}_2$ 视为 Boolean addition group $(B, +)$, 其中 $B = \{0, 1\}$ 。由 Lecture Notes Exercise 71,

$$S_2 = \{\text{id}, (12)\}.$$

定义

$$\varphi : S_2 \rightarrow B, \quad \varphi(\text{id}) = 0, \quad \varphi((12)) = 1.$$

该函数是 bijection。验证 homomorphism property:

$$\varphi(\text{id} \circ \text{id}) = \varphi(\text{id}) = 0 = 0 + 0,$$

$$\varphi(\text{id} \circ (12)) = \varphi((12)) = 1 = 0 + 1,$$

$$\varphi((12) \circ \text{id}) = \varphi((12)) = 1 = 1 + 0,$$

$$\varphi((12) \circ (12)) = \varphi(\text{id}) = 0 = 1 + 1.$$

因此 $\varphi(\sigma \circ \tau) = \varphi(\sigma) + \varphi(\tau)$ 对所有 $\sigma, \tau \in S_2$ 成立。故 $S_2 \cong \mathbb{Z}_2$ 。 □

Explanation

两个 order 2 的 groups 若都由一个非 identity 元素生成, 通常会同构。本题仍然需要写出具体 map 并检查 operation。关键计算是 transposition (12) composed with itself gives identity, 这与 $1 + 1 = 0$ 完全对应。

7.6 Worksheet 10: groups and conjugacy

Exercise 7.17 (Worksheet 10 Exercise 1). Let $(G, e, \cdot)$ be a group. Prove that for all $a \in G$, there exists $b \in G$ such that $a \cdot b = b \cdot a = e$.

Solution. 固定 $a \in G$ 。由 group axiom, 存在 $b \in G$ 使得

$$a \cdot b = e.$$

再对元素 b 使用同一条 inverse axiom, 存在 $c \in G$ 使得

$$b \cdot c = e.$$

现在计算 a 。由 identity, associativity, and $b \cdot c = e$,

$$a = a \cdot e = a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c = e \cdot c = c.$$

因此 $c = a$ 。代回 $b \cdot c = e$ 得

$$b \cdot a = e.$$

于是同一个 b 同时满足 $a \cdot b = e$ 与 $b \cdot a = e$ 。 □

Explanation

题目的难点在于公理只直接给出 right inverse $a \cdot b = e$, 但目标要求 two-sided inverse。证明策略是先给 a 找到 b , 再给 b 找到 right inverse c 。等式 $a = a(bc) = (ab)c = c$ 把 c 识别为 a , 从而把 $bc = e$ 转化为 $ba = e$ 。

Exercise 7.18 (Worksheet 10 Exercise 2). Let $(G, e, \cdot)$ be a group. Define $g \sim h$ if there exists $x \in G$ such that $g = x^{-1}hx$. Prove that $\sim$ is an equivalence relation on G .

Solution. 我们分别证明 reflexive, symmetric, and transitive。

Reflexive: 对任意 $g \in G$, 取 $x = e$ 。则

$$x^{-1}gx = e^{-1}ge = ege = g,$$

所以 $g \sim g$ 。

Symmetric: 设 $g \sim h$ 。则存在 $x \in G$ 使得

$$g = x^{-1}hx.$$

两边左乘 x 、右乘 x^{-1} , 得到

$$xgx^{-1} = h.$$

令 $y = x^{-1}$ 。则 $y^{-1} = x$, 并且

$$h = y^{-1}gy.$$

因此 $h \sim g$ 。

Transitive: 设 $g \sim h$ 且 $h \sim k$ 。则存在 $x, y \in G$ 使得

$$g = x^{-1}hx, \quad h = y^{-1}ky.$$

代入得

$$g = x^{-1}(y^{-1}ky)x = (yx)^{-1}k(yx),$$

其中 $(yx)^{-1} = x^{-1}y^{-1}$ 。由于 $yx \in G$, 得到 $g \sim k$ 。

三条性质都成立, 所以 $\sim$ 是 equivalence relation。 □

Explanation

该关系是 conjugacy relation。Reflexive 使用 identity conjugation; symmetric 使用 inverse conjugating element; transitive 使用 conjugations 的复合。最容易出错的地方是乘法顺序：若 $g = x^{-1}hx$ 且 $h = y^{-1}ky$ ，则新的 conjugating element 是 yx ，因为 $(yx)^{-1} = x^{-1}y^{-1}$ 。

Exercise 7.19 (Worksheet 10 Exercise 3). Let D_8 be the group of symmetries of a square. Describe its 8 elements and verify that it is isomorphic to the permutation model $\hat{D}_8$.

Solution. 把正方形的四个顶点按逆时针方向标记为 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} = \{0, 1, 2, 3\}$ 。令

$$r(i) = i + 1 \pmod{4}, \quad s(i) = -i \pmod{4}.$$

则 r 是旋转 90° ，而 s 是过顶点 0 与 2 的反射。所有八个对称可以写成

$$e, r, r^2, r^3, s, rs, r^2s, r^3s.$$

其中 $r^k(i) = i + k$ ，而 $r^k s(i) = k - i$ ，所有运算都在 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 中进行。

令 $\hat{D}_8$ 为满足

$$f(i+2) = f(i) + 2 \pmod{4}$$

的 bijections $f: \mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 。每个几何对称都把 opposite vertices 送到 opposite vertices，所以诱导出 $\hat{D}_8$ 中的 permutation。

反过来，若 $f \in \hat{D}_8$ ，则 $f(0)$ 有 4 种选择。由于 $f(2) = f(0) + 2$ ，顶点 2 的 image 被确定。元素 $f(1)$ 不能等于 $f(0)$ 或 $f(0) + 2$ ，因此只有两个选择；随后 $f(3) = f(1) + 2$ 被确定。因此 $\hat{D}_8$ 只有 $4 \cdot 2 = 8$ 个元素，且它们正是 r^k 与 $r^k s$ 的 permutation 形式。

定义 $\Phi: D_8 \rightarrow \hat{D}_8$ 为“取一个几何对称在四个顶点上的诱导 permutation”。上面的讨论说明 Φ 是 bijection。几何对称的先后复合在顶点上诱导的 permutation 等于对应 permutations 的复合，所以

$$\Phi(\alpha\beta) = \Phi(\alpha) \circ \Phi(\beta).$$

故 Φ 是 group isomorphism。□

Explanation

正方形对称群的本质是“保持相邻和相对关系的顶点 permutation”。条件 $f(i+2) = f(i) + 2$ 正是在 permutation language 中表达 opposite vertices remain opposite。先用 r 与 s 写出八个几何对称，再证明 permutation model 也只有这八个元素，就得到两个模型描述的是同一个 group structure。

Exercise 7.20 (Worksheet 10 Exercise 4). Describe the equivalence classes for the conjugacy relation in Worksheet 10 Exercise 2, for $G = D_8$.

Solution. 使用表示

$$D_8 = \{e, r, r^2, r^3, s, rs, r^2s, r^3s\},$$

其中 $r^4 = e$, $s^2 = e$, and $srs = r^{-1}$ 。Conjugacy classes 如下:

$$\{e\}, \quad \{r^2\}, \quad \{r, r^3\}, \quad \{s, r^2s\}, \quad \{rs, r^3s\}.$$

验证旋转部分: e 与 r^2 属于 center, 因为 r^2 是 180° rotation, 与所有对称 commute, 所以它们各自形成 singleton class。又

$$srs = r^{-1} = r^3,$$

所以 r 与 r^3 conjugate。

验证反射部分: 由 $r^k s r^{-k} = r^{2k} s$ 可知 s 与 $r^2 s$ conjugate; 由同一公式乘上 r 的奇次幂版本可得 rs 与 $r^3 s$ conjugate。不同类型的 classes 不相交, 因为 rotation 的 conjugate 仍是 rotation, 而 reflection 的 conjugate 仍是 reflection; 此外 $s, r^2 s$ 的反射轴经过对顶点, $rs, r^3 s$ 的反射轴经过对边中点, 二者在 D_8 中不 conjugate。□

Explanation

Conjugacy class 记录的是元素在 group 内部改名以后保持的类型。对 D_8 , rotations conjugate to rotations, reflections conjugate to reflections。反射再分成两类, 因为正方形有两种反射轴: 经过对顶点的轴与经过对边中点的轴。这个分类比逐个计算 8 个元素的 conjugates 更有效。

Exercise 7.21 (Worksheet 10 Exercise 5). Construct a group homomorphism $f : S_2 \rightarrow S_3$. Construct a group homomorphism $g : S_3 \rightarrow S_2$.

Solution. 令

$$S_2 = \{\text{id}, (12)\}.$$

定义 $f : S_2 \rightarrow S_3$ by

$$f(\text{id}) = \text{id}, \quad f((12)) = (12),$$

其中右边的 (12) 视为 S_3 中交换 1, 2 且固定 3 的 permutation。为了验证 homomorphism, 只需检查 S_2 的四个乘法组合:

$$f(\text{id} \circ \sigma) = f(\sigma) = \text{id} \circ f(\sigma),$$

$$f((12) \circ (12)) = f(\text{id}) = \text{id} = (12) \circ (12) = f((12)) \circ f((12)).$$

因此 f 是 group homomorphism。

定义 $g : S_3 \rightarrow S_2$ 为 sign homomorphism:

$$g(\sigma) = \begin{cases} \text{id}, & \sigma \text{ is even,} \\ (12), & \sigma \text{ is odd.} \end{cases}$$

若 $\sigma, \tau \in S_3$, 则 parity satisfies

$$\text{sgn}(\sigma\tau) = \text{sgn}(\sigma) \text{sgn}(\tau).$$

在 S_2 中, id 表示 even, 而 (12) 表示 odd; composition table 正好对应 parity multiplication。因此

$$g(\sigma\tau) = g(\sigma)g(\tau),$$

所以 g 是 group homomorphism。 □

Explanation

从 S_2 到 S_3 的例子使用 subgroup inclusion: 把两个元素的 permutation 看成固定第三个点的 permutation。从 S_3 到 S_2 的例子使用 parity: 两个 odd permutations 的复合是 even, odd 与 even 的复合是 odd, 这与 S_2 的两元素 multiplication table 相同。

第八章 Midterm Problems as Final Review

Midterm solution 覆盖了 predicate logic, function graph, image and preimage, quotient construction of $\mathbb{Z}$, supremum, finite induction on posets, and Von Neumann ordinals。以下每题都按照 final-review 的格式重写: Solution 给出完整推导, Explanation 说明证明路线和容易出错的位置。

Exercise 8.1 (Midterm Problem 1). Express the following sentences using the language of predicate logic: injectivity of $f : X \rightarrow Y$, partial order on X , and equivalence relation on X .

Solution. (a) 函数 $f : X \rightarrow Y$ is injective 的 predicate-logic 表达为

$$\forall x_1 \in X \forall x_2 \in X (f(x_1) = f(x_2) \rightarrow x_1 = x_2).$$

(b) 关系 $R \subseteq X \times X$ is a partial order 表示 R 同时 reflexive, antisymmetric, and transitive。用 xRy 表示 $(x, y) \in R$, 公式为

$$(\forall x \in X xRx) \wedge (\forall x, y \in X ((xRy \wedge yRx) \rightarrow x = y)) \wedge (\forall x, y, z \in X ((xRy \wedge yRz) \rightarrow xRz)).$$

(c) 关系 $R \subseteq X \times X$ is an equivalence relation 表示 R 同时 reflexive, symmetric, and transitive。公式为

$$(\forall x \in X xRx) \wedge (\forall x, y \in X (xRy \rightarrow yRx)) \wedge (\forall x, y, z \in X ((xRy \wedge yRz) \rightarrow xRz)).$$

□

Explanation

该题考查把 definitions 逐字翻译成 quantified formulas。Injective 的定义比较两个 domain elements; partial order 与 equivalence relation 的差别只在第二条性质: partial order 使用 antisymmetry, 而 equivalence relation 使用 symmetry。写公式时必须注明 quantified variables 的 domain, 否则 statement 的 truth value 依赖未说明的 universe。

Exercise 8.2 (Midterm Problem 2). For each listed subset $\Delta \subseteq X \times Y$, determine whether it is the graph of a function $f : X \rightarrow Y$.

Solution. 一个 subset $\Delta \subseteq X \times Y$ 是某个函数 $f : X \rightarrow Y$ 的 graph, 当且仅当

$$\forall x \in X, \exists! y \in Y ((x, y) \in \Delta).$$

- (a) $X = \mathbb{N}, Y = \mathbb{Z}, \Delta = \{(n+10, n) \mid n \in \mathbb{N}\}$. 取 $x = 0 \in \mathbb{N}$. 若存在 $y \in \mathbb{Z}$ 使 $(0, y) \in \Delta$, 则存在 $n \in \mathbb{N}$ 满足 $0 = n+10$, 即 $n = -10$, 这与 $n \in \mathbb{N}$ 矛盾. 因此 existence 条件失败, 所以不是 graph of a function $X \rightarrow Y$.
- (b) $X = \mathbb{Z}, Y = \mathbb{Q}, \Delta = \{(n+10, n) \mid n \in \mathbb{Z}\}$. 给定 $x \in \mathbb{Z}$, 令 $n = x - 10 \in \mathbb{Z}$, 并取 $y = n = x - 10 \in \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q}$. 则 $(x, y) = (n+10, n) \in \Delta$. 若 $(x, y') \in \Delta$, 则存在 $m \in \mathbb{Z}$ 使 $x = m+10$ 且 $y' = m$. 由 $x = n+10 = m+10$ 得 $m = n$, 所以 $y' = y$. 因此存在唯一 y , 该 Δ 是 graph.
- (c) $X = \mathbb{Q}, Y = \mathbb{Q}, \Delta = \{(t^2, t^3) \mid t \in \mathbb{Q}\}$. 取输入 $x = 1 \in \mathbb{Q}$. 当 $t = 1$ 时得到 $(1, 1) \in \Delta$; 当 $t = -1$ 时得到 $(1, -1) \in \Delta$. 同一输入 1 对应两个不同输出 1 与 -1 , 所以 uniqueness 条件失败. 因此不是 graph.

□

Explanation

Graph test 有两个独立部分: 每个 $x \in X$ 至少有一个 output, 以及至多有一个 output. Part (a) 失败在 existence; part (c) 失败在 uniqueness. Part (b) 成立, 因为等式 $x = n+10$ 对每个 $x \in \mathbb{Z}$ 唯一确定 $n = x - 10$.

Exercise 8.3 (Midterm Problem 3). Let $f : X \rightarrow Y$. Determine whether the usual image and preimage identities for unions and intersections are true.

Solution. (a) 对所有 $A, B \subseteq X$,

$$f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$$

为真. 若 $y \in f(A \cup B)$, 则存在 $x \in A \cup B$ 使 $f(x) = y$. 若 $x \in A$, 则 $y \in f(A)$; 若 $x \in B$, 则 $y \in f(B)$. 故 $y \in f(A) \cup f(B)$. 反向, 若 $y \in f(A) \cup f(B)$, 则 $y = f(x)$ for some $x \in A$ 或 $x \in B$. 两种情况下 $x \in A \cup B$, 所以 $y \in f(A \cup B)$.

(b) 对所有 $A, B \subseteq X$,

$$f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$$

为假. 取 $X = \{1, 2\}, Y = \{0\}$, 并定义 $f(1) = 0 = f(2)$. 令 $A = \{1\}, B = \{2\}$. 则 $A \cap B = \emptyset$, 所以 $f(A \cap B) = \emptyset$. 但 $f(A) = \{0\} = f(B)$, 所以 $f(A) \cap f(B) = \{0\}$. 两边不相等.

(c) 对所有 $A, B \subseteq Y$,

$$f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$$

为真. 对任意 $x \in X$,

$$x \in f^{-1}(A \cup B) \iff f(x) \in A \cup B \iff f(x) \in A \text{ or } f(x) \in B \iff x \in f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B).$$

由 Axiom of Extension 得两集合相等.

(d) 对所有 $A, B \subseteq Y$,

$$f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$$

为真。对任意 $x \in X$,

$$x \in f^{-1}(A \cap B) \iff f(x) \in A \cap B \iff f(x) \in A \text{ and } f(x) \in B \iff x \in f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B).$$

由 Axiom of Extension 得两集合相等。

□

Explanation

Image 不一定 preserve intersections, 因为两个不同 inputs 可以被同一个 function 送到同一个 output; 这就是 part (b) counterexample 的机制。Preimage 的行为更稳定, 因为 membership $x \in f^{-1}(S)$ 完全等价于 $f(x) \in S$, 所以 union 与 intersection 的逻辑结构可以逐字通过 $\vee$ 和 $\wedge$ 转换。

Exercise 8.4 (Midterm Problem 4). State the construction of $\mathbb{Z}$ as a quotient of $\mathbb{N}^2$, define addition and multiplication, and prove commutativity and associativity.

Solution. 在 $\mathbb{N}^2$ 上定义 relation

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = b + c.$$

整数定义为 quotient set

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N}^2 / \sim.$$

元素 $[(a, b)]$ 表示形式差 $a - b$ 。定义

$$[(a, b)] + [(c, d)] = [(a + c, b + d)]$$

以及

$$[(a, b)] \cdot [(c, d)] = [(ac + bd, ad + bc)].$$

Addition commutativity:

$$[(a, b)] + [(c, d)] = [(a + c, b + d)] = [(c + a, d + b)] = [(c, d)] + [(a, b)].$$

第二个等号使用 $\mathbb{N}$ 中加法的 commutativity。

Addition associativity:

$$([(a, b)] + [(c, d)]) + [(e, f)] = [((a + c) + e, (b + d) + f)]$$

而

$$[(a, b)] + ([[(c, d)] + [(e, f)])] = [(a + (c + e), b + (d + f))].$$

由于 $\mathbb{N}$ 中 addition associative, 两个 representatives 相同, 所以两边相等。

Multiplication commutativity:

$$[(a, b)] \cdot [(c, d)] = [(ac + bd, ad + bc)].$$

由 $\mathbb{N}$ 中 multiplication and addition 的 commutativity,

$$ac + bd = ca + db, \quad ad + bc = cb + da.$$

因此

$$[(ac + bd, ad + bc)] = [(ca + db, cb + da)] = [(c, d)] \cdot [(a, b)].$$

Multiplication associativity 通过展开验证。左边为

$$([(a, b)] \cdot [(c, d)]) \cdot [(e, f)] = [((ac + bd)e + (ad + bc)f, (ac + bd)f + (ad + bc)e)].$$

展开 components 得

$$[(ace + bde + adf + bcf, acf + bdf + ade + bce)].$$

右边为

$$[(a, b)] \cdot ([[(c, d)] \cdot [(e, f)]] = [(a(ce + df) + b(cf + de), a(cf + de) + b(ce + df))],$$

展开得

$$[(ace + adf + bcf + bde, acf + ade + bce + bdf)].$$

由 $\mathbb{N}$ 中 addition 的 commutativity and associativity, 两对 components 分别相等, 所以 integer multiplication associative. $\square$

Explanation

构造 $\mathbb{Z}$ 的关键是 quotient construction: (a, b) 不被看作 ordered pair 本身, 而被看作 equivalence class。题目没有要求重新证明 well-definedness, 但所有运算都必须写在 equivalence classes 上。乘法公式来自形式恒等式 $(a - b)(c - d) = (ac + bd) - (ad + bc)$ 。

Exercise 8.5 (Midterm Problem 5). Let $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}$ be defined by $f(0) = 1$ and $f(n) = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^n}$. Prove or disprove that $f(\mathbb{N})$ has a supremum in $\mathbb{Q}$.

Solution. 命题为真, 并且

$$\sup_{\mathbb{Q}} f(\mathbb{N}) = 2.$$

对 $n \in \mathbb{N}$, 有限 geometric series 给出

$$f(n) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} = \frac{1 - (1/2)^{n+1}}{1 - 1/2} = 2 - \frac{1}{2^n}.$$

这里的 $n = 0$ 给出 $2 - 1 = 1 = f(0)$, 与定义相符。

首先证明 2 是 upper bound。对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有 $\frac{1}{2^n} > 0$, 所以

$$f(n) = 2 - \frac{1}{2^n} < 2.$$

因此 2 是 $f(\mathbb{N})$ 的 upper bound。

再证明它是 least upper bound。设 $q \in \mathbb{Q}$ 是 upper bound。若 $q < 2$ ，令 $\varepsilon = 2 - q > 0$ 。由 Archimedean property，存在 $n \in \mathbb{N}$ 使得

$$2^n > \frac{1}{\varepsilon}.$$

于是 $\frac{1}{2^n} < \varepsilon$ ，从而

$$f(n) = 2 - \frac{1}{2^n} > 2 - \varepsilon = q.$$

这与 q 是 upper bound 矛盾。因此每个 upper bound q 都满足 $q \geq 2$ 。由于 $2 \in \mathbb{Q}$ 且 2 是 upper bound，得到 $\sup_{\mathbb{Q}} f(\mathbb{N}) = 2$ 。□

Explanation

Supremum proof 分成两部分：先证明 candidate 是 upper bound，再证明任何更小的数都不是 upper bound。这里的 sequence $f(n)$ 从下方逼近 2。Archimedean property 的作用是把任意正距离 $\varepsilon = 2 - q$ 转化成足够大的 2^n ，使某一项超过 q 。

Exercise 8.6 (Midterm Problem 6). Let $(S, \leq)$ be a partially ordered set such that every two-element subset has a unique supremum. Prove or disprove that every non-empty finite subset of S has a unique supremum.

Solution. 命题为真。对 $n \geq 1$ ，令 $P(n)$ 表示：“每个有 n 个元素的 subset of S 都有 unique supremum。”对 n 作 induction。

Base case $n = 1$ 。设 $A = \{a\}$ 。元素 a 是 A 的 upper bound，因为 $a \leq a$ 。若 u 是任意 upper bound，则 $a \leq u$ 。因此 a 是 least upper bound。若 s, t 都是 A 的 supremum，则 $s \leq t$ 且 $t \leq s$ ，由 antisymmetry 得 $s = t$ 。故 $P(1)$ 成立。

Inductive step。假设 $P(k)$ 成立，其中 $k \geq 1$ 。令 $A \subseteq S$ 且 $|A| = k + 1$ 。取 $a \in A$ ，并令 $B = A \setminus \{a\}$ 。则 $|B| = k$ ，由 induction hypothesis， B 有 unique supremum，记为 s_B 。由题设，pair $\{s_B, a\}$ 有 unique supremum，记为 s 。

证明 $s = \sup A$ 。若 $x \in A$ ，则或者 $x = a$ ，或者 $x \in B$ 。当 $x = a$ 时，由 s 是 $\{s_B, a\}$ 的 upper bound 得 $a \leq s$ 。当 $x \in B$ 时，由 $s_B = \sup B$ 得 $x \leq s_B$ ，又由 s 是 $\{s_B, a\}$ 的 upper bound 得 $s_B \leq s$ ，所以 $x \leq s$ 。因此 s 是 A 的 upper bound。

若 t 是 A 的任意 upper bound，则 t 是 B 的 upper bound，故 $s_B \leq t$ 。同时 $a \leq t$ 。因此 t 是 $\{s_B, a\}$ 的 upper bound。因为 $s = \sup\{s_B, a\}$ ，得 $s \leq t$ 。所以 s 是 A 的 least upper bound。唯一性由 partial order 的 antisymmetry 得到。

由 induction，所有 non-empty finite subsets of S 都有 unique supremum。□

Explanation

题设只给出 pairwise supremum。要扩展到 finite subset，需要把 $k + 1$ 个元素拆成 k 个元素的 subset B 和一个额外元素 a 。先对 B 取 supremum s_B ，再对 pair $\{s_B, a\}$ 取 supremum。证明的核心是检查这个新的 supremum 同时满足 upper bound 与 least 两个条件。

Exercise 8.7 (Midterm Problem 7). For Von Neumann ordinals, write $0, 1, 2, 3$, define successor, compute $S(2), S(3)$, prove transitivity, and prove $m \in n \Rightarrow m \subset n$.

Solution. Von Neumann construction 定义

$$0 = \emptyset, \quad S(x) = x \cup \{x\}.$$

因此

$$1 = S(0) = \{\emptyset\},$$

$$2 = S(1) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\},$$

$$3 = S(2) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}.$$

继续计算:

$$S(2) = 2 \cup \{2\} = 3,$$

$$S(3) = 3 \cup \{3\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}\}.$$

证明每个由该方式构造的 n is transitive. 定义 transitive 为

$$\forall y \in n \forall x \in y (x \in n).$$

对 n 作 induction. Base case: $0 = \emptyset$ 没有元素 y , 所以上述 universal implication 成立。

Inductive step: 假设 n transitive, 证明 $S(n) = n \cup \{n\}$ transitive. 取 $y \in S(n)$ 且 $x \in y$. 由 $y \in n \cup \{n\}$, 有两种情况. 若 $y \in n$, 则由 n transitive 得 $x \in n$, 从而 $x \in S(n)$. 若 $y = n$, 则 $x \in n$, 从而 $x \in S(n)$. 故 $S(n)$ transitive.

最后, 设 m, n 是上述 numbers, 且 $m \in n$. 由于已经证明 n transitive, 任取 $x \in m$. 由 $x \in m$ 且 $m \in n$, transitivity of n 给出 $x \in n$. 因此

$$\forall x (x \in m \rightarrow x \in n),$$

也就是 $m \subset n$. □

Explanation

Von Neumann ordinal 的设计思想是让每个自然数等于所有更小自然数的集合。因此 membership $m \in n$ 同时表达 order $m < n$. Transitivity 是这个设计的关键性质: 若 $m \in n$, 则 m 的所有元素也属于 n , 所以 $m \subset n$. 这正是 ordinal membership 能够模拟自然数顺序的原因。

Final Review Checklist

1. Logic: 能够把 English statements 翻译成 propositional 或 predicate formulas, 并用 truth table, direct proof, contrapositive, contradiction, and induction 完成证明。
2. Sets and functions: 能够用 element chasing 证明 set equality, subset inclusion, image/preimage identities, injectivity, surjectivity, and bijectivity。
3. Relations and quotient constructions: 能够验证 equivalence relation, partial order, equivalence class, and well-defined operation。
4. Number systems: 能够从 Peano axioms 出发构造 $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$, 并解释 recursive definitions, representatives, and arithmetic laws。
5. Real numbers: 能够使用 order, bound, supremum, Dedekind cut, decimal expansion, and Cauchy sequence 的定义完成证明。
6. Limits: 能够将 ε - N and ε - δ definitions 展开成完整的 inequality proof。
7. Big sets and structure: 能够使用 bijection, injection, Cantor's theorem, Cantor-Bernstein theorem, Axiom of Choice, Zorn's Lemma, well-ordering, monoid, group, and homomorphism 组织证明。